

Atelier professionnel n°1 - Mission 2 : prototype

S.Brand

26 mars 2026

Table des matières

1	Création des sous réseaux	2
1.1	Configuration du routeur	2
1.1.1	Activation des interfaces	2
1.1.2	Modification des paramètres basiques	3
1.1.3	Attribution des adresses IP et d'une description	3
1.1.4	Déclaration du relais DHCP	5
1.2	Configuration du serveur Active Directory contrôleur de domaine	6
1.2.1	Modification du nom de la machine	6
1.2.2	Attribution d'une adresse IP fixe	8
1.2.3	ping 10.2.0.254	11
1.3	Installation de la fonctionnalité contrôleur de domaine	11
1.3.1	Promotion en contrôleur de domaine	17
1.3.2	Ajout de la fonctionnalité DHCP	23
1.3.3	Configuration du DHCP	24
1.4	Test de connexion depuis le poste des bureaux	31
2	Création du domaine de Tierslieux86	33
2.1	Préparation du serveur SRVINTRA	34
2.1.1	Activer l'exécution des scripts PowerShell	34
2.1.2	Préparation de l'environnement des scripts et description de leur rôle	34
2.1.3	Aperçu du déroulement du script et des résultats	36
2.2	Intégration de poste	39
2.2.1	Intégration au domaine	39
2.2.2	Test de connexion	43
3	Création du partage et modification des droits	47
3.1	Création du partage	48
3.1.1	Partitionnement du disque	48
3.1.2	Création du fichier et modification des autorisations sur le partage	53
3.1.3	Modification des permissions NTFS	58
3.2	Test des autorisations	63
3.2.1	Accès au partage	63
3.2.2	Connexion depuis un compte d'une personne du groupe des responsables	64
3.2.3	Connexion depuis un compte d'une personne du groupe des employés	65

Introduction

Dans cette mission, on se propose de mettre en place un prototype de l'ETP de Chasseneuil. Nous allons utiliser un routeur VyOS, qui mettra en jeu quatre interfaces, qui sont les passerelles des quatre réseaux constituant l'entreprise. Chaque réseau sera quant à lui simulé par une machine virtuelle : un serveur pour la salle serveur, un autre pour la DMZ, et un poste Windows 11 pour les bureaux. Voici un tableau recensant les informations de ces quatre interfaces, toutes Ethernet.

Interface	Réseau connecté	Adresse IP
eth0	WAN	10.36.253.20/24
eth1	Serveurs	10.2.0.254/24
eth2	Bureaux	192.168.2.254/24
eth3	DMZ	172.16.2.254/24

Il faudra penser à activer un agent relais DHCP pour que les requêtes DHCP provenant du réseau des bureaux fassent l'aller-retour avec le réseau des serveurs. Une fois les interfaces du routeur configurées, on attribuera des adresses IP statiques au serveur de la DMZ et à celui des bureaux. On pourra faire un ping pour voir si ces derniers parviennent bien à joindre leur passerelle par défaut. Ensuite, on configurera le DHCP sur le serveur AD. Bien sûr, avant, on le promouvra contrôleur de domaine. Ce n'est qu'après cela que nous pourrons nous préoccuper du poste des bureaux, puisqu'il faut qu'il reçoive son adresse par DHCP.

- Les installations des machines virtuelles ne seront pas détaillées
- Le serveur de la DMZ ne sera pas configuré : il est simplement branché pour simuler de manière plus réaliste le réseau

1 Création des sous réseaux

1.1 Configuration du routeur

1.1.1 Activation des interfaces

Avant d'allumer la machine, il faut activer les interfaces réseau du routeur. Rendons-nous dans le menu de configuration du routeur VyOS. Dans le menu de VirtualBox, on cherche dans la barre latérale gauche l'onglet Réseau. On active les quatre interfaces comme le montrent les images ci-dessous. Le réseau NAT a été choisi pour l'interface WAN.

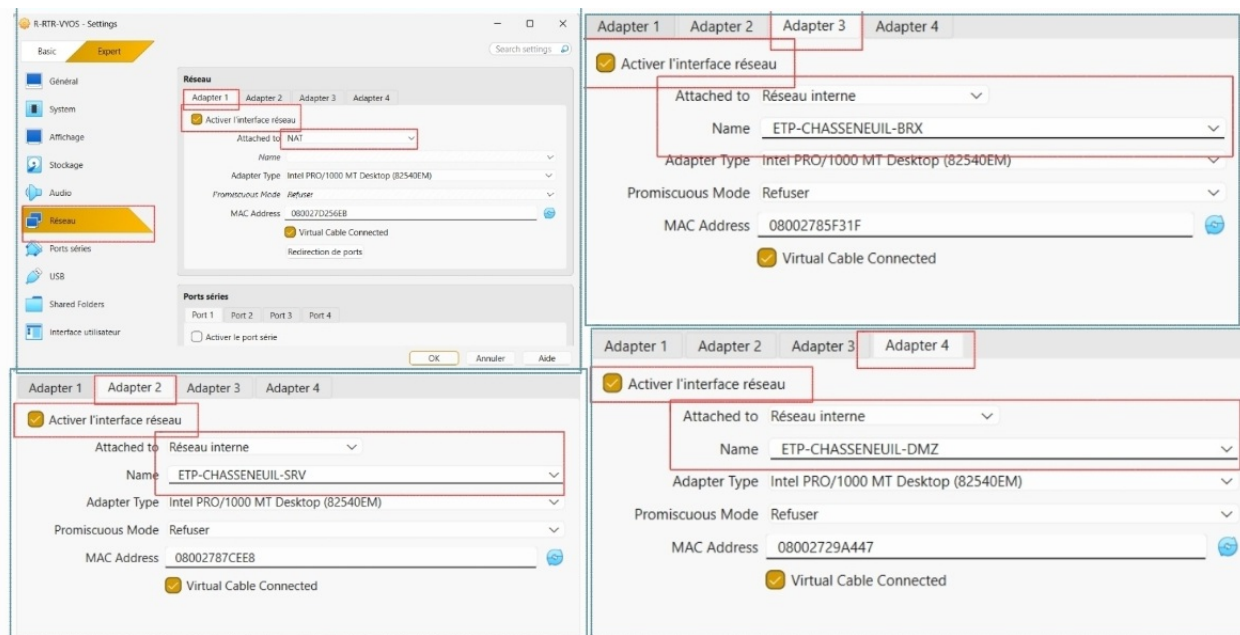


FIGURE 1 – Activation et réglage des interfaces sur VirtualBox

Remarques importantes au premier démarrage

- Le clavier est en anglais
- Le nom de l'utilisateur de base est vyos
- Le mot de passe par défaut est vyos

1.1.2 Modification des paramètres basiques

Nous sommes l'utilisateur vyos, sur la machine vyos. On entre dans le mode configuration de VyOS. Nous allons d'abord renommer le routeur vyos en RTW-CHASSENEUIL. On indiquera ensuite le nom de domaine de l'entreprise, c'est-à-dire tierslieux86.fr. Ensuite, nous réglerons le fuseau horaire sur lequel se caler, avant de pousser les modifications (commit) et de sauvegarder la configuration. Cela se fait comme suit :

```
vyos@vyos:~$configure
vyos@vyos#set system host-name RTW-CHASSENEUIL
vyos@vyos#set system domain-name tierlieux86.fr
vyos@vyos#set system time-zone Europe/Paris
vyos@vyos#commit
vyos@vyos#save
```

1.1.3 Attribution des adresses IP et d'une description

On entre dans le dur du sujet. Toujours en mode configure, regardons d'abord l'état actuel des choses : affichons nos interfaces avec leur configuration actuelle :

```
vyos@vyos#show interfaces
```

```

ethernet eth0 {
    hw-id 08:00:27:d2:56:eb
    offload {
        gro
        gso
        sg
        tso
    }
}
ethernet eth1 {
    hw-id 08:00:27:87:ce:e8
    offload {
        gro
        gso
        sg
        tso
    }
}
ethernet eth2 {
    hw-id 08:00:27:85:f3:1f
    offload {
        gro
        gso
        sg
        tso
    }
}
ethernet eth3 {
    hw-id 08:00:27:29:a4:47
    offload {
        gro
        gso
        sg
        tso
    }
}
loopback lo {
}

```

FIGURE 2 – Descriptif des interfaces, non configurées

Pour modifier les paramètres d'une interface, il faut la sélectionner via son type, puis son nom, spécifier l'attribut à modifier et écrire la nouvelle valeur que l'on souhaite de cet attribut. Par exemple, pour l'interface `ethernet0`, son type est Ethernet, son nom est `eth0`, et imaginons que l'on veuille lui attribuer une IP, qui est `10.36.253.20`. Alors, on envoie :

```
vyos@vyos#set interface ethernet eth0 address 10.36.253.20/24
```

Si je souhaite lui donner une description, on écrit `description`, suivi d'une description textuelle.

```
vyos@vyos#set interface ethernet eth0 description WAN
```

Il ne nous reste plus qu'à faire la même chose pour le réseau de la salle serveurs, les bureaux et la DMZ (passerelles spécifiées dans le tableau en introduction). Un `commit` et `save` pour marquer la fin de cette étape.

```

vyos@vyos#set interface ethernet eth1 address 10.2.0.254/24
vyos@vyos#set interface ethernet eth1 description SERVEURS
vyos@vyos#set interface ethernet eth2 address 192.168.2.254/24
vyos@vyos#set interface ethernet eth2 description BUREAUX
vyos@vyos#set interface ethernet eth3 address 172.16.2.254/24
vyos@vyos#set interface ethernet eth3 description DMZ
vyos@vyos#commit

```

```
vyos@vyos#save
```

```

ethernet eth0 {
+   address 10.36.253.20/24
+   description WAN
+   hw-id 08:00:27:d2:56:eb
+   offload {
+       gro
+       gso
+       sg
+       tso
+   }
+ }
ethernet eth1 {
+   address 10.2.0.254/24
+   description SERVEURS
+   hw-id 08:00:27:87:ce:e8
+   offload {
+       gro
+       gso
+       sg
+       tso
+   }
+ }
ethernet eth2 {
+   address 192.168.2.254/24
+   description BUREAUX
+   hw-id 08:00:27:85:f3:1f
+   offload {
+       gro
+       gso
+       sg
+       tso
+   }
+ }
ethernet eth3 {
+   address 172.16.2.254/24
+   description DMZ
+   hw-id 08:00:27:29:a4:47
+   offload {
+       gro
+       gso
+       sg
+       tso
+   }
+ }
loopback lo {
+ }
:
```

FIGURE 3 – Descriptif des interfaces après configuration

1.1.4 Déclaration du relais DHCP

Sur ce routeur, il ne reste plus qu'à déclarer l'agent relais DHCP. Nous ne sommes placés sur aucune interface, mais toujours en mode `configure`. Sur VyOS, la mise en place d'un relais consiste en trois choses :

- Spécifier sur quelle interface écouter les requêtes DHCP : celle du réseau des bureaux, `eth2`
- Indiquer l'interface du réseau sur lequel se trouve le serveur DHCP, donc `eth1`
- Donner l'adresse IP du serveur DHCP : `10.2.0.1`

Soit :

```
vyos@vyos#set service dhcp-relay listen-interface eth2
vyos@vyos#set service dhcp-relay upstream-interface eth1
vyos@vyos#set service dhcp-relay server 10.2.0.1
```

Plus qu'à sauvegarder et le routeur est prêt.

```
vyos@vyos#commit
vyos@vyos#save
```

1.2 Configuration du serveur Active Directory contrôleur de domaine

Le serveur en question est dans le réseau SERVEURS. Avant de démarrer la machine virtuelle, il faudra donc configurer, dans le menu de configuration - onglet Réseau, l'interface 1 dans le réseau interne.

1.2.1 Modification du nom de la machine

En interface graphique, on accède aux Paramètres > Système > À propos > Renommer ce PC. On entre le nouveau nom du serveur. Pour que le nouveau nom soit pris en compte, il faut redémarrer l'appareil.

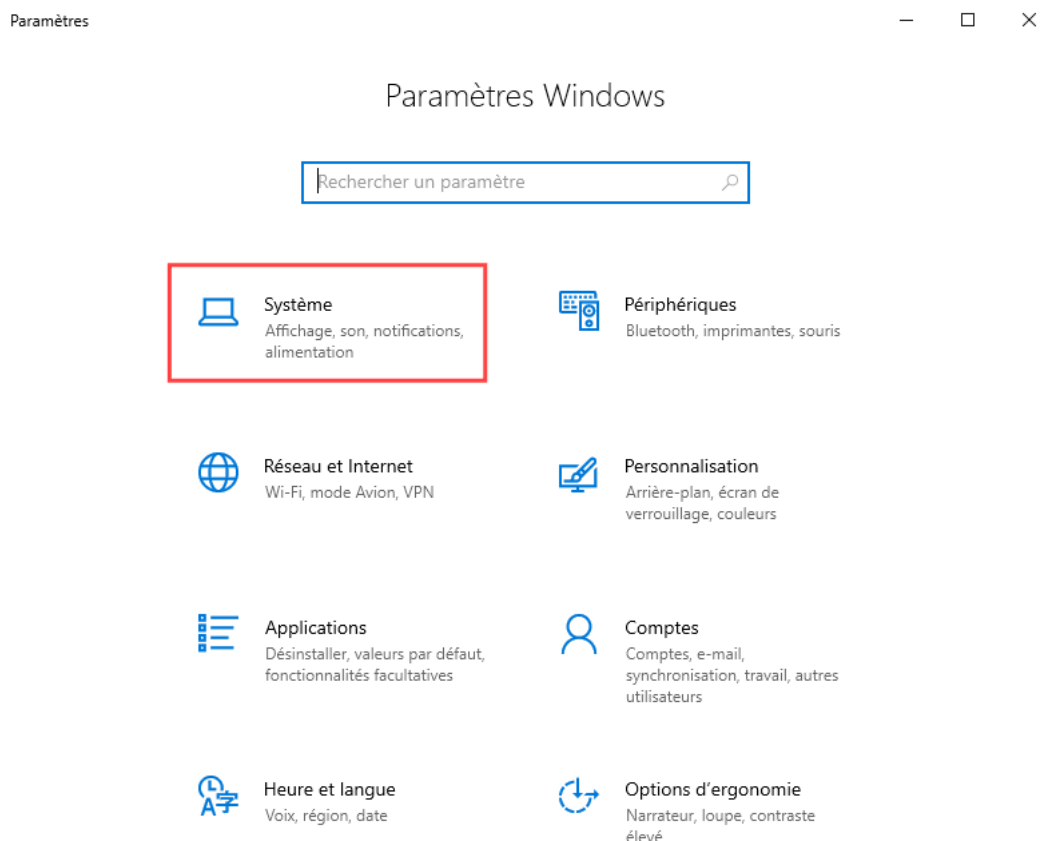


FIGURE 4 – Accéder au meni « Système »

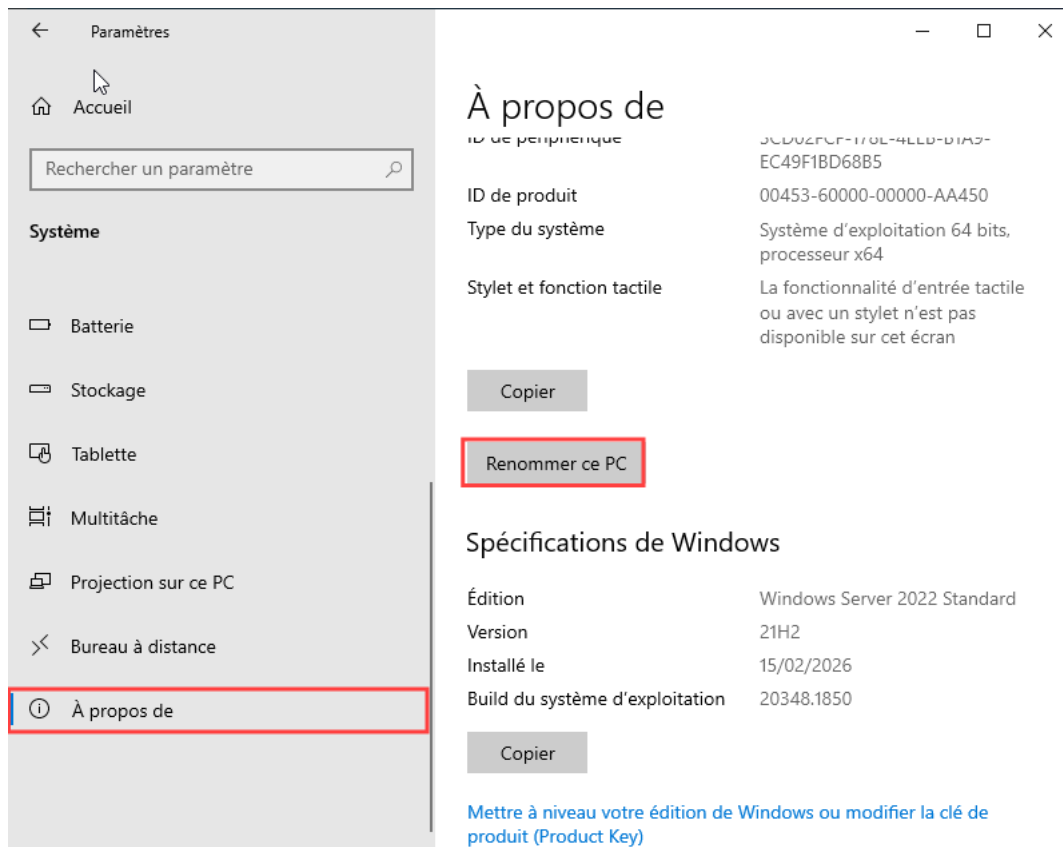


FIGURE 5 – Se rendre jusqu’en bas, « À propos de » puis cliquer sur « Renommer le PC »

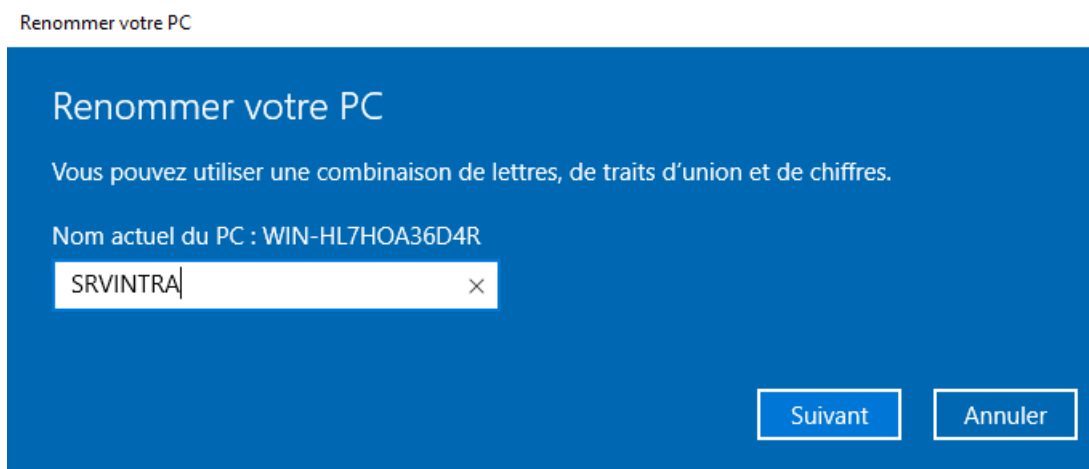


FIGURE 6 – Choisir un nom pour le serveur

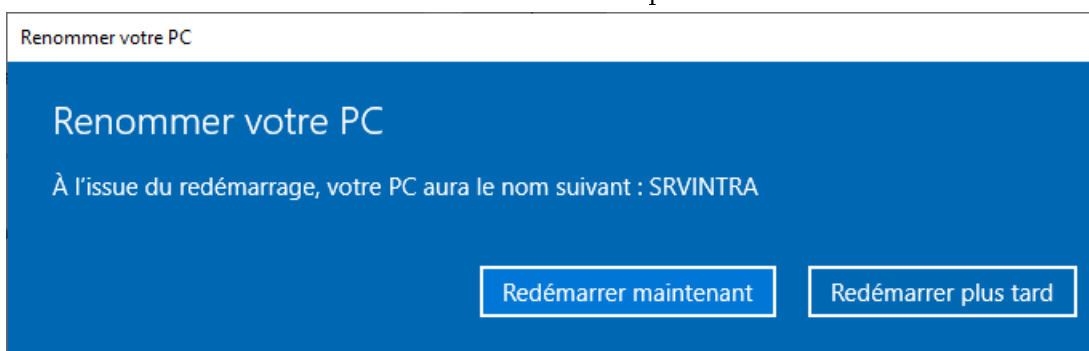


FIGURE 7 – Choisir de redémarrer le serveur maintenant ou plus tard

En ligne de commandes, c'est assez rapide aussi :

```
PS C:\Users\Administrateur>Rename-Computer -NewName "SRVINTRA"  
PS C:\Users\Administrateur>Restart-Computer
```

1.2.2 Attribution d'une adresse IP fixe

On donne au serveur AD l'adresse 10.2.0.1. Rendez-vous dans le Panneau de configuration.

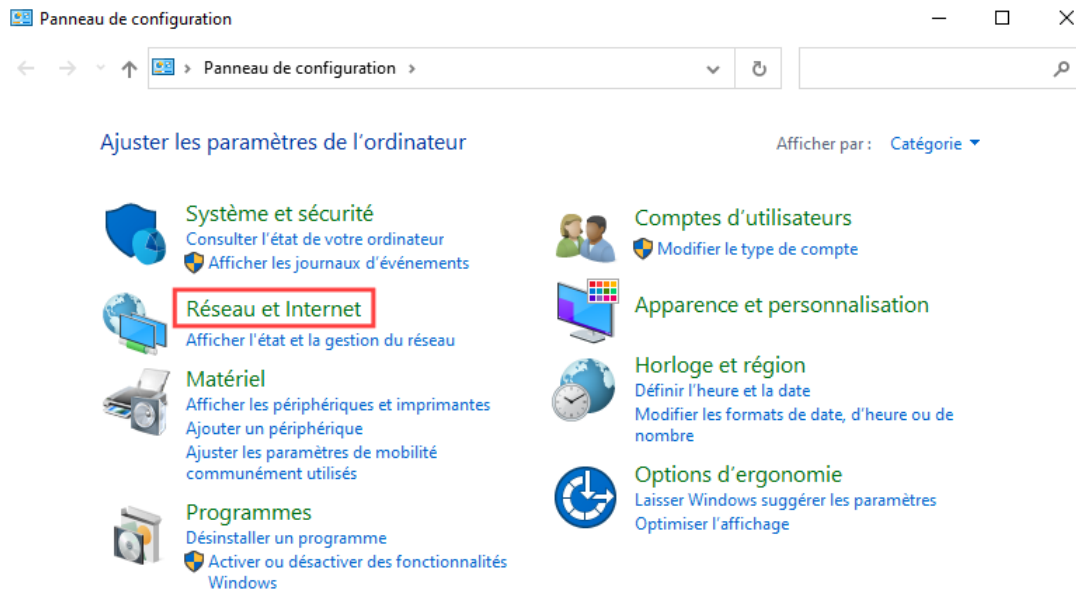


FIGURE 8 – Cliquer sur la catégorie « Réseau et Internet »

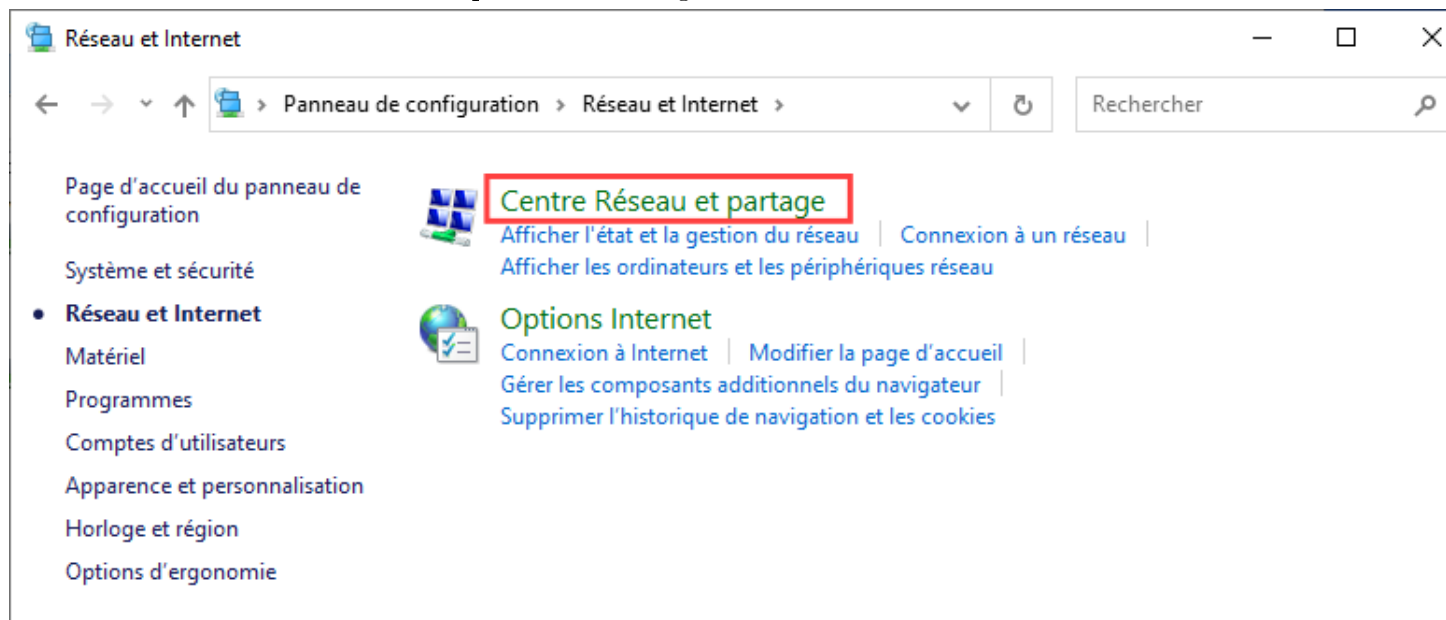


FIGURE 9 – Aller dans le centre Réseau et partage

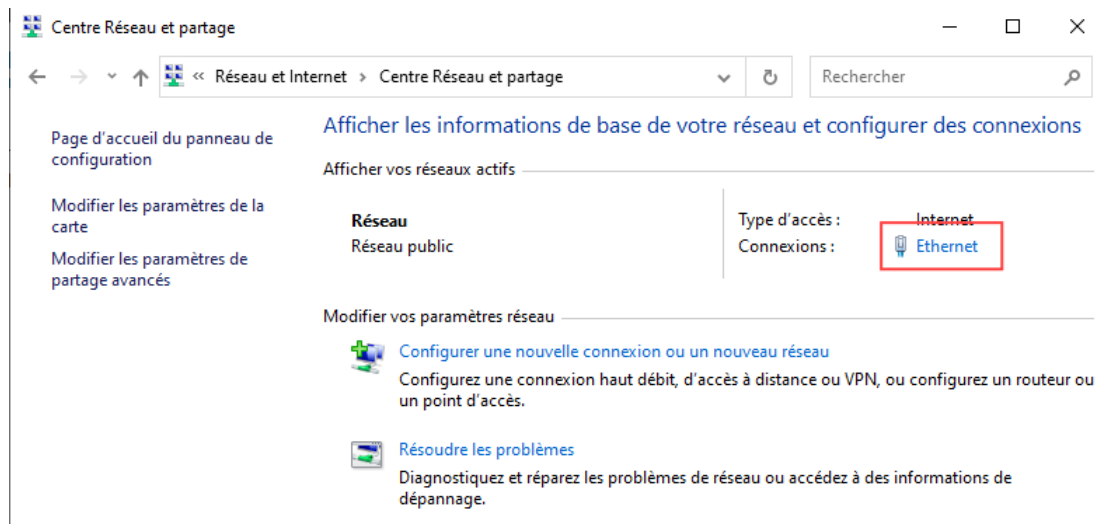


FIGURE 10 – Cliquer sur la connexion Ethernet

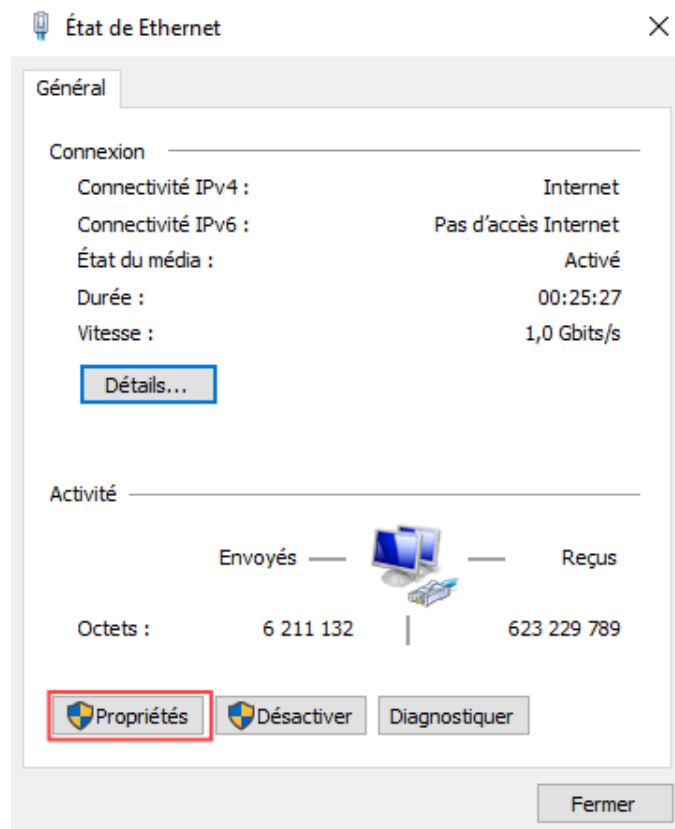


FIGURE 11 – Aller dans les propriétés de la connexion

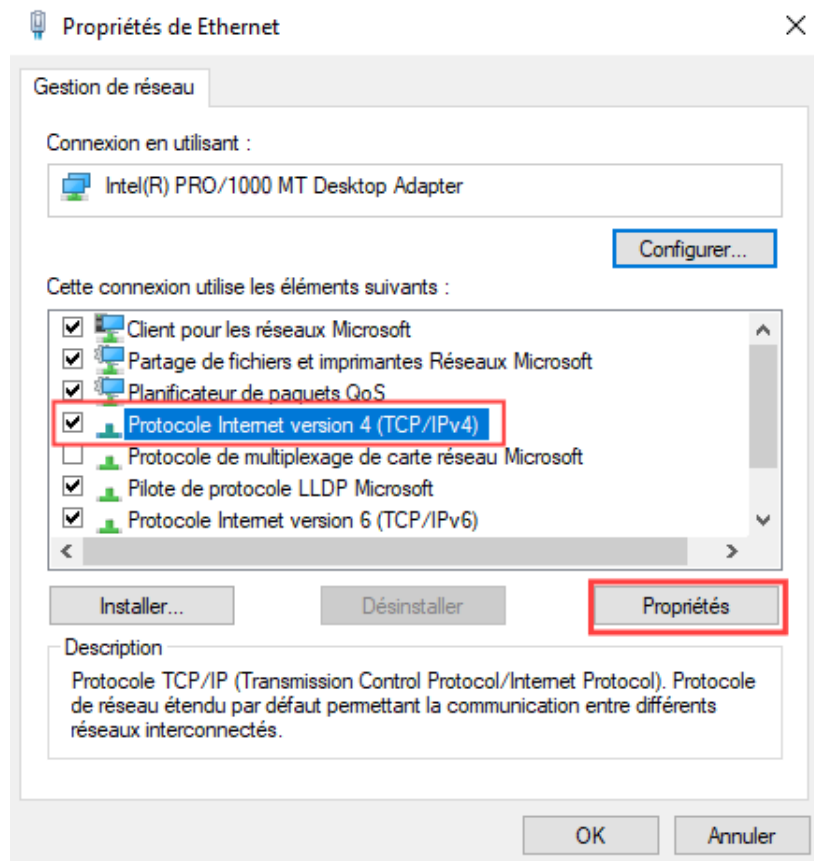


FIGURE 12 – Se placer sur IPv4 et cliquer sur Propriétés

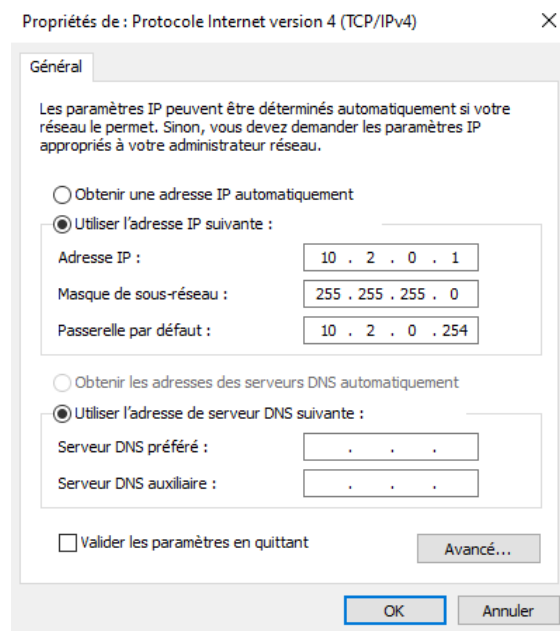


FIGURE 13 – Renseigner les champs de l'adresse IP statique, puis valider

```

Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Administrateur> ipconfig /all

Configuration IP de Windows

Nom de l'hôte . . . . . : SRVINTRA
Suffixe DNS principal . . . . . :
Type de noeud . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non

Carte Ethernet Ethernet :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . . . :
Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Adresse physique . . . . . : 08-00-27-60-7E-AB
DHCP activé. . . . . : Non
Configuration automatique activée. . . . . : Oui
Adresse IPv6. . . . . : fd17:625c:f037:2:fe98:2c3e:8c:a2db(préfér  )
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . . : fe80::d447:1b90:613c:89a8%4(pr  f  r  )
Adresse IPv4. . . . . : 10.2.0.1(pr  f  r  )
Masque de sous-r  seau. . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par d  faut. . . . . : fe80::2%4
                                10.2.0.254
IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-29-21-A6-08-00-27-60-7E-AB
Serveurs DNS. . . . . : fd17:625c:f037:2::3
NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activ  

```

FIGURE 14 – On teste la prise en compte des modifications avec ipconfig \all

1.2.3 ping 10.2.0.254

Le moment de v  rit   : ping dans les deux sens (routeur - serveur et serveur - routeur).

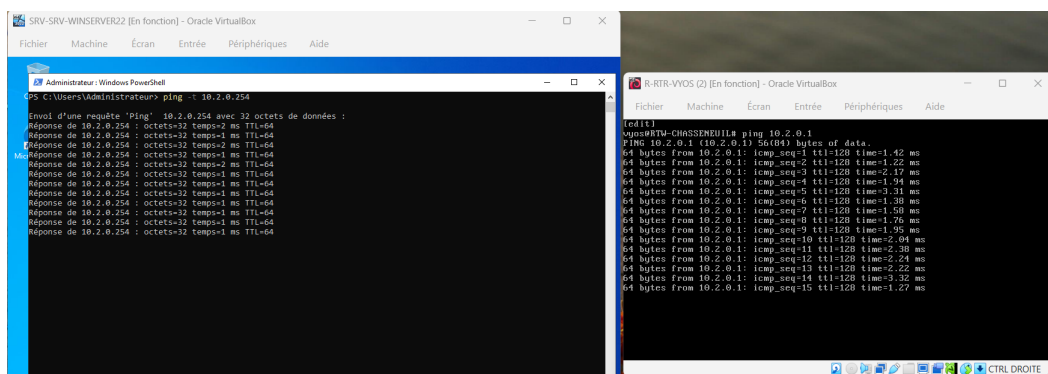


FIGURE 15 – ping r  ussis

1.3 Installation de la fonctionnalit   contr  leur de domaine

D'abord, il faut ajouter au serveur la fonctionnalit   AD DS. C'est seulement ensuite qu'on le d  signe contr  leur de domaine.

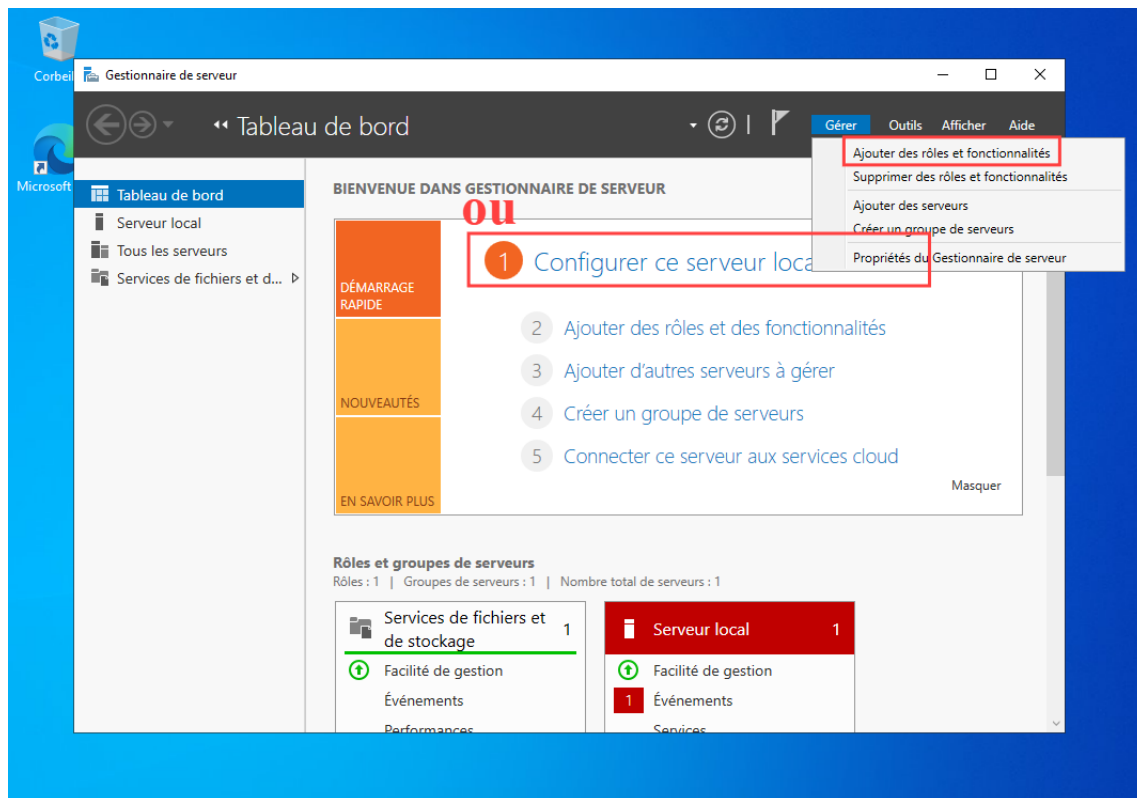


FIGURE 16 – Chercher l'option d'ajout de fonctionnalité

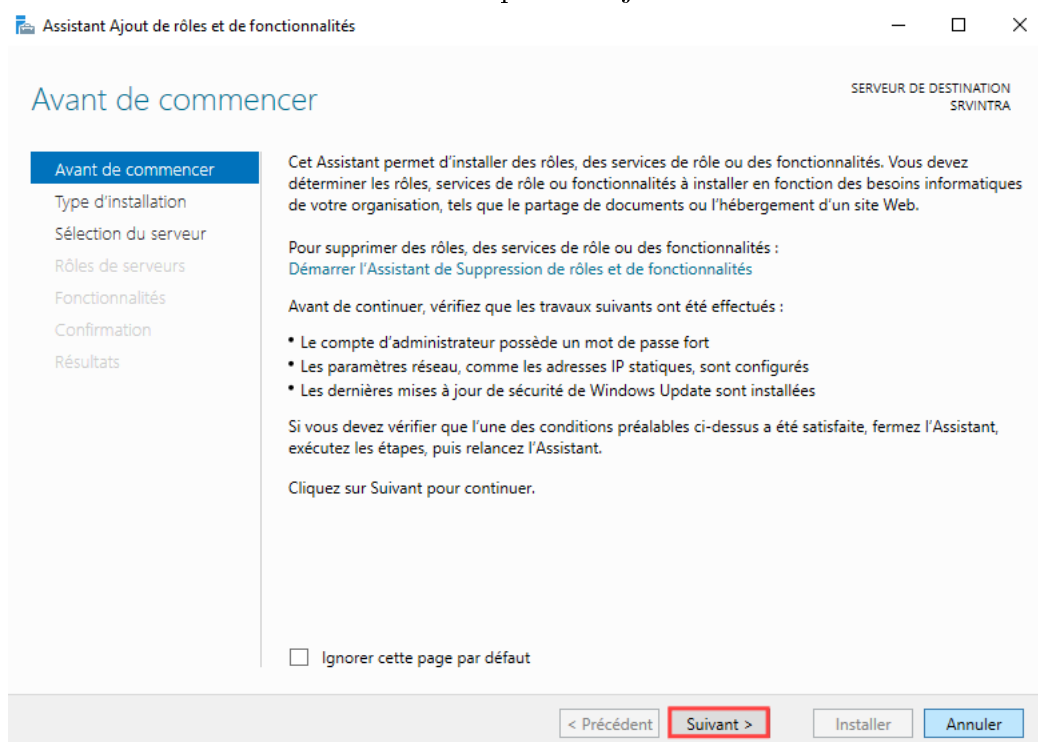


FIGURE 17 – Message d'avertissement sur les préconditions d'ajout de fonctionnalité

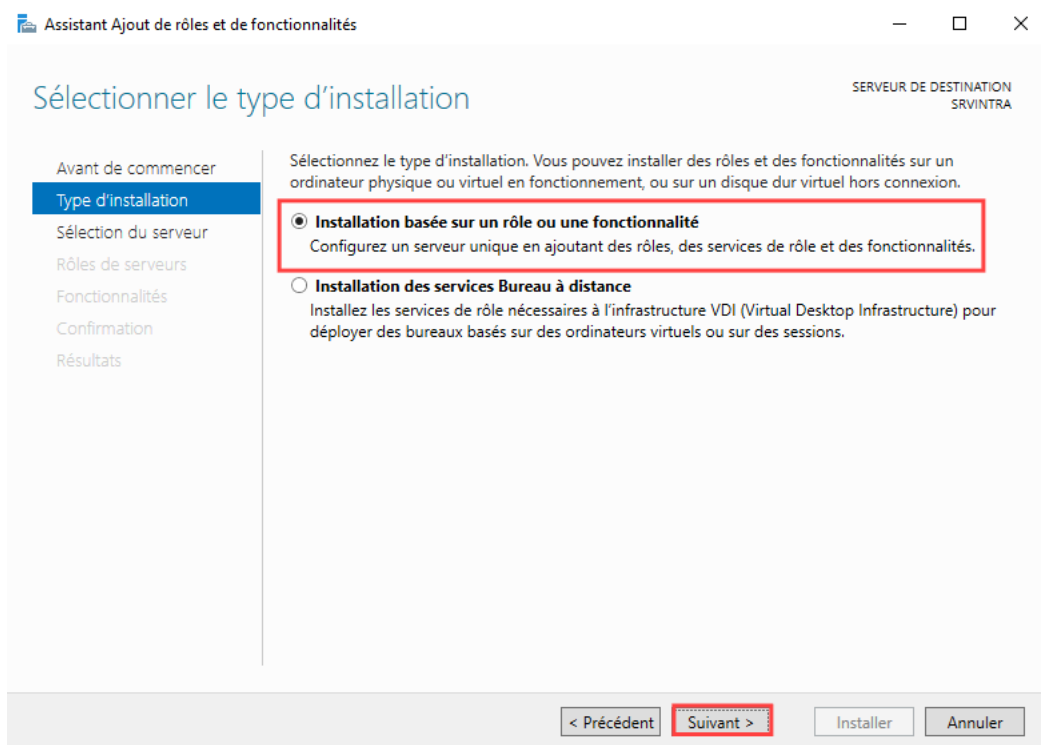


FIGURE 18 – Choix du type d'installation

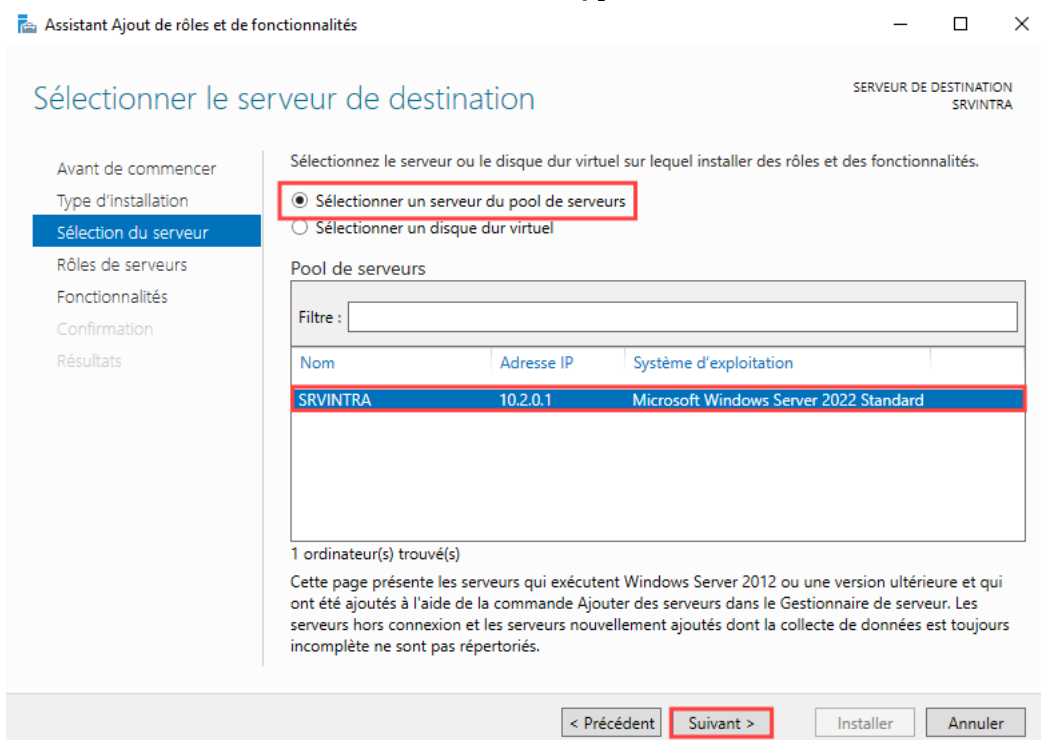


FIGURE 19 – Sélection du serveur concerné

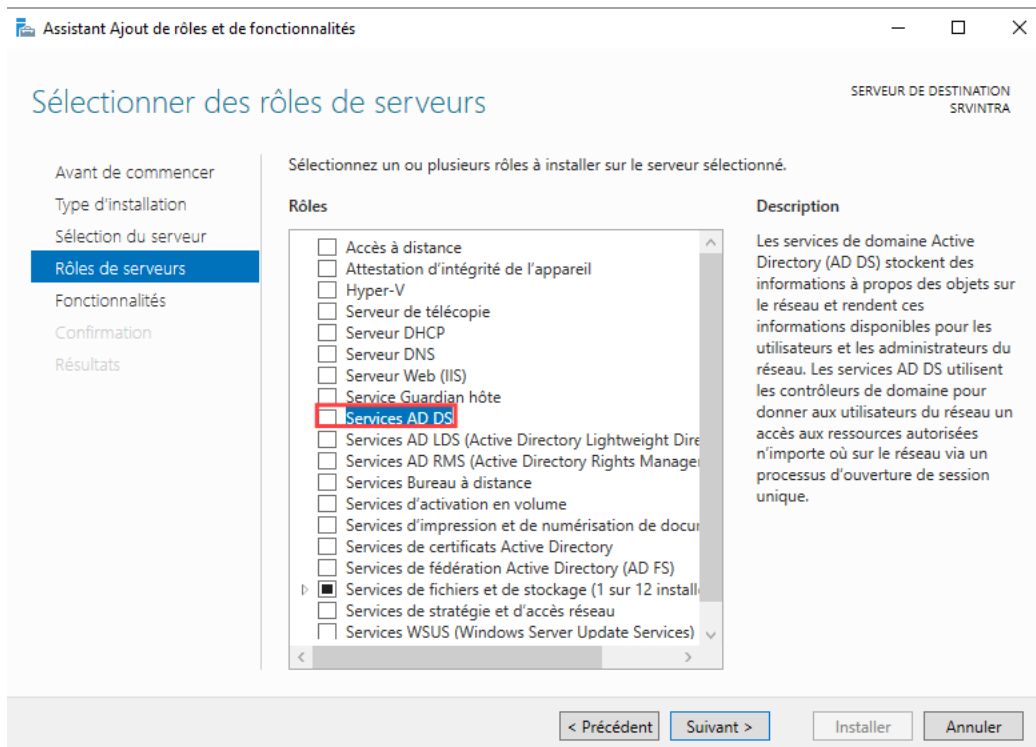


FIGURE 20 – Sélectionner les services AD DS à ajouter

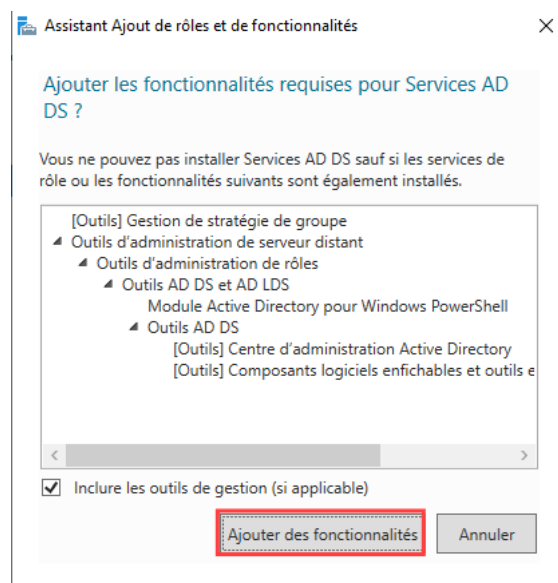


FIGURE 21 – Valider l'ajout de fonctionnalités

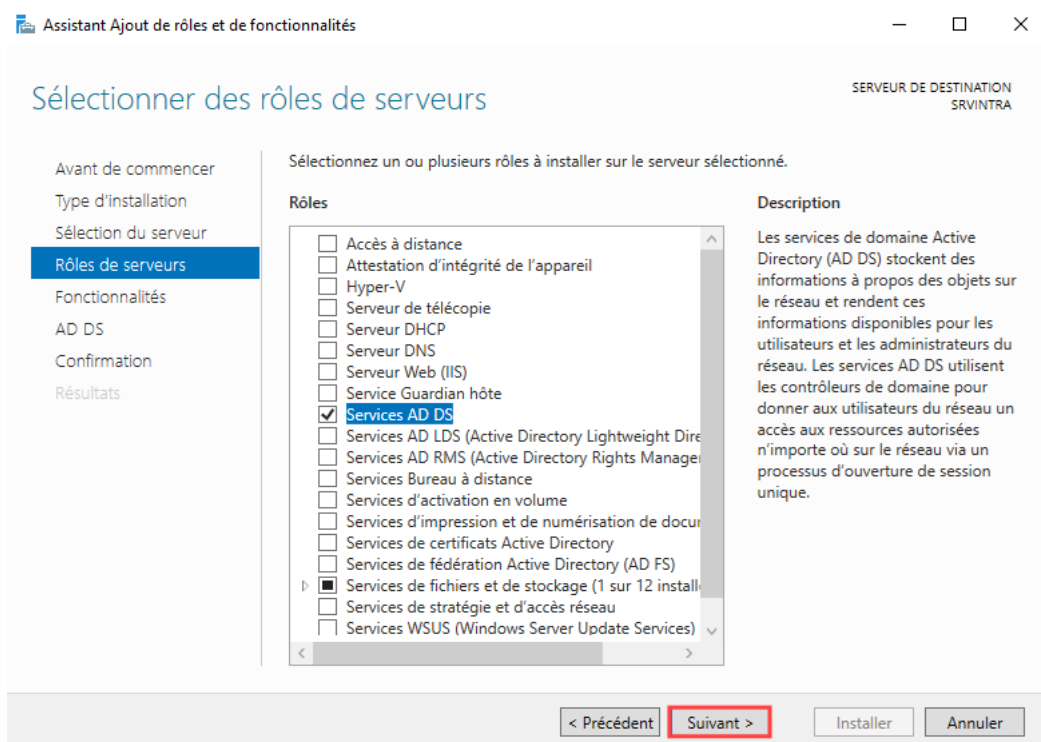


FIGURE 22 – Poursuivre l'installation de nouvelles fonctionnalités : suivant...

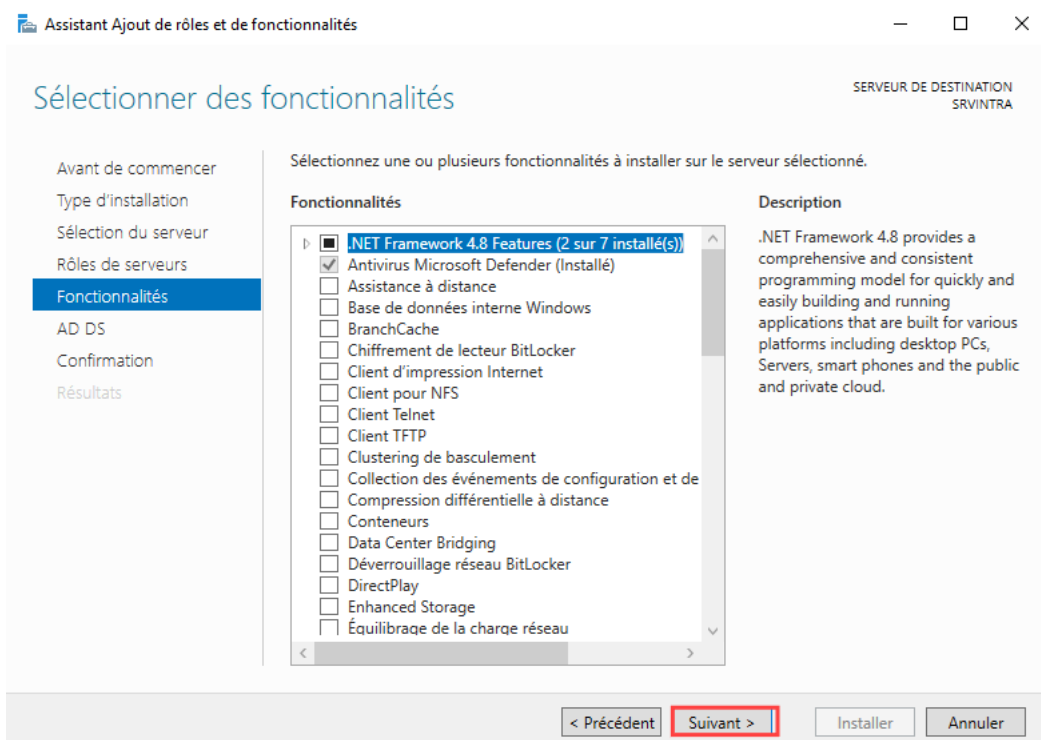


FIGURE 23 – ... Suivant...

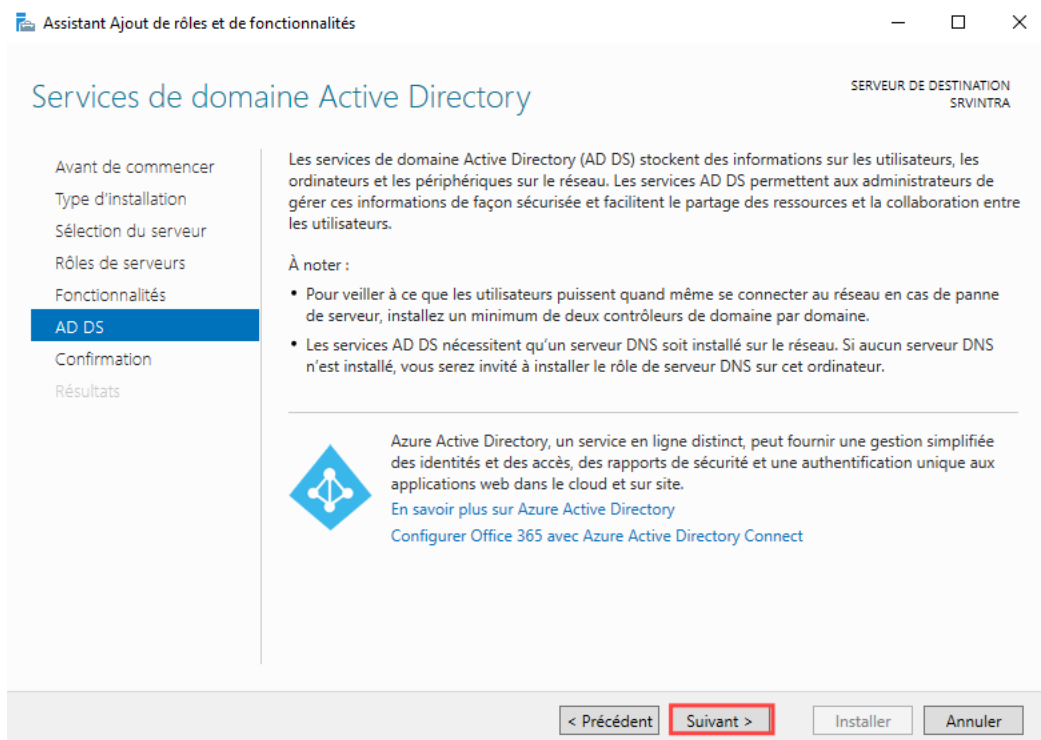


FIGURE 24 – ... Et encore suivant...

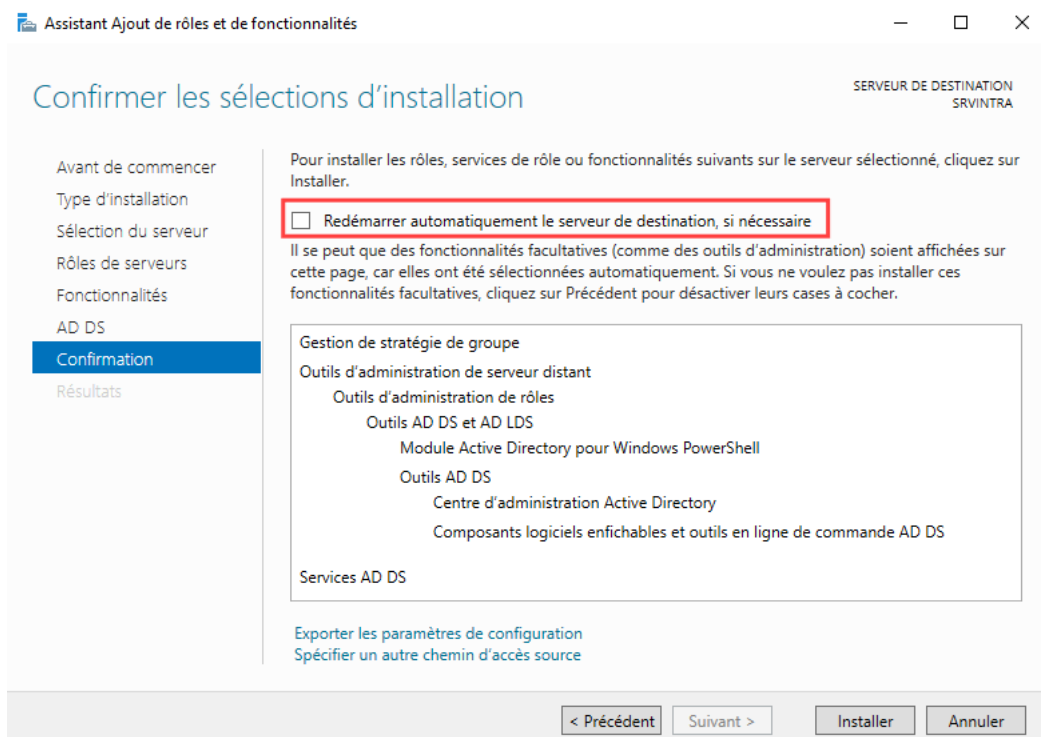


FIGURE 25 – Cocher le redémarrage automatique

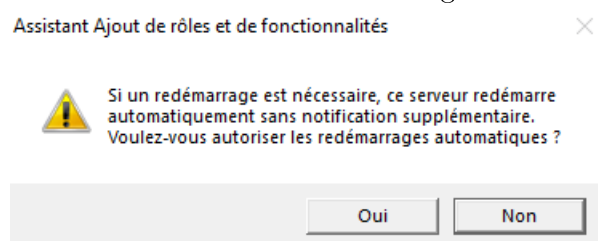


FIGURE 26 – Valider suite à l'avertissement

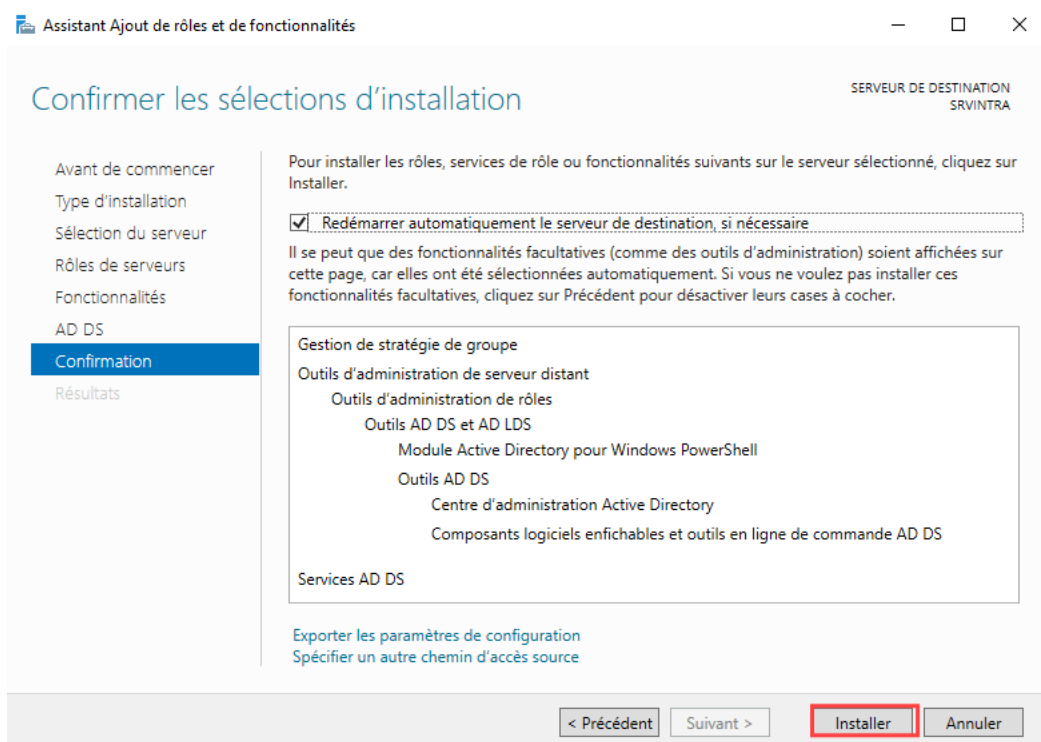


FIGURE 27 – Lancer l'installation

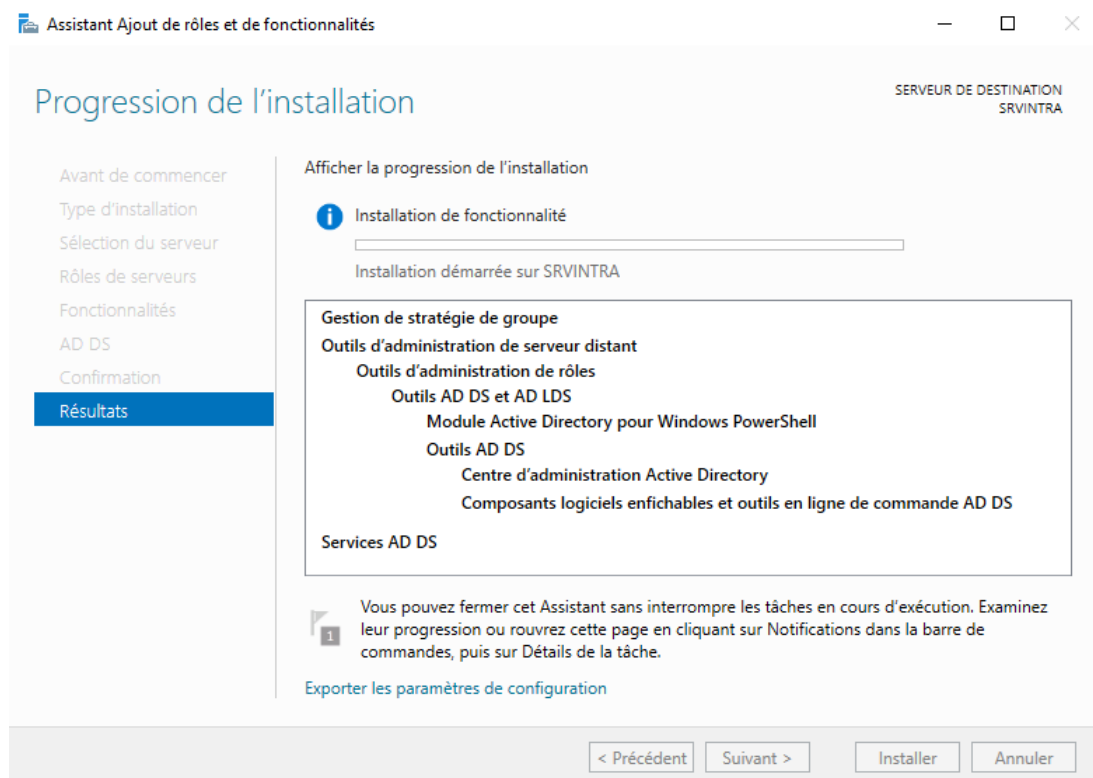


FIGURE 28 – Le processus d'installation de fonctionnalités AD DS démarre

1.3.1 Promotion en contrôleur de domaine

Passons à la promotion.

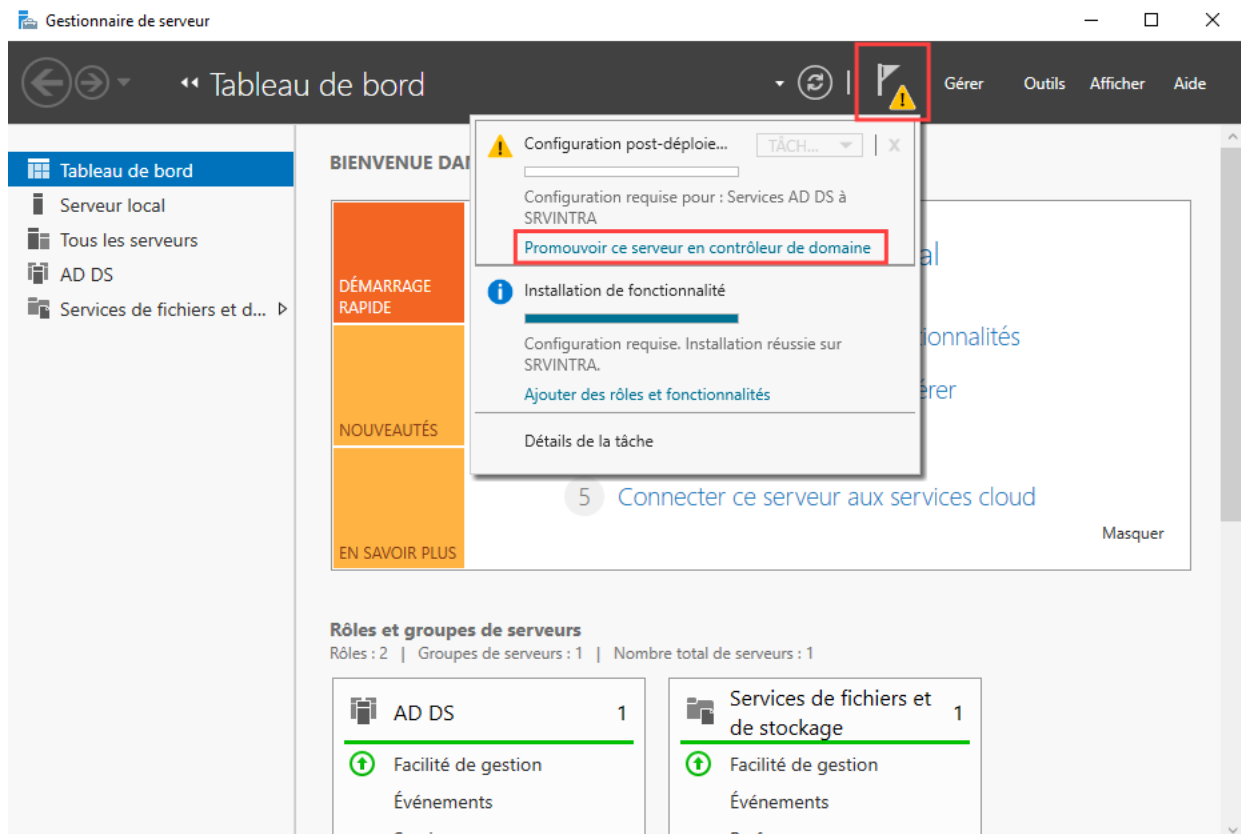


FIGURE 29 – Cliquer sur le drapeau sur lequel est apparu un panneau d'avertissement

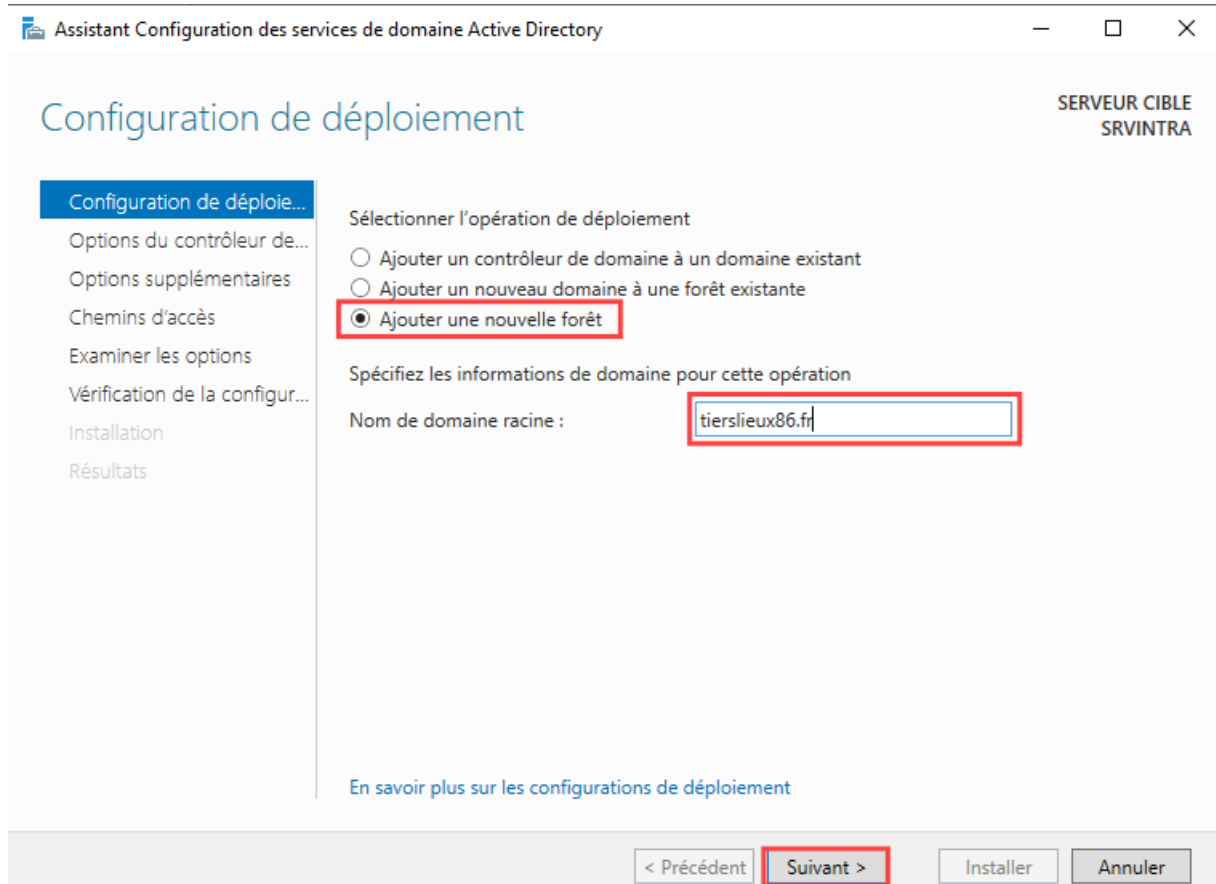


FIGURE 30 – Créer une nouvelle forêt avec le nom de domaine approprié

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Options du contrôleur de domaine

SERVEUR CIBLE
SRVINTRA

Configuration de déploiement...
Options du contrôleur de domaine...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configuration...
Installation
Résultats

Sélectionner le niveau fonctionnel de la nouvelle forêt et du domaine racine

Niveau fonctionnel de la forêt : Windows Server 2016
Niveau fonctionnel du domaine : Windows Server 2016

Spécifier les fonctionnalités de contrôleur de domaine

☒ Serveur DNS (Domain Name System)
☒ Catalogue global (GC)
☐ Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC)

Taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)

Mot de passe :
Confirmer le mot de passe :

[En savoir plus sur les options pour le contrôleur de domaine](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler

FIGURE 31 – Renseigner un mot de passe pour la restauration des annuaires

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Options DNS

SERVEUR CIBLE
SRVINTRA

Configuration de déploiement...
Options du contrôleur de domaine...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configuration...
Installation
Résultats

Il est impossible de créer une délégation pour ce serveur DNS car la zone parente faisant autorité est intro... [Afficher plus](#) ✕

Spécifier les options de délégation DNS

☐ Créer une délégation DNS

[En savoir plus sur la délégation DNS](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler

FIGURE 32 – Passer cette étape

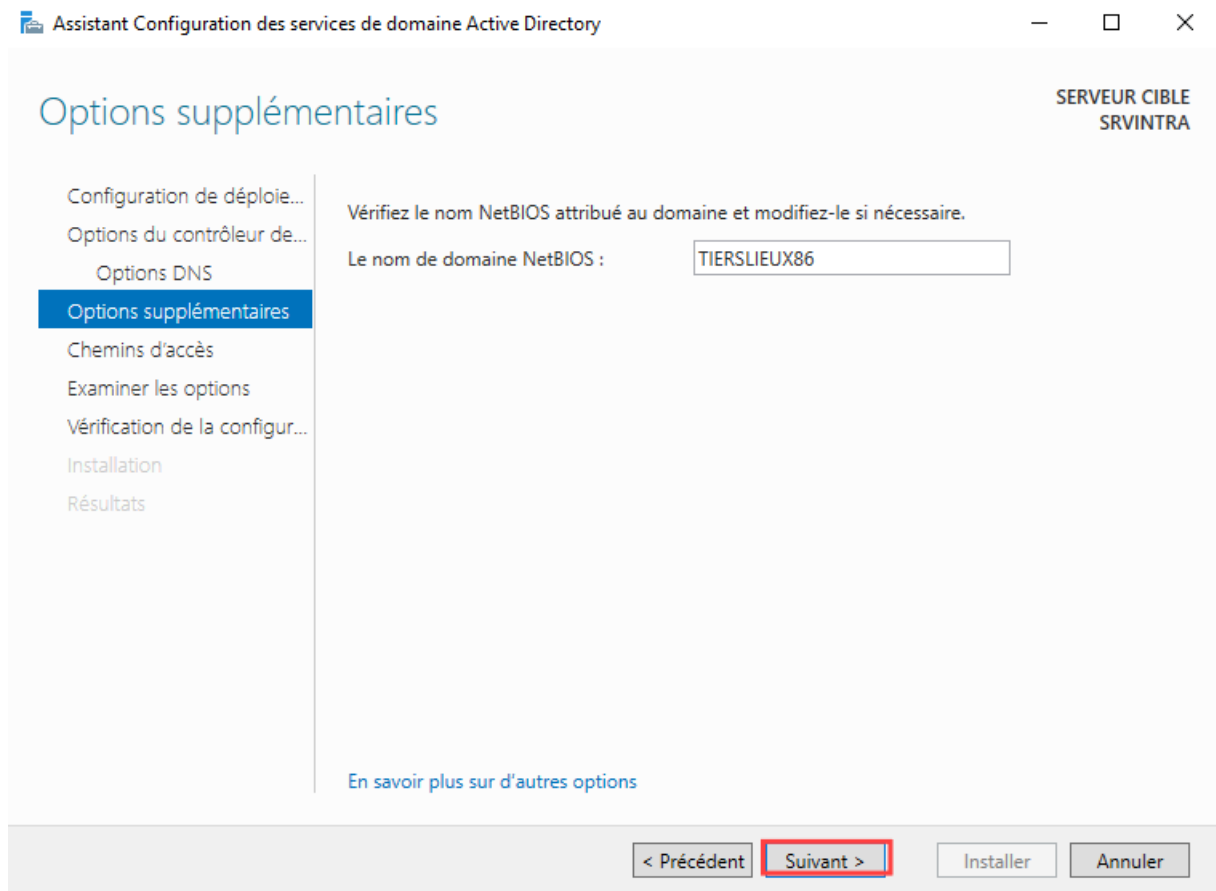


FIGURE 33 – Remplissage automatique du nom NetBIOS : poursuivre

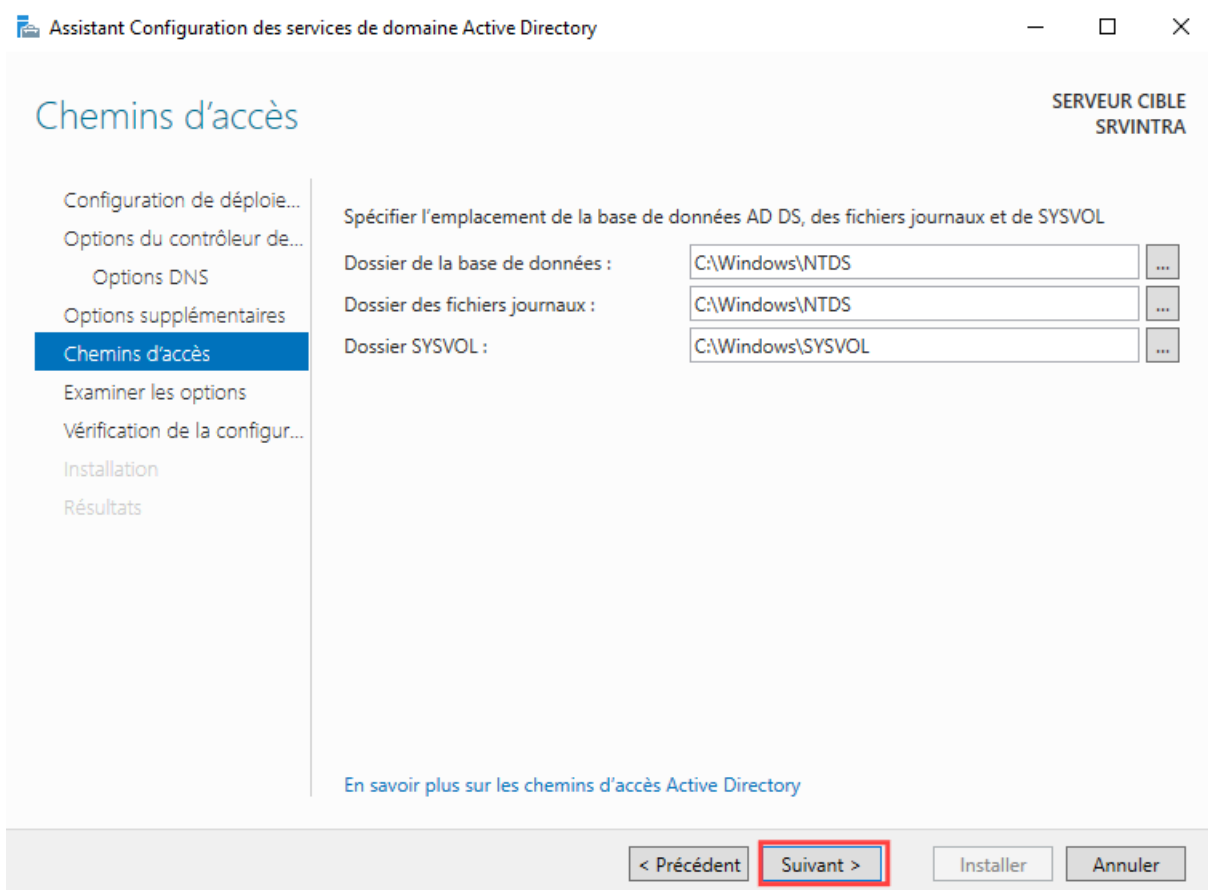


FIGURE 34 – Laisser les chemins par défaut

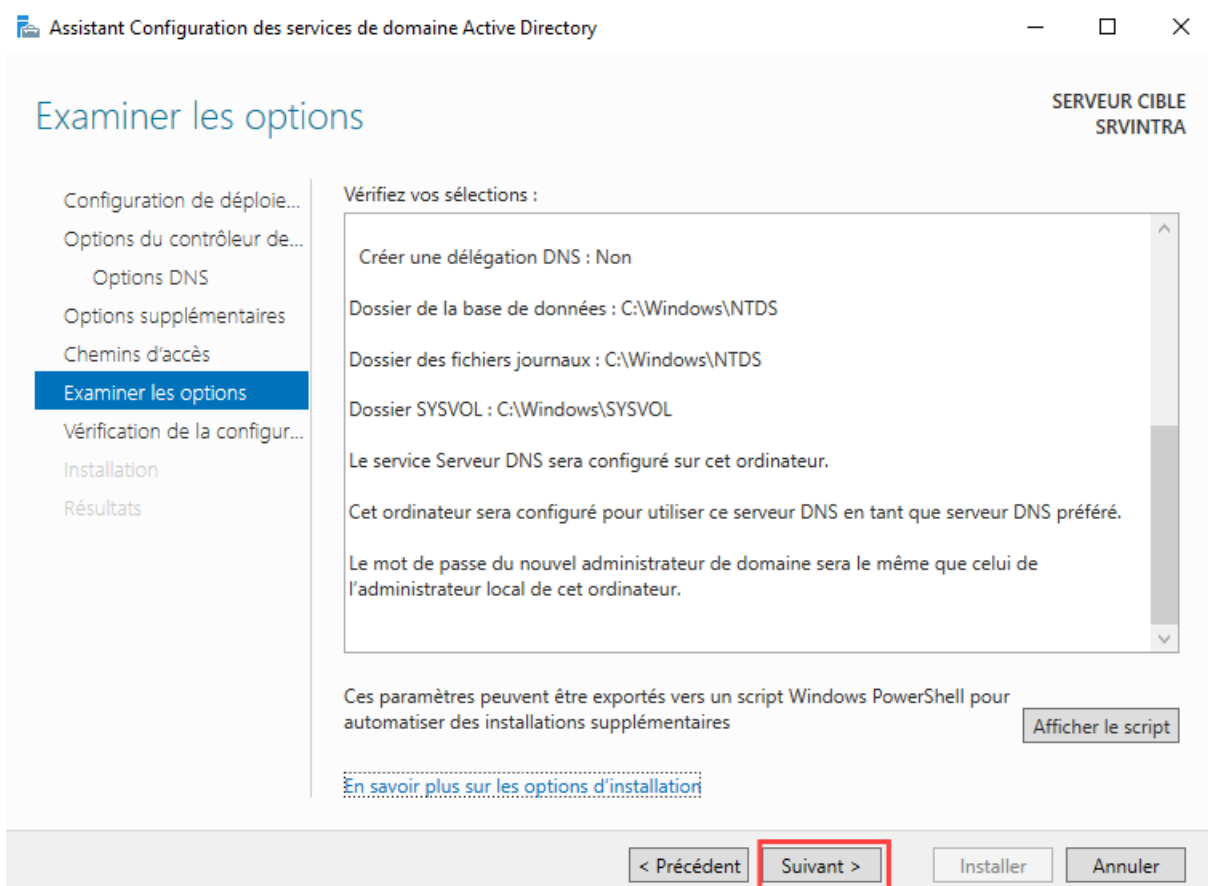


FIGURE 35 – Récapitulatif

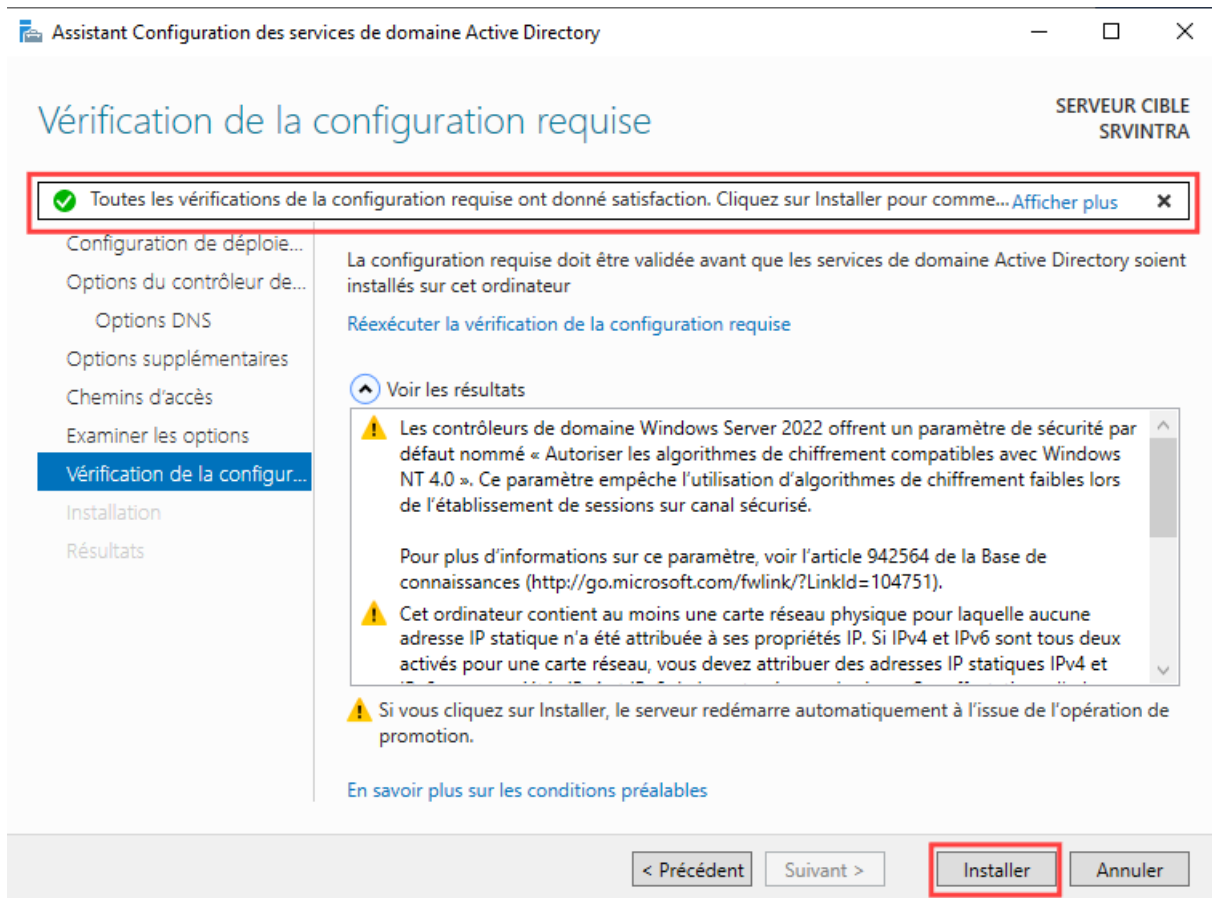


FIGURE 36 – Vérification automatique de la configuration puis installation

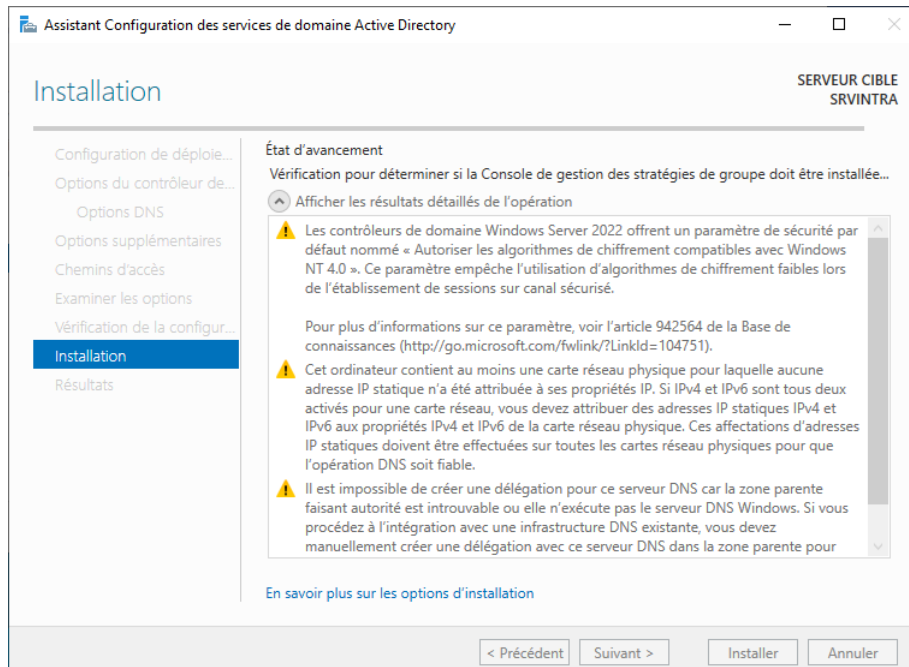


FIGURE 37 – L'installation est en cours

1.3.2 Ajout de la fonctionnalité DHCP

Il faut ajouter la fonctionnalité DHCP. C'est exactement le même processus que d'ajouter des fonctionnalités AD DSs, à une case à cocher près :

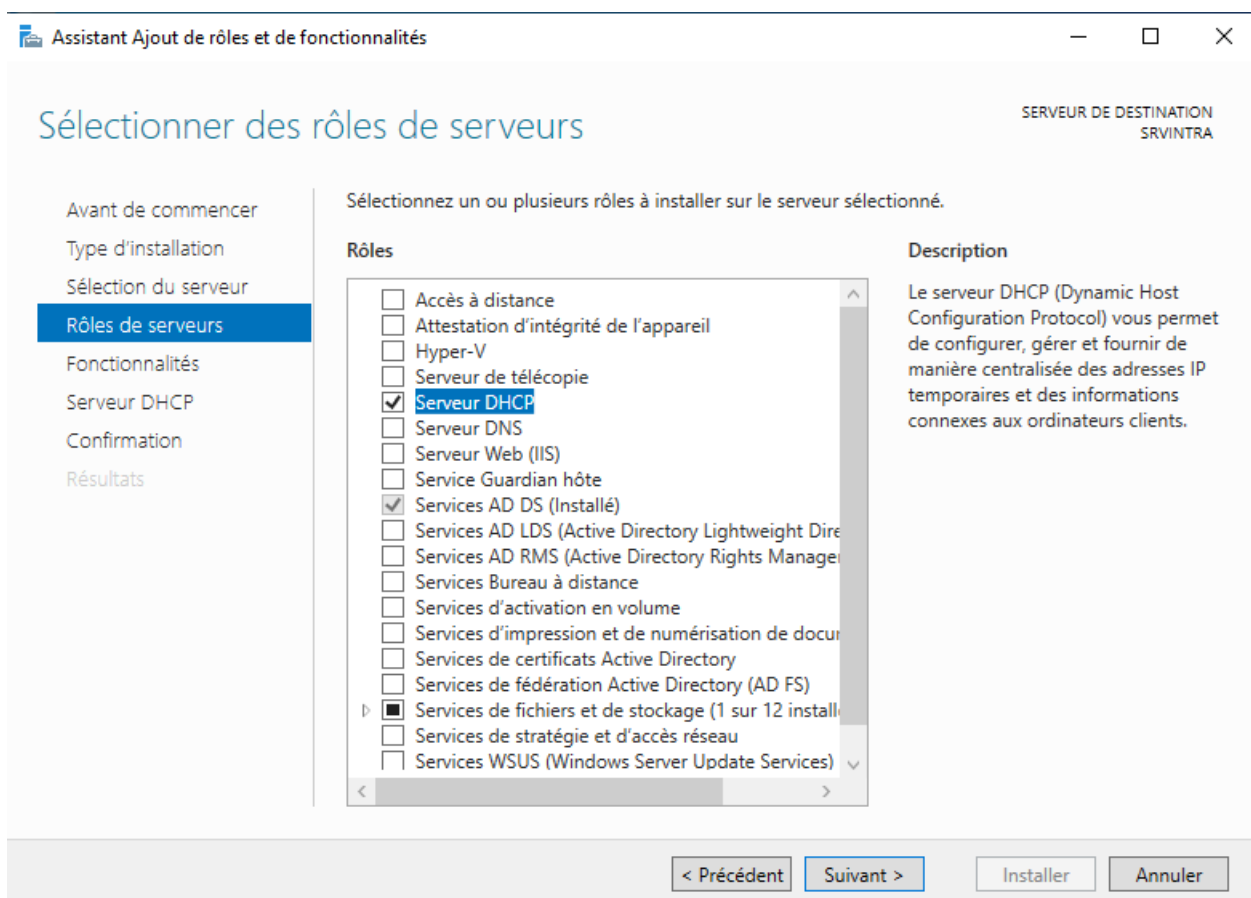


FIGURE 38 – Ajout de la fonctionnalité DHCP

Du reste, il suffit de cliquer sur « Suivant » en laissant les paramètres par défaut. Pour finaliser l'installation du DHCP, il faut prendre connaissance de quelques messages, dont un en particulier : il s'agit de l'autorisation d'utilisation du serveur via l'identification d'un utilisateur.

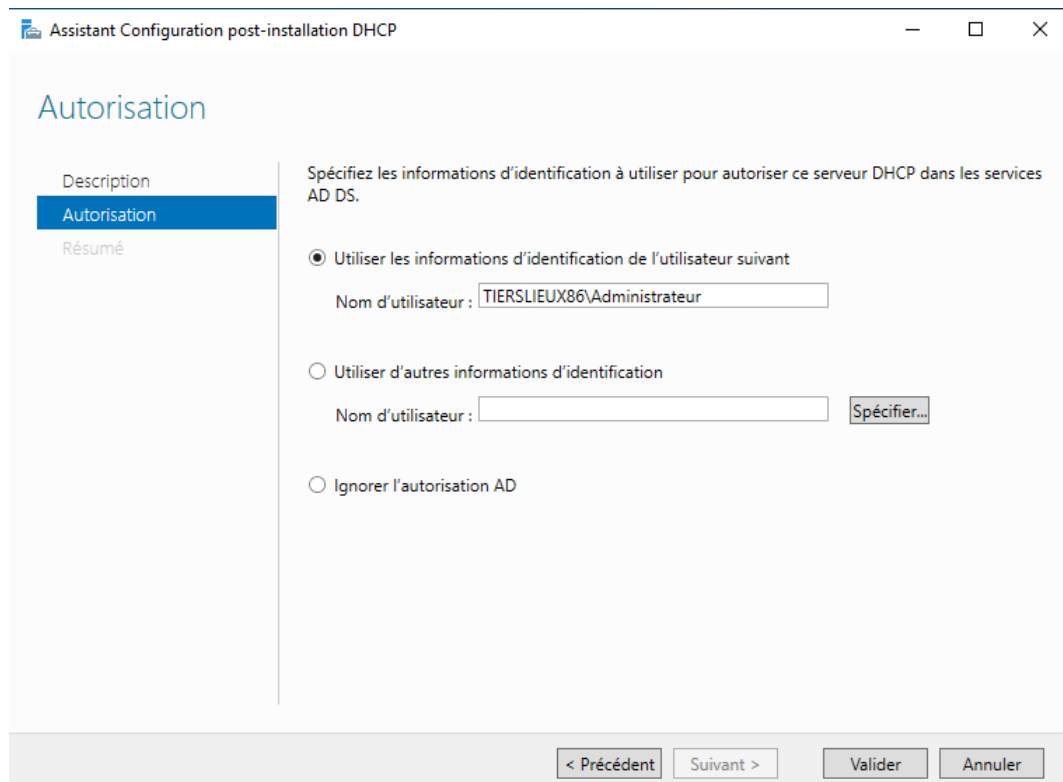


FIGURE 39 – Désigner l'utilisateur permis à configurer le DHCP

1.3.3 Configuration du DHCP

Pour la configuration à proprement parler, il faudra se rendre dans la console DHCP du serveur, via l'onglet Outils du tableau de bord du gestionnaire de serveur.

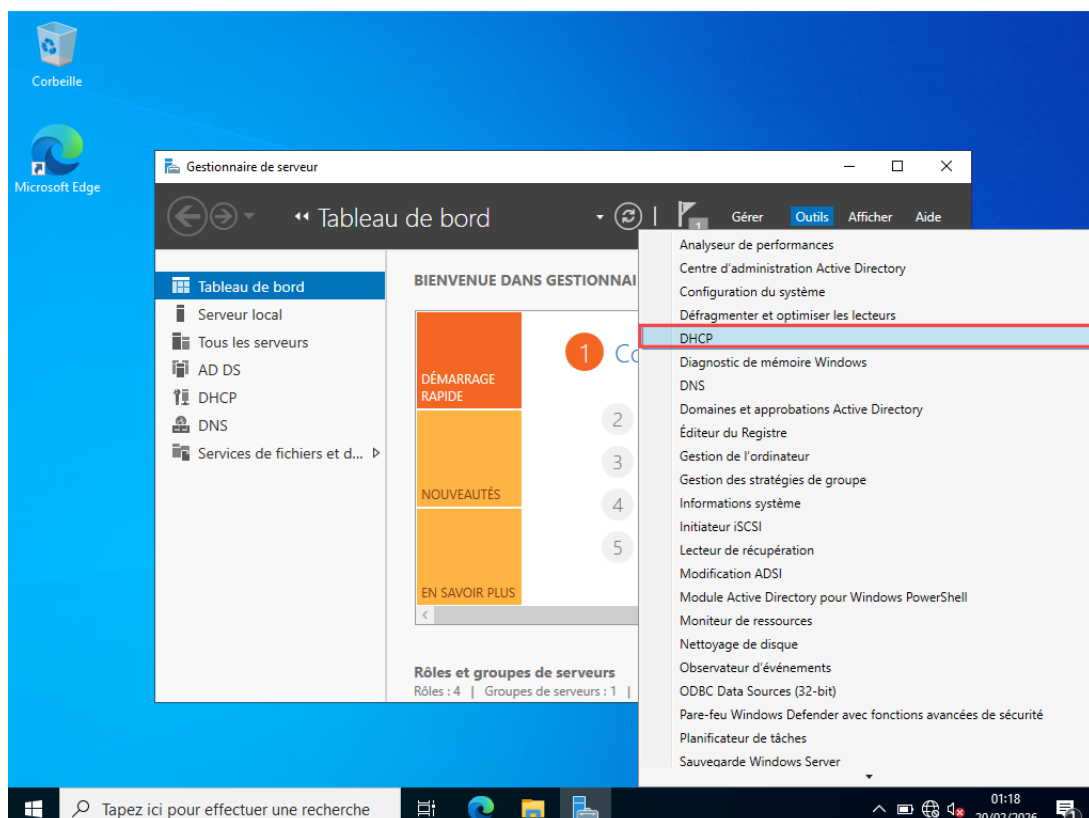


FIGURE 40 – Outils > DHCP

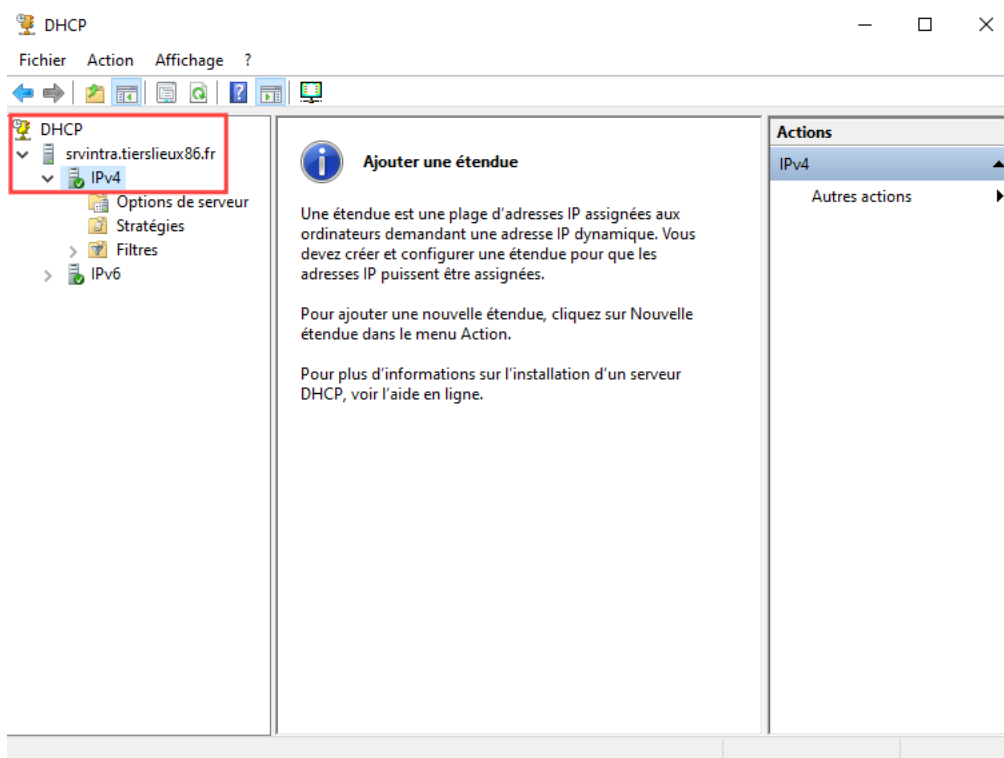


FIGURE 41 – Dérouler la structure pour se placer sur IPv4

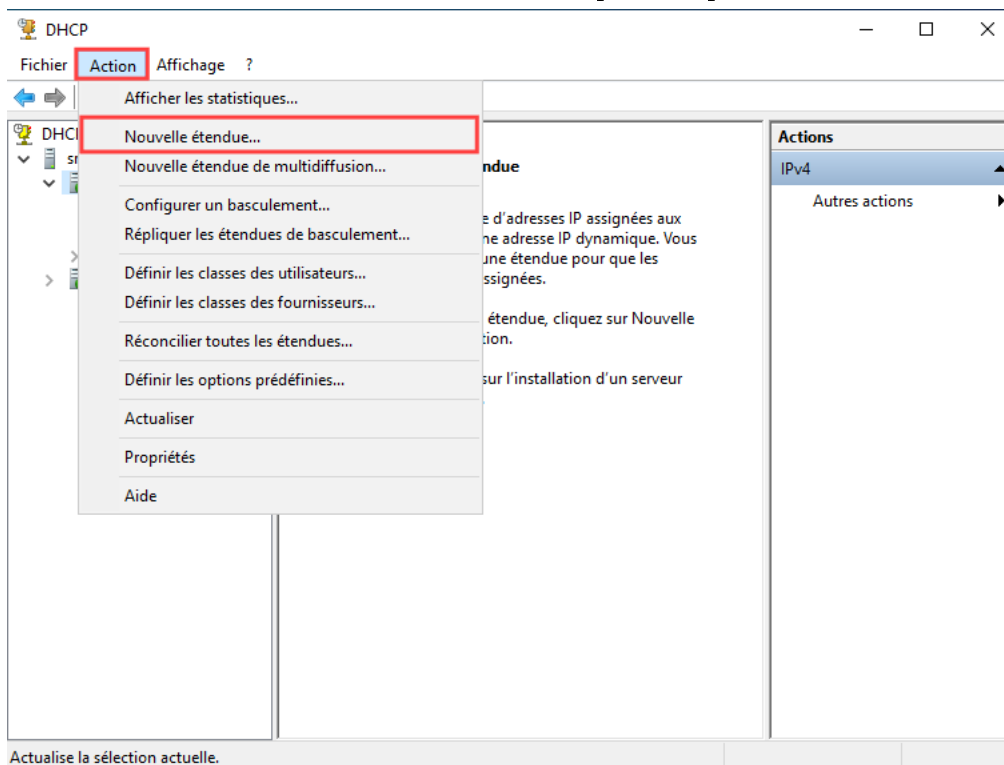


FIGURE 42 – Cliquer sur le volet « Action », puis « Nouvelle étendue »

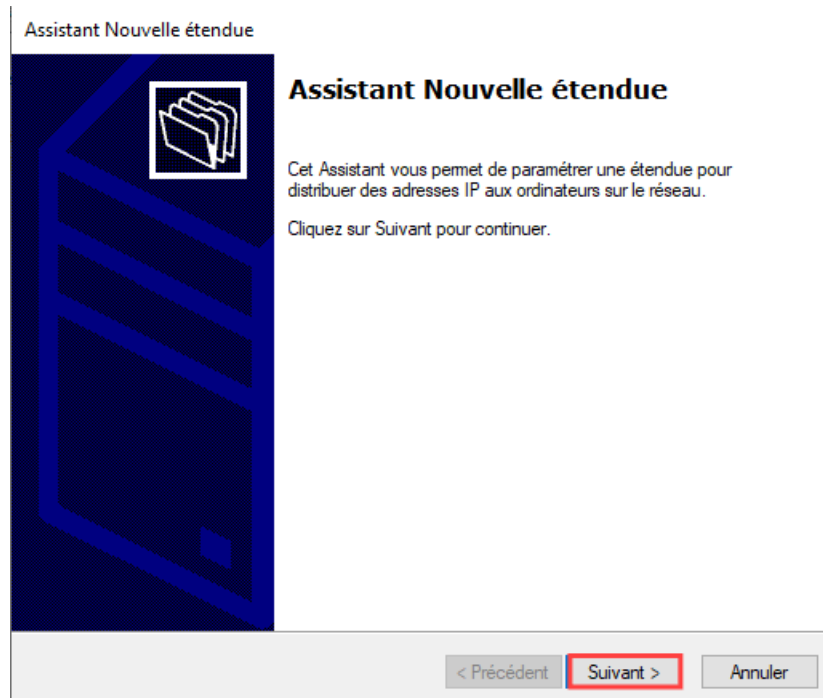


FIGURE 43 – Passer à la fenêtre suivante

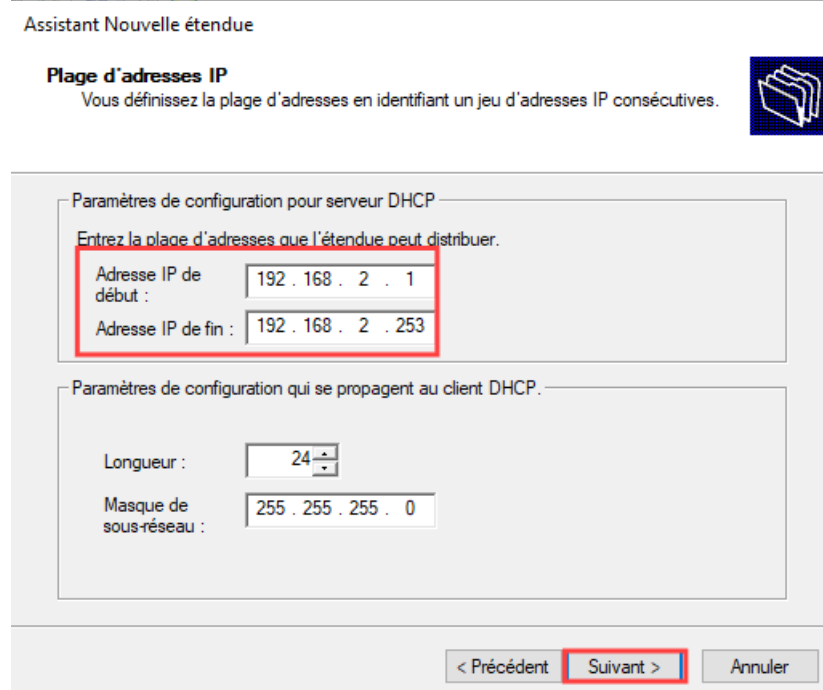


FIGURE 44 – Entrer la première et la dernière IP adressable

Assistant Nouvelle étendue

Ajout d'exclusions et de retard

Les exclusions sont des adresses ou une plage d'adresses qui ne sont pas distribuées par le serveur. Un retard est la durée pendant laquelle le serveur retardera la transmission d'un message DHCP OFFER.

Entrez la plage d'adresses IP que vous voulez exclure. Si vous voulez exclure une adresse unique, entrez uniquement une adresse IP de début.

Adresse IP de début : Adresse IP de fin :

Plage d'adresses exclue :

Retard du sous-réseau en millisecondes :

< Précédent **Suivant >** Annuler

FIGURE 45 – Entrer des adresses d'exception à ne pas attribuer

Assistant Nouvelle étendue

Durée du bail

La durée du bail spécifie la durée pendant laquelle un client peut utiliser une adresse IP de cette étendue.

La durée du bail doit théoriquement être égale au temps moyen durant lequel l'ordinateur est connecté au même réseau physique. Pour les réseaux mobiles constitués essentiellement par des ordinateurs portables ou des clients d'accès à distance, des durées de bail plus courtes peuvent être utiles.

De la même manière, pour les réseaux stables qui sont constitués principalement d'ordinateurs de bureau ayant des emplacements fixes, des durées de bail plus longues sont plus appropriées.

Définissez la durée des baux d'étendue lorsqu'ils sont distribués par ce serveur.

Limitée à :

Jours : Heures : Minutes :

< Précédent **Suivant >** Annuler

FIGURE 46 – Déterminer la durée du bail DHCP

Configuration des paramètres DHCP

Vous devez configurer les options DHCP les plus courantes pour que les clients puissent utiliser l'étendue.



Lorsque les clients obtiennent une adresse, ils se voient attribuer des options DHCP, telles que les adresses IP des routeurs (passerelles par défaut), des serveurs DNS, et les paramètres WINS pour cette étendue.

Les paramètres que vous sélectionnez maintenant sont pour cette étendue et ils remplaceront les paramètres configurés dans le dossier Options de serveur pour ce serveur.

Voulez-vous configurer les options DHCP pour cette étendue maintenant ?

- ☒ Oui, je veux configurer ces options maintenant
- ☐ Non, je configurerai ces options ultérieurement

< Précédent

Suivant >

Annuler

FIGURE 47 – Configurer les paramètres DHCP

Routeur (passerelle par défaut)

Vous pouvez spécifier les routeurs, ou les passerelles par défaut, qui doivent être distribués par cette étendue.



Pour ajouter une adresse IP pour qu'un routeur soit utilisé par les clients, entrez l'adresse ci-dessous.

Adresse IP :

192 . 168 . 2 . 254

Ajouter

Supprimer

Monter

Descendre

< Précédent

Suivant >

Annuler

FIGURE 48 – Indiquer la passerelle par défaut du pool

Nom de domaine et serveurs DNS

DNS (Domain Name System) mappe et traduit les noms de domaines utilisés par les clients sur le réseau.



Vous pouvez spécifier le domaine parent à utiliser par les ordinateurs clients sur le réseau pour la résolution de noms DNS.

Domaine parent :

Pour configurer les clients d'étendue pour qu'ils utilisent les serveurs DNS sur le réseau, entrez les adresses IP pour ces serveurs.

Nom du serveur :

Adresse IP :

FIGURE 49 – Indiquer le serveur DNS

Nom de domaine et serveurs DNS

DNS (Domain Name System) mappe et traduit les noms de domaines utilisés par les clients sur le réseau.



Validation DNS



En cours de validation si le service Serveur DNS est démarré sur 10.2.0.1, ce processus peut prendre un certain temps en raison du trafic réseau.

Nom du serveur :

Adresse IP :

FIGURE 50 – Vérification DNS en cours

Assistant Nouvelle étendue

Nom de domaine et serveurs DNS

DNS (Domain Name System) mappe et traduit les noms de domaines utilisés par les clients sur le réseau.

Vous pouvez spécifier le domaine parent à utiliser par les ordinateurs clients sur le réseau pour la résolution de noms DNS.

Domaine parent :

Pour configurer les clients d'étendue pour qu'ils utilisent les serveurs DNS sur le réseau, entrez les adresses IP pour ces serveurs.

Nom du serveur :	Adresse IP :	
SRVINTRA	10.2.0.1	Ajouter Supprimer Monter Descendre

< Précédent **Suivant >** Annuler

FIGURE 51 – Si la vérification DNS aboutit, cliquer sur l'adresse, puis sur « Suivant »

Assistant Nouvelle étendue

Serveurs WINS

Les ordinateurs fonctionnant avec Windows peuvent utiliser les serveurs WINS pour convertir les noms NetBIOS d'ordinateurs en adresses IP.

Entrer les adresses IP ici permet aux clients Windows d'interroger WINS avant d'utiliser la diffusion pour s'enregistrer et résoudre les noms NetBIOS.

Nom du serveur :	Adresse IP :	
		Ajouter Supprimer Monter Descendre

Pour modifier ce comportement pour les clients DHCP Windows, modifiez l'option 046, type de nœud WINS/NBT, dans les options de l'étendue.

< Précédent **Suivant >** Annuler

FIGURE 52 – La fonctionnalité WINS ne nous intéresse pas ici

Activer l'étendue

Les clients ne peuvent obtenir des baux d'adresses que si une étendue est activée.



Voulez-vous activer cette étendue maintenant ?

☒ Oui, je veux activer cette étendue maintenant

☐ Non, j'activerai cette étendue ultérieurement

< Précédent Suivant > Annuler

FIGURE 53 – Activer l'étendue

Assistant Nouvelle étendue

Fin de l'Assistant Nouvelle étendue

L'Assistant Nouvelle étendue s'est terminé correctement.

Pour offrir une haute disponibilité pour cette étendue, configurez le basculement pour l'étendue nouvellement ajoutée en cliquant avec le bouton droit sur l'étendue, puis en cliquant sur Configurer un basculement.

Pour fermer cet Assistant, cliquez sur Terminer.

< Précédent Terminer Annuler

FIGURE 54 – Terminer la configuration de l'étendue et quitter l'assistant

1.4 Test de connexion depuis le poste des bureaux

Pour savoir si les requêtes DHCP aboutissent, connectons-nous au PC des bureaux. On rappelle que ce PC doit avoir son interface réseau dans le réseau interne des serveurs.

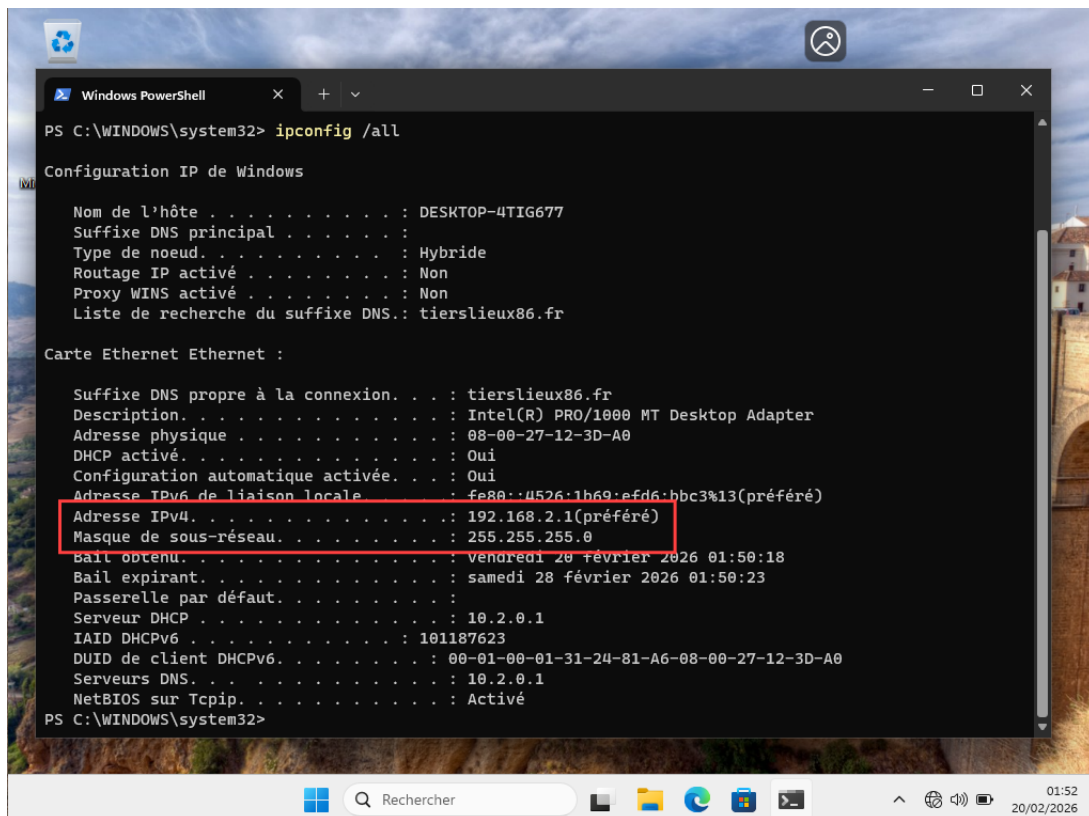


FIGURE 55 – Prise en compte de la configuration IP

On remarque que la passerelle par défaut n'est pas configurée. Cela va nous poser beaucoup de souci lors de l'intégration du poste au domaine. Rendons-nous dans le panneau de configuration pour changer cela.

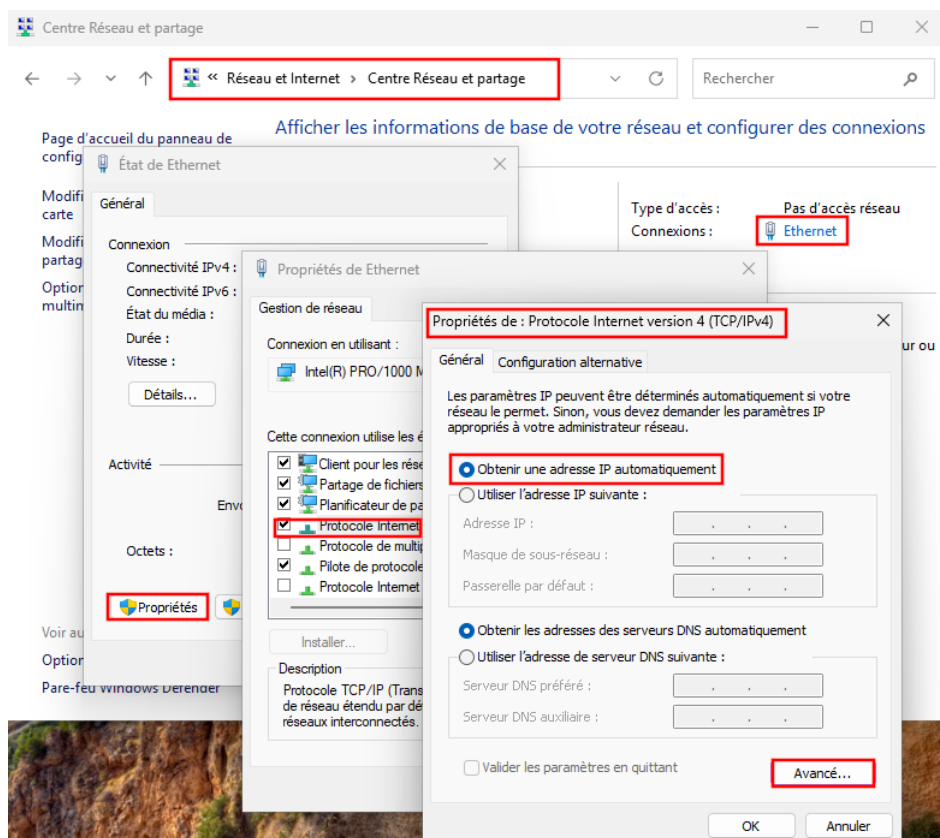


FIGURE 56 – Dans le centre Réseau et partages, se rendre dans les propriétés de l'IPv4

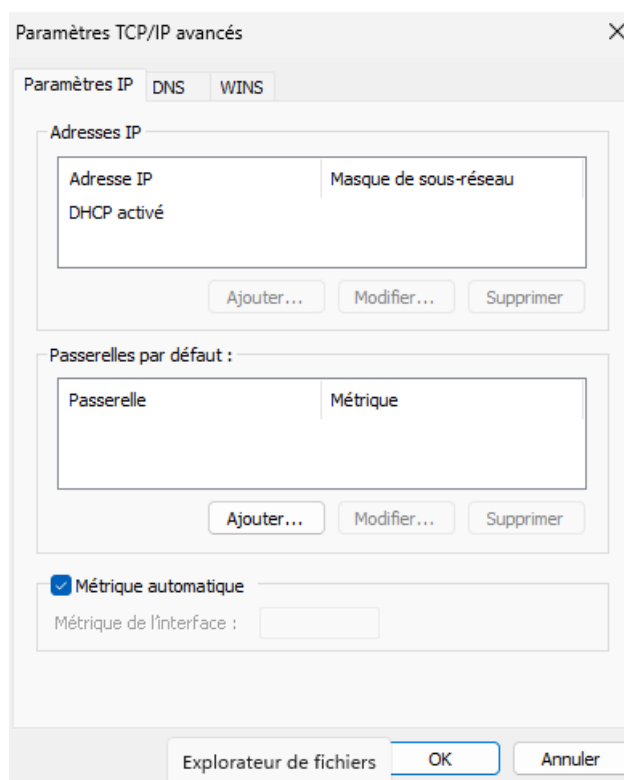


FIGURE 57 – Cliquer sur les paramètres avancés

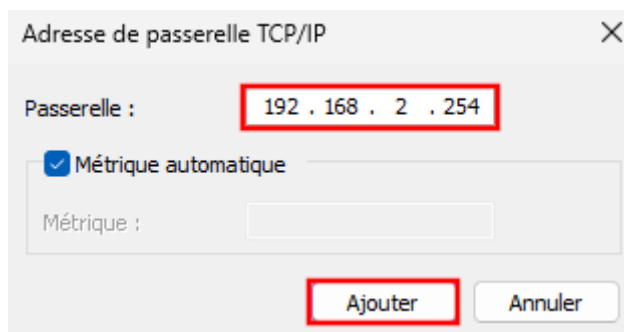


FIGURE 58 – Modifier la passerelle

2 Création du domaine de Tierslieux86

Rappelons la structure de base de l'Active Directory de l'ETP de Chasseneuil via l'illustration ci-dessous.

2.1 Préparation du serveur SRVINTRA

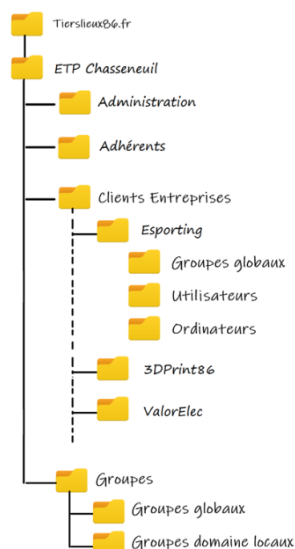


FIGURE 59 – Structure de l'AD de l'ETP de Chasseneuil

Nous pouvons créer des unités d'organisation manuellement, en interface graphique. Néanmoins, la solution proposée est de créer des scripts PowerShell. Il y en a un qui crée la structure de base de l'Active Directory de l'ETP de Chasseneuil, et un autre qui automatise la création d'une nouvelle entreprise dans l'AD simplement à partir du nom de l'entreprise : les OU « Groupes globaux », « Utilisateurs » et « Ordinateurs » seront alors créées automatiquement en-dessous. Avant de les présenter, faisons une petite manipulation au préalable.

2.1.1 Activer l'exécution des scripts PowerShell

Parfois, nous avons l'erreur suivante :

Impossible de charger le fichier C:\Users\chemin\nomDuScript.ps1, car l'exécution de scripts est désactivée sur ce système.

Il faut donc activer l'exécution de scripts. On peut restreindre cette activation à l'utilisateur courant :

```
Set-ExecutionPolicy -Scope "CurrentUser" -ExecutionPolicy "Unrestricted"
```

Une fenêtre d'avertissement s'affiche, on clique sur « Oui ». Si l'on a passé cette commande, mais que l'on l'annule, voici sa réversion :

```
Set-ExecutionPolicy -Scope "CurrentUser" -ExecutionPolicy "RemoteSigned"
```

On peut maintenant exécuter des scripts PowerShell.

2.1.2 Préparation de l'environnement des scripts et description de leur rôle

Maintenant, on s'intéresse à la création de l'arborescence. Il s'agit d'un ensemble de scripts regroupés dans le fichier PWSAD, lui-même placé dans le dossier de l'administrateur :

C:\Users\Administrateur. Les scripts créés en question sont hiérarchisés de la sorte :

```

PS C:\Users\Administrateur\PWSAD> tree /f
Structure du dossier
Le numéro de série du volume est 8687-CB97
C:.\
├── CSTES
│   ├── constsPathsAGDLP.ps1
│   ├── constsPathsModules.ps1
│   └── constsPathsOU.ps1
├── INFRASTRUCTURE
│   ├── ArborescencePrimaire.ps1
│   └── CreationUnitesEntreprise.ps1
├── MDLS
│   ├── mdlAffichages.psm1
│   ├── mdlCreations.psm1
│   └── mdlVerifications.psm1
├── USERS
│   ├── IntegrationAGDLP.ps1
│   ├── CSV_Users
│   │   ├── 3DPrint86-Users.csv
│   │   ├── Esporting-Users.csv
│   │   ├── ETP-Users.csv
│   │   └── ValorElec-Users.csv
│   └── LOGINS
└──
PS C:\Users\Administrateur\PWSAD>

```

FIGURE 60 – Arborescence des fichiers

Il est important que les scripts soient placés au bon endroit, car certains scripts appellent des fonctions qui sont situées dans d'autres scripts en utilisant un chemin absolu. Le détail des dossiers est le suivant :

- Les fichiers du dossier **CSTES** contiennent des paths ou des Distinguished Names
- Le dossier **INFRASTRUCTURE** contient les deux scripts qui nous intéressent.
ArborescencePrimaire.ps1 est le script qui construira la structure de l'AD de l'ETP de Chasseneuil selon le schéma précédent.
CreationUnitesEntreprises.ps1 crée l'OU d'une entreprise cliente dans l'OU **Clients entreprises**, ainsi que ses sous-unités, « Groupes globaux », « Utilisateurs » et « Ordinateurs ».
- **MDLS** contient des modules : **mdlVerifications.psm1** contient par exemple des fonctions qui servent à contrôler la saisie, vérifier l'existence d'un groupe Active Directory, etc.
- On ne s'occupera pas du dossier **USERS**, mais son contenu permet d'intégrer les employés d'une entreprise à l'Active Directory. Nous le reverrons pour l'atelier 2, mission 1.

Les actions lancées par les scripts sont précédées de vérifications : contrôle de saisie, test d'existence d'OU ou de groupes. Une fonction a aussi été créée pour notifier si l'action a réussi ou échoué. Cela ne dispense bien sûr pas d'une vérification manuelle. L'ensemble du dossier **PWSAD** est récupérable sur GitHub ou directement sur le portfolio.

2.1.3 Aperçu du déroulement du script et des résultats

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
```

```
Chargement du module Active Directory pour Windows PowerShell avec le lecteur par défaut « AD » :

[ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo]
```

```
ETP TIERSLIEUX86 - SITE DE CHASSENEUIL
```

```
Vous devez disposer des droits Administrateur pour lancer ce script
.....

Creation des unites d'organisations fondamentales de l'ETP Tierslieux86 de Chasseneuil

Creation de l'unite d'organisation ETP Chasseneuil
```

FIGURE 61 – Exécution de ArborescencePrimaire.ps1

```
PS C:\Users\Administrateur> C:\Users\Administrateur\PSAD\INFRASTRUCTURE\basicinfra.ps1

ETP TIERSLIEUX86 - SITE DE CHASSENEUIL

Vous devez disposer des droits Administrateur pour lancer ce script
.....

Creation des unites d'organisations fondamentales de l'ETP Tierslieux86 de Chasseneuil

Creation de l'unite d'organisation ETP Chasseneuil
Statut : ..... Reussite

Creation de l'unite d'organisation Administration
Statut : ..... Reussite

Creation de l'unite d'organisation Adherents
Statut : ..... Reussite

Creation de l'unite d'organisation Clients Entreprises
Statut : ..... Reussite

Creation de l'unite d'organisation Groupes
Statut : ..... Reussite

Creation de l'unite d'organisation Groupes globaux
Statut : ..... Reussite

Creation de l'unite d'organisation Groupes domaines locaux
Statut : ..... Reussite

FIN DU PROGRAMME

PS C:\Users\Administrateur>
```

FIGURE 62 – Fin de l'exécution de ArborescencePrimaire.ps1

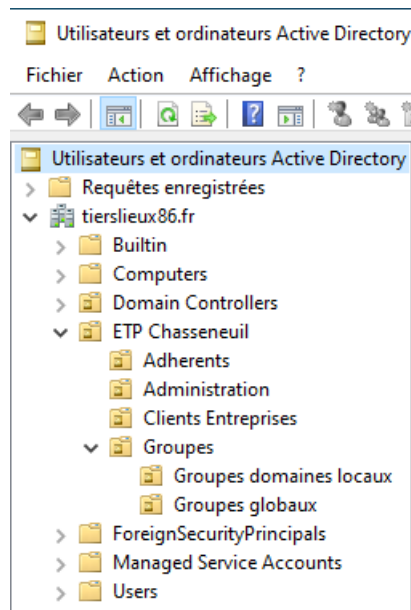


FIGURE 63 – Résultat effectif à l'issue de l'exécution de ArborescencePrimaire.ps1 dans la console AD

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Administrateur> C:\Users\Administrateur\AWSAD\INFRASTRUCTURE\newfirm.ps1

ETP TIERSLIEUX86 - SITE DE CHASSENEUIL

Vous devez disposer des droits Administrateur pour lancer ce script
.....
Création d'OU pour les clients entreprises

      AJOUT D'UNE ENTREPRISE
NOM DE L'ENTREPRISE/OU : Esporting
```

FIGURE 64 – Exécution de CreationUnitesEntreprises.ps1

```

      AJOUT D'UNE ENTREPRISE
NOM DE L'ENTREPRISE/OU : Esporting

Creation de l'unité d'organisation Esporting
Statut : ..... Reussite

OU = Esporting, OU = Clients Entreprises, OU = ETP Chasseneuil, DC = tierslieux86, DC = fr
      CREATION DES O.U DE L'ENTREPRISE
Creation de l'unité d'organisation Groupes Globaux
Statut : ..... Reussite

Creation de l'unité d'organisation Utilisateurs
Statut : ..... Reussite

Creation de l'unité d'organisation Ordinateurs
Statut : ..... Reussite

Ajouter une nouvelle entreprise ? [y/n] : y

      AJOUT D'UNE ENTREPRISE
NOM DE L'ENTREPRISE/OU : 3DPrint86

Creation de l'unité d'organisation 3DPrint86
Statut : ..... Reussite

OU = 3DPrint86, OU = Clients Entreprises, OU = ETP Chasseneuil, DC = tierslieux86, DC = fr
      CREATION DES O.U DE L'ENTREPRISE
Creation de l'unité d'organisation Groupes Globaux
Statut : ..... Reussite

Creation de l'unité d'organisation Utilisateurs
Statut : ..... Reussite

Creation de l'unité d'organisation Ordinateurs
Statut : ..... Reussite

Ajouter une nouvelle entreprise ? [y/n] : y_

```

FIGURE 65 – Demande d'ajout

```

Creation de l'unité d'organisation 3DPrint86
Statut : ..... Reussite

OU = 3DPrint86, OU = Clients Entreprises, OU = ETP Chasseneuil, DC = tierslieux86, DC = fr
      CREATION DES O.U DE L'ENTREPRISE
Creation de l'unité d'organisation Groupes Globaux
Statut : ..... Reussite

Creation de l'unité d'organisation Utilisateurs
Statut : ..... Reussite

Creation de l'unité d'organisation Ordinateurs
Statut : ..... Reussite

Ajouter une nouvelle entreprise ? [y/n] : y

      AJOUT D'UNE ENTREPRISE
NOM DE L'ENTREPRISE/OU : ValorElec

Creation de l'unité d'organisation ValorElec
Statut : ..... Reussite

OU = ValorElec, OU = Clients Entreprises, OU = ETP Chasseneuil, DC = tierslieux86, DC = fr
      CREATION DES O.U DE L'ENTREPRISE
Creation de l'unité d'organisation Groupes Globaux
Statut : ..... Reussite

Creation de l'unité d'organisation Utilisateurs
Statut : ..... Reussite

Creation de l'unité d'organisation Ordinateurs
Statut : ..... Reussite

Ajouter une nouvelle entreprise ? [y/n] : n

      FIN DU PROGRAMME
PS C:\Users\Administrateur>

```

FIGURE 66 – Fin du programme

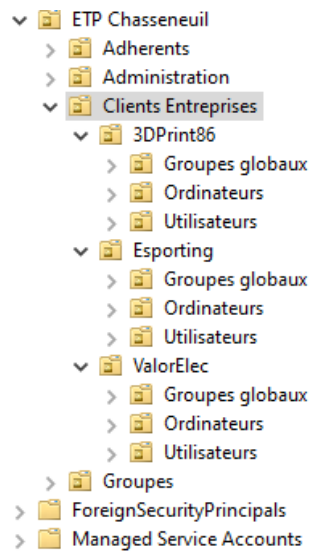


FIGURE 67 – Résultat effectif l'issue de l'exécution de `CreationUnitesEntreprises.ps1` dans la console AD

2.2 Intégration de poste

2.2.1 Intégration au domaine

Dans la suite, nous aurons à créer un partage et à s'assurer que les autorisations sur le dossier partagé sont effectives. C'est-à-dire que nous devons nous connecter en tant qu'employé d'une part, puis en tant que responsable, et vérifier que l'employé ne puisse pas créer de fichier ou sous-dossier, tandis que le responsable, si. Mais toutes ces notions n'ont pas lieu d'être si le poste n'est pas intégré au domaine... C'est ce que nous allons faire ici.

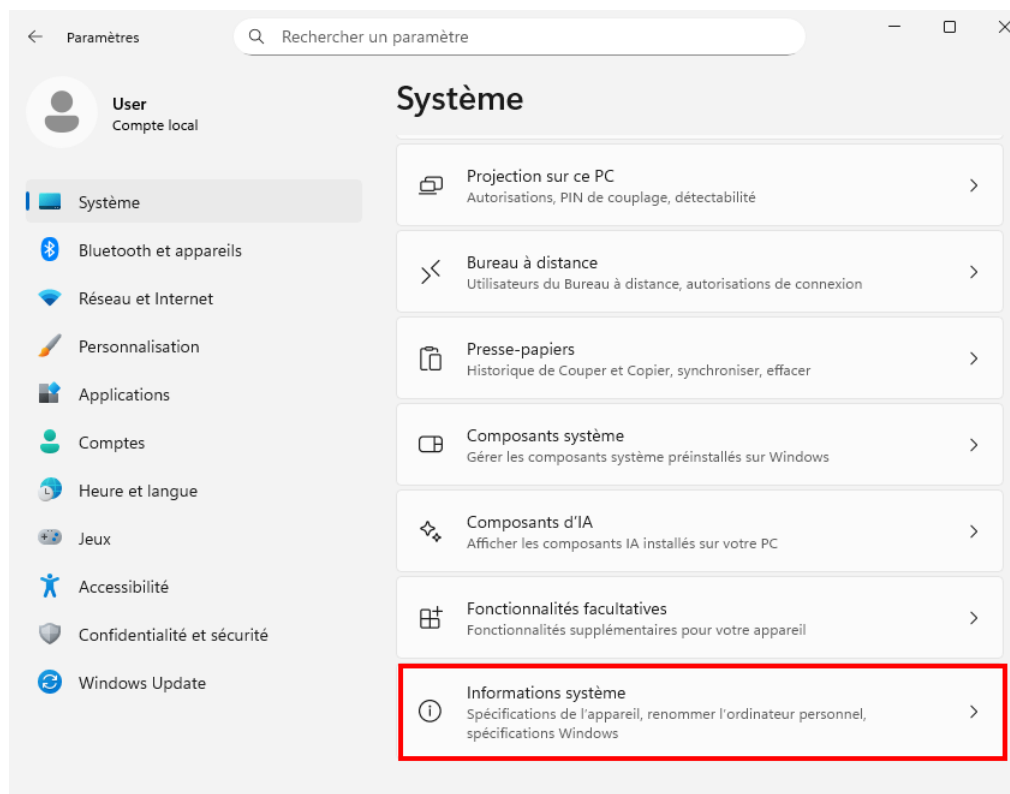


FIGURE 68 – Dans les paramètres, se rendre dans « Informations système »

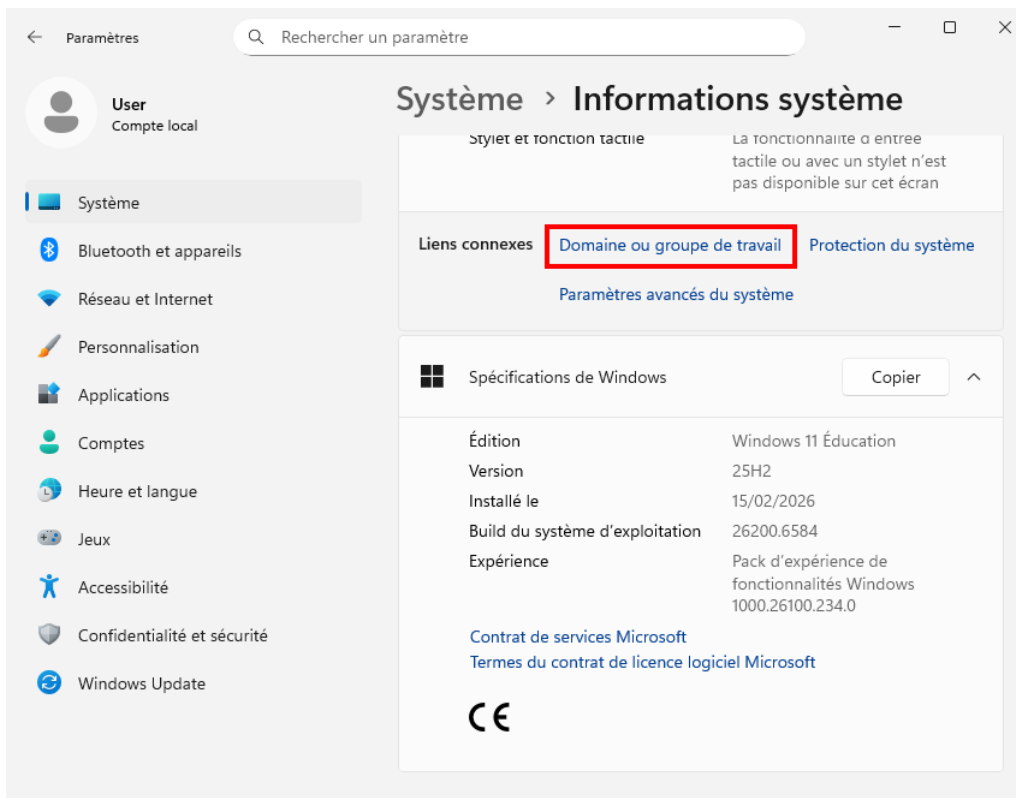


FIGURE 69 – Continuons, dans « Domaine ou groupe de travail »

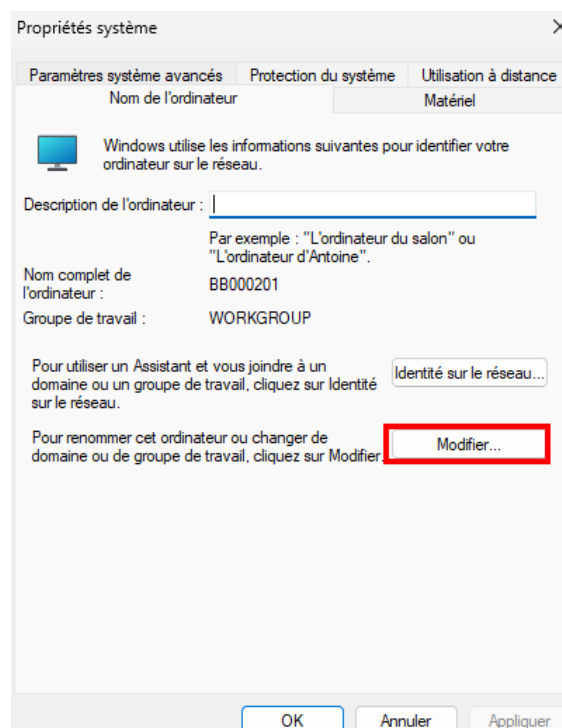


FIGURE 70 – Cliquons sur « Modifier »

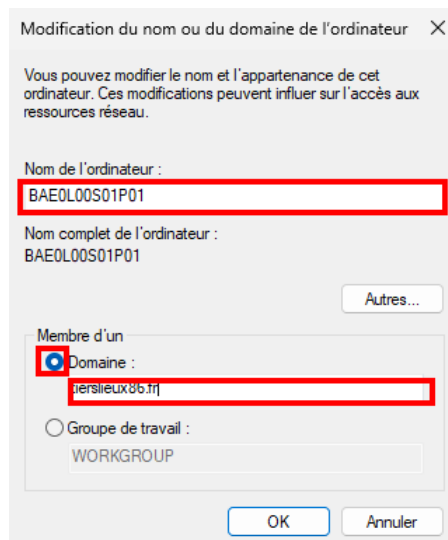


FIGURE 71 – Nommons le poste selon les normes données dans le contexte, puis sélectionnons l'option « Domaine » et y renseignons le nom de domaine à intégrer

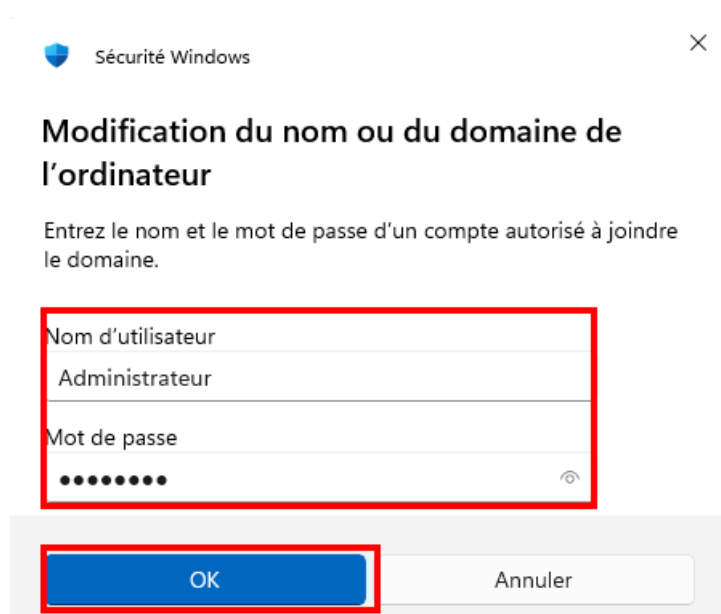


FIGURE 72 – Il faut une authentification d'un utilisateur avec les droits qui lui permettent de faire une telle manipulation - en l'occurrence, le compte Administrateur, ici

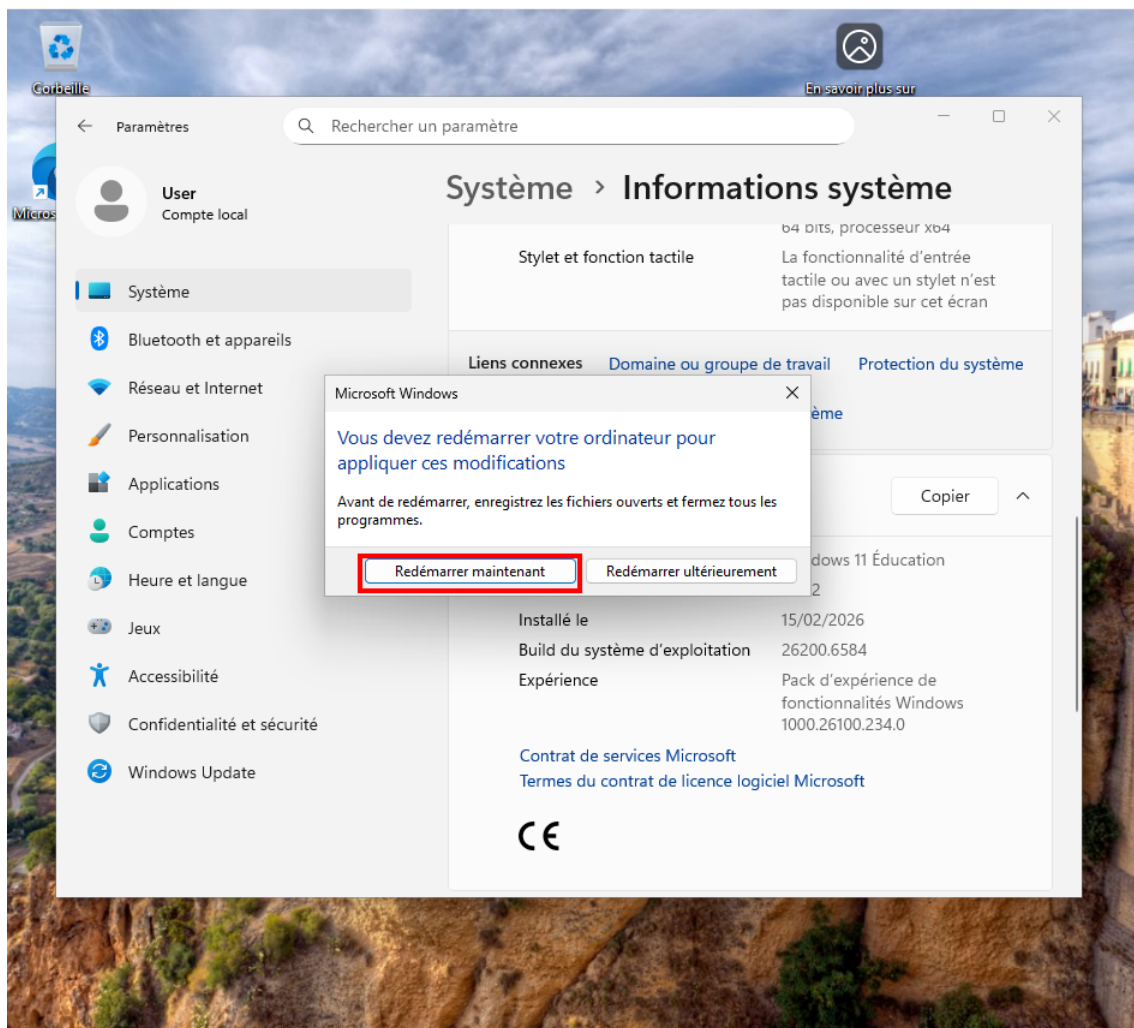


FIGURE 73 – Message d’avertissement : les modifications ne seront effectives qu’après un redémarrage. Si on clique sur « Redémarrer maintenant », l’ordinateur redémarrera après quelques autres messages d’avertissement.

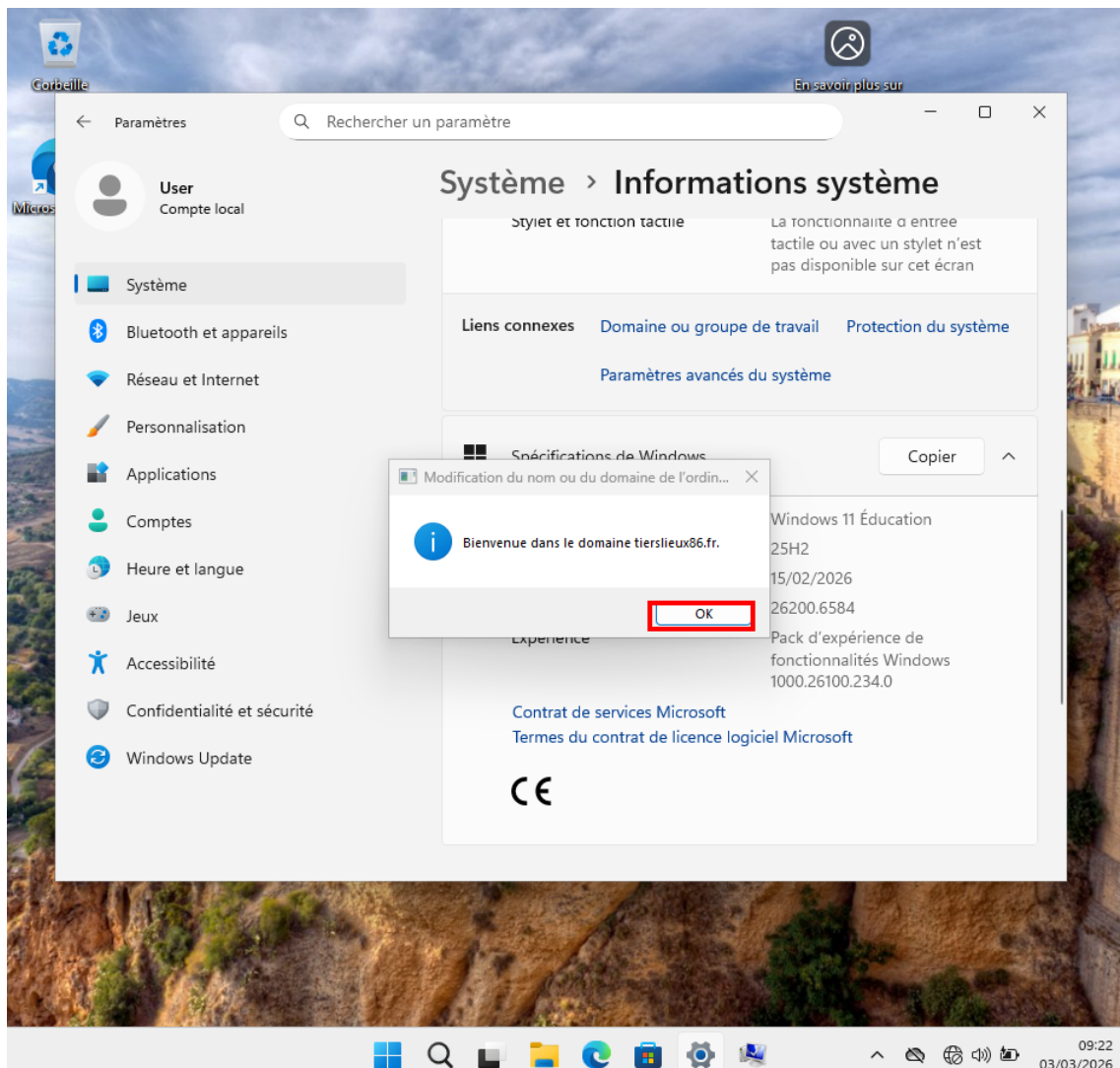


FIGURE 74 – La demande a été acceptée : on fera partie du domaine après un redémarrage

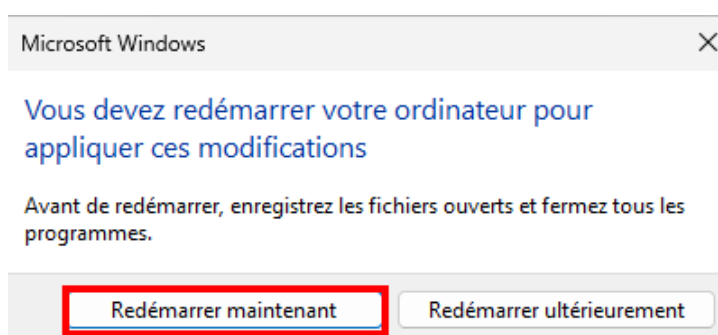


FIGURE 75 – Dernier message d'avertissement : on redémarre maintenant

2.2.2 Test de connexion

On va se connecter en tant qu'utilisateur du domaine Active Directory. Il faudra voir si on nous demande bien de changer le mot de passe. Rappelons que les identifiants, la création et l'affectation des groupes ainsi que l'édition des documents personnalisés contenant les logins font l'objet de l'atelier 2.

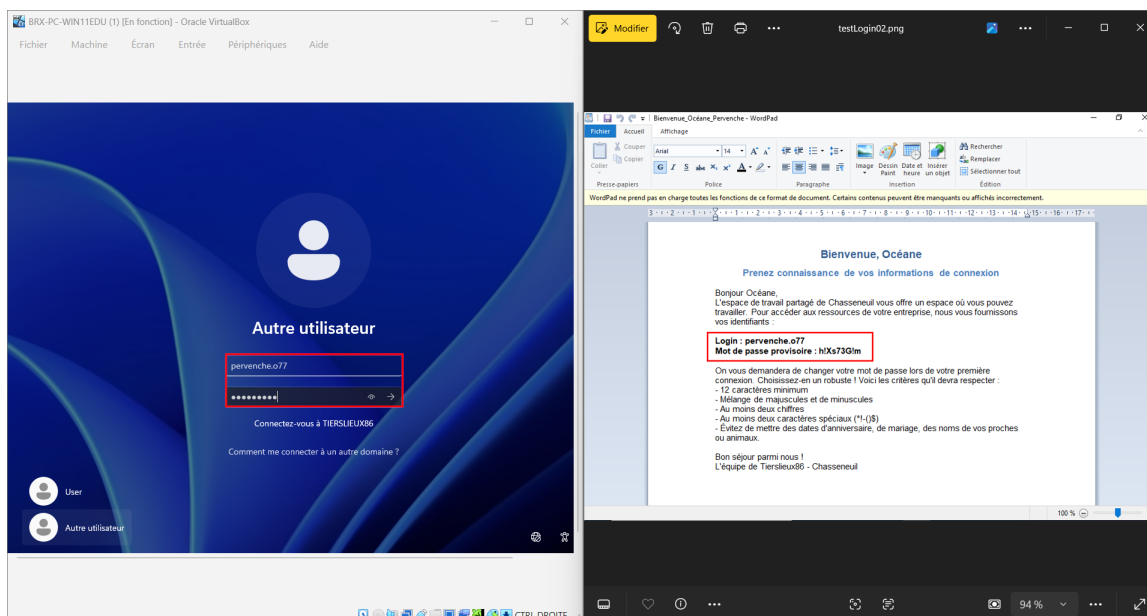


FIGURE 76 – Prenons madame Pervenche, employée de l’ETP

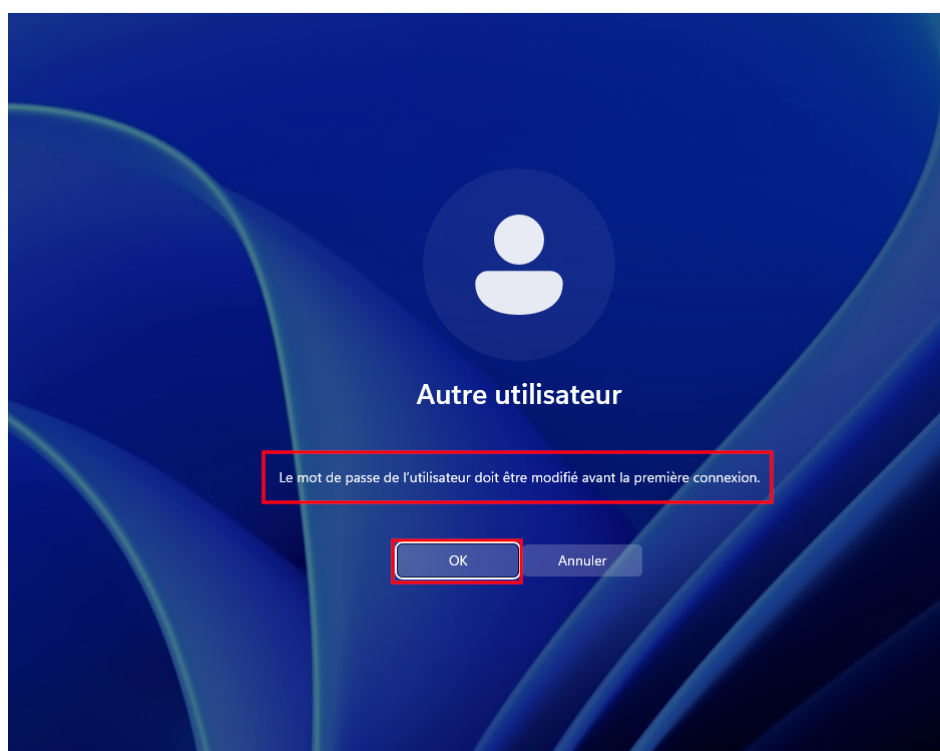


FIGURE 77 – On a bien un message nous informant que le mot de passe doit être changé

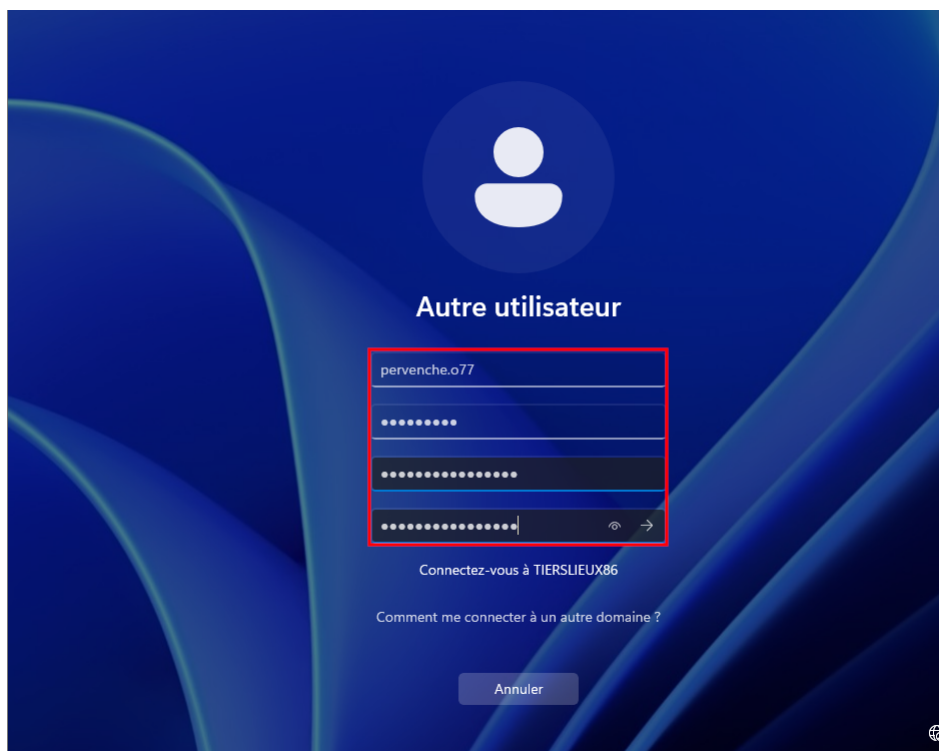


FIGURE 78 – Changeons donc le mot de passe...

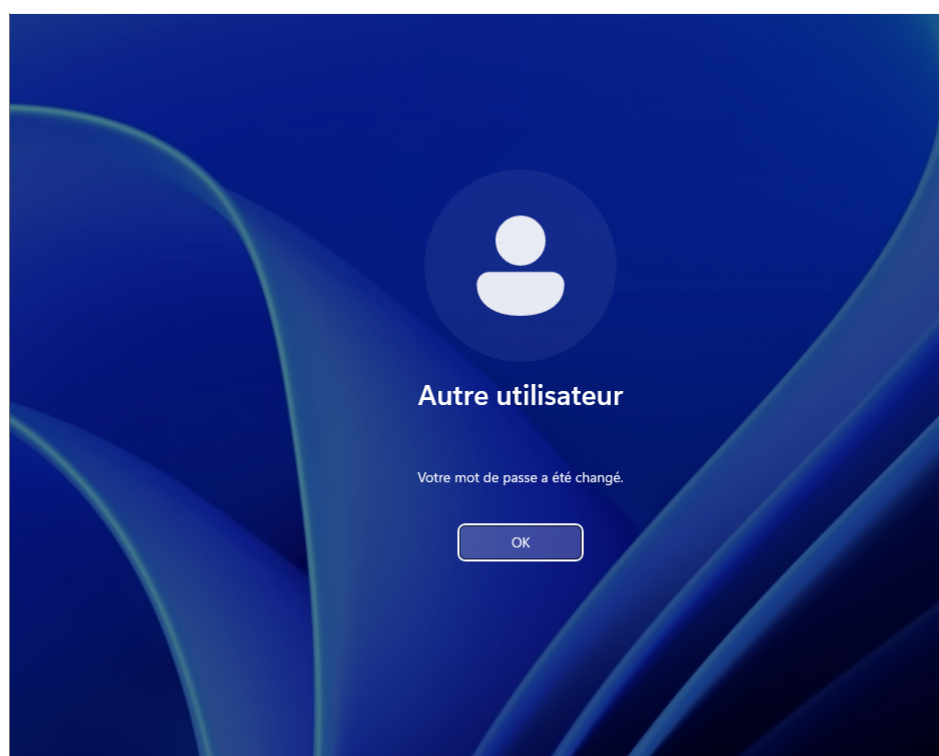


FIGURE 79 – Petite attente, et voilà : le mot de passe est changé

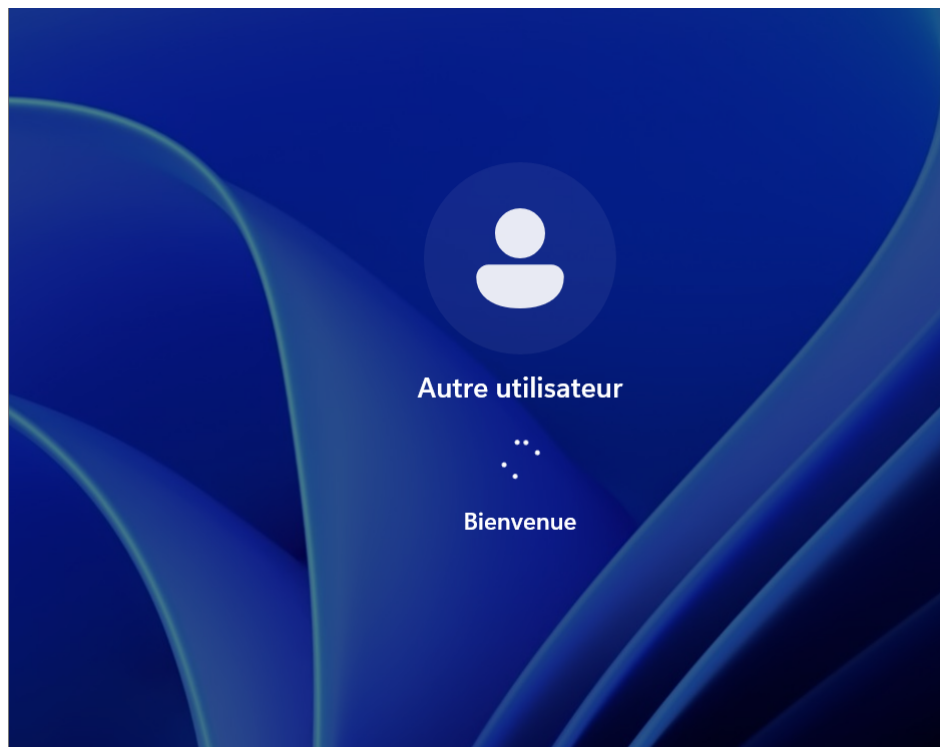


FIGURE 80 – La session se charge...

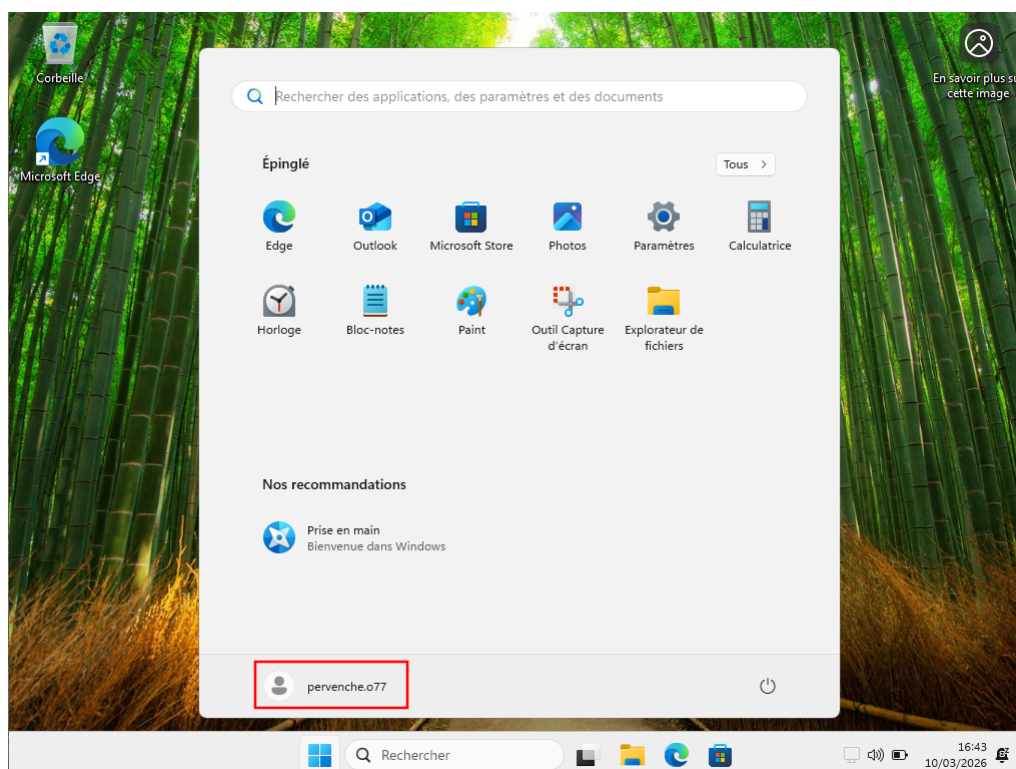


FIGURE 81 – Nous voici connecté en tant que madame Pervenche

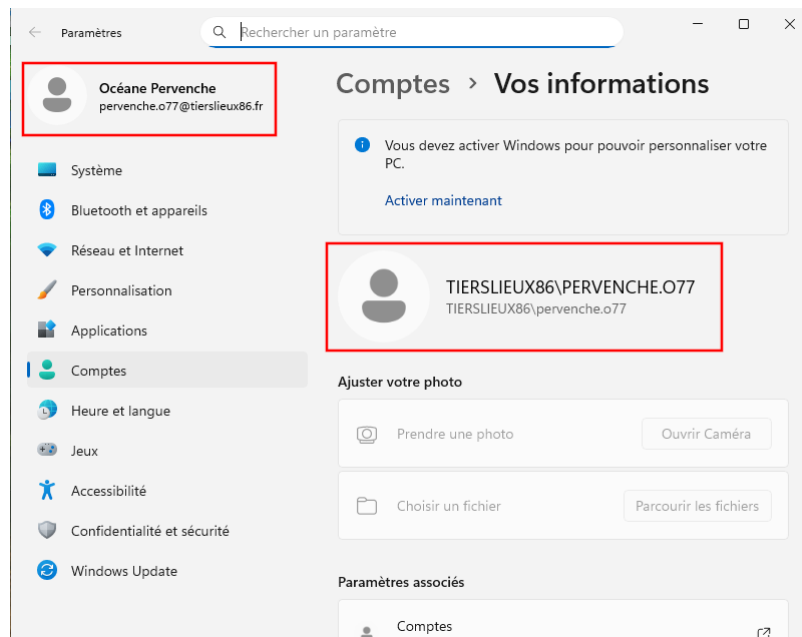


FIGURE 82 – Dans les informations de compte, on peut voir le nom, le prénom, le login, etc.

3 Création du partage et modification des droits

Nous allons créer un partage simple sur le serveur contrôleur de domaine. Dans un premier temps, on partitionnera le disque. On créera ensuite sur la partition un dossier qui sera partagé pour le personnel de l'administration de l'ETP. Le personnel administratif a été intégré grâce aux scripts PowerShell de la mission 1 de l'atelier 2. Sans entrer dans les détails, cela implique qu'ils sont répartis dans un groupe global selon leur statut : employé ou responsable. Chaque groupe global (donc, soit le groupe des employés, soit le groupe des responsables) est à son tour membre d'un groupe domaine local, tout ceci afin de respecter la méthode AGDLP recommandée par Microsoft. Lors du partage du dossier, on attribuera des droits de modification aux responsables, et uniquement des droits de lecture aux employés. On configurera de manière similaire les droits NTFS. Un schéma pour se donner une idée du résultat que nous souhaitons avoir :

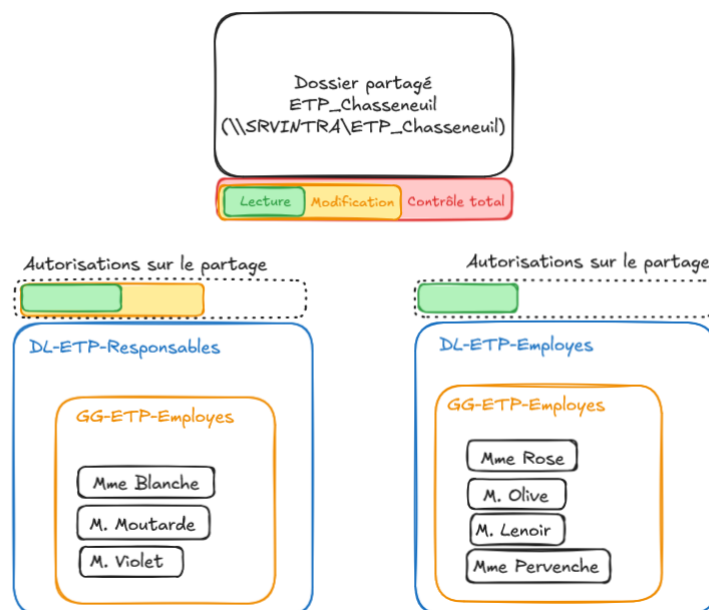


FIGURE 83 – Organisation des employés administratifs de l'ETP dans l'Active Directory

3.1 Création du partage

3.1.1 Partitionnement du disque

Commençons par partitionner le disque C :

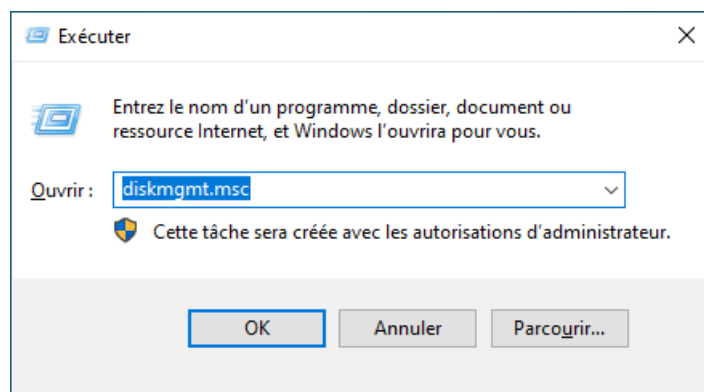


FIGURE 84 – Ouvrir le gestionnaire de disques en tapant Win+R puis diskmgmt.psc

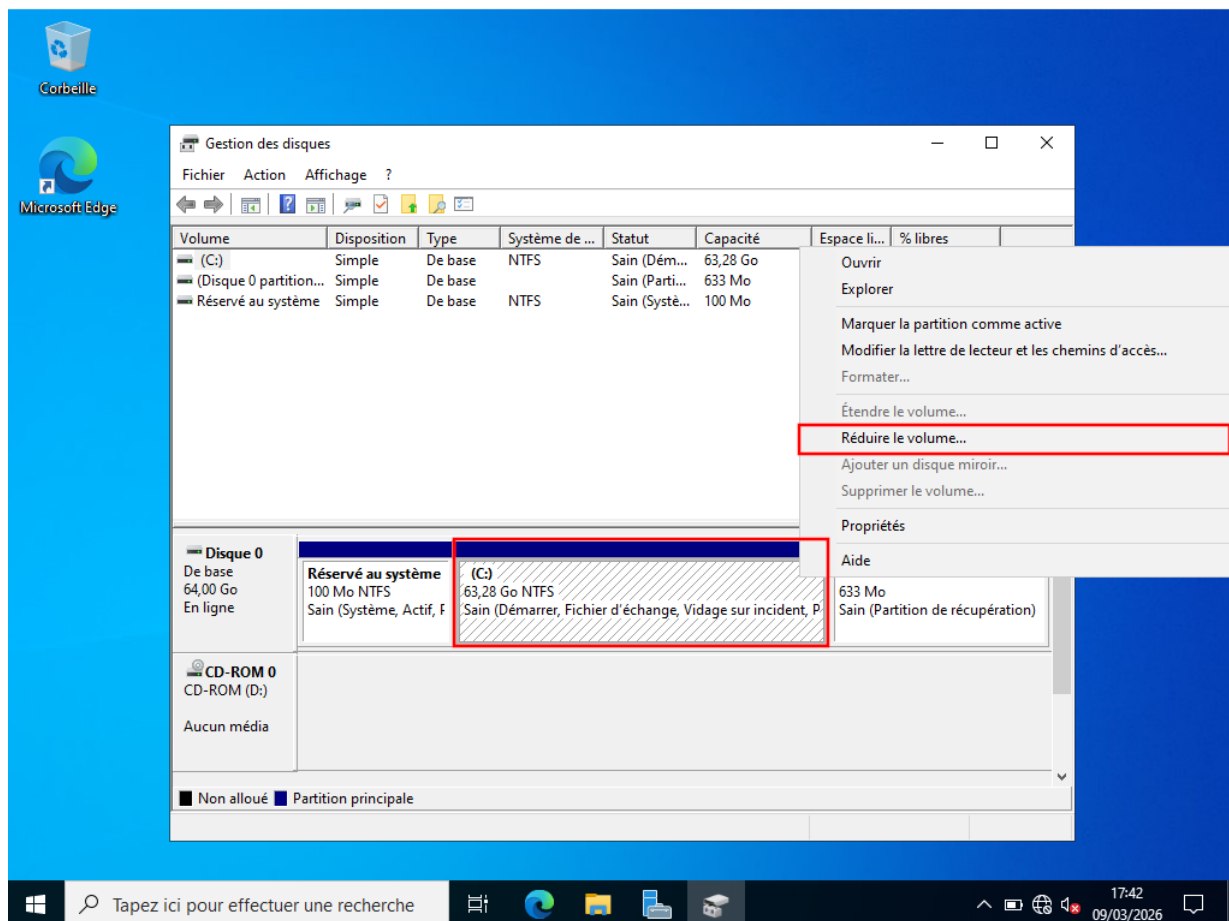


FIGURE 85 – Cliquer droit sur la partition C: afin de réduire le volume

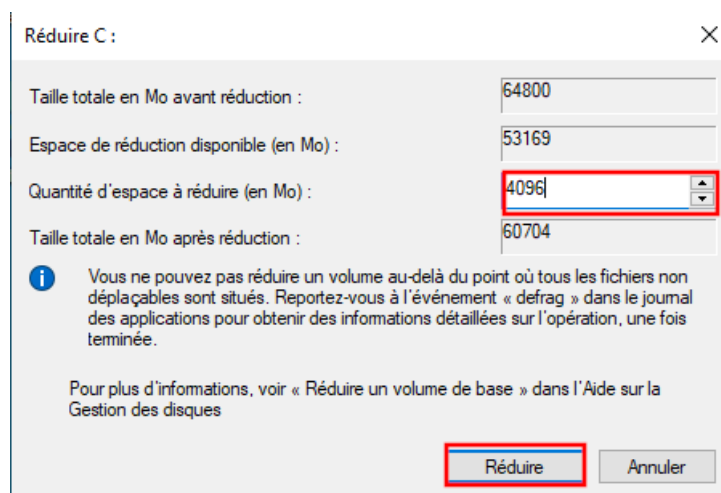


FIGURE 86 – Choisir la taille de la nouvelle partition

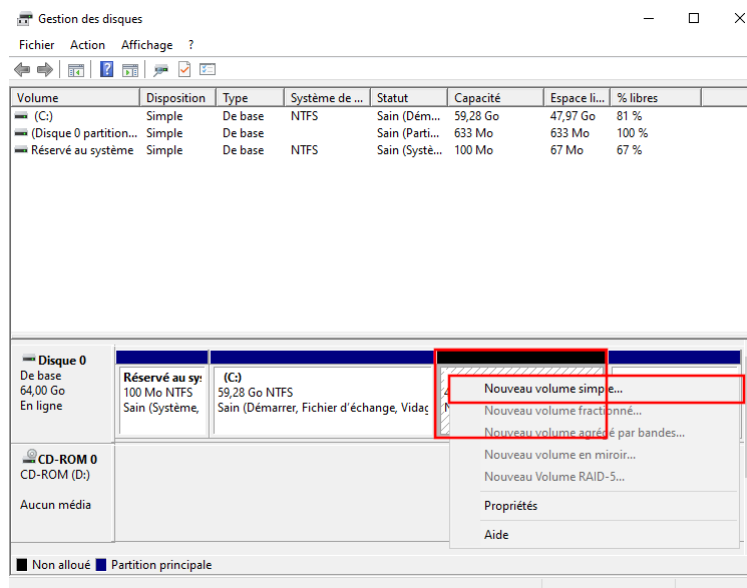


FIGURE 87 – Cliquer droit sur la nouvelle partition, colorée en noir, pour la formater



FIGURE 88 – L'assistant rapide se lance

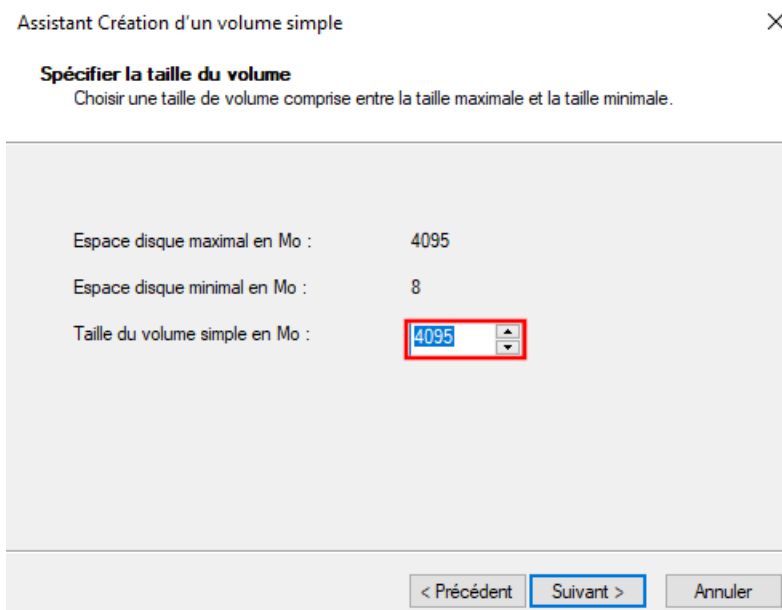


FIGURE 89 – On utilisera tout l'espace qu'on a réservé au préalable : cliquer sur Suivant

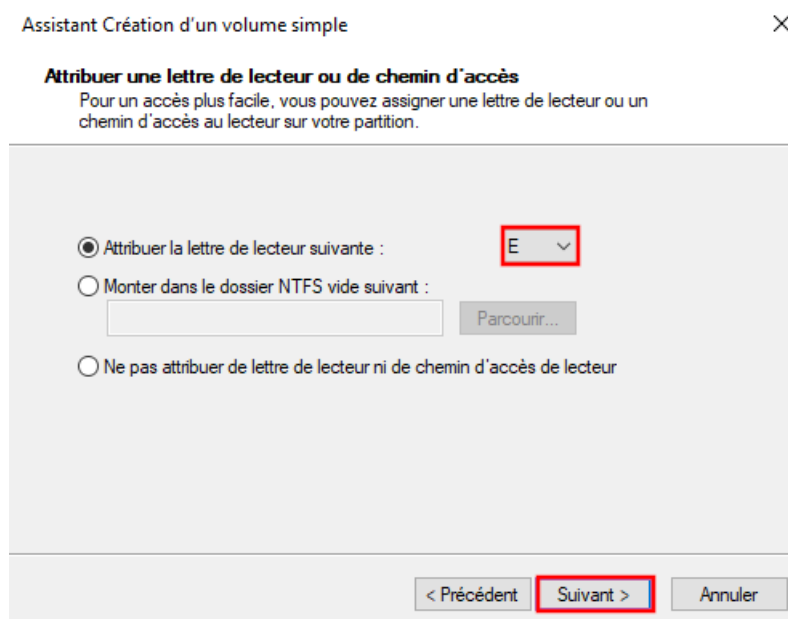


FIGURE 90 – Choisir une lettre pour le lecteur

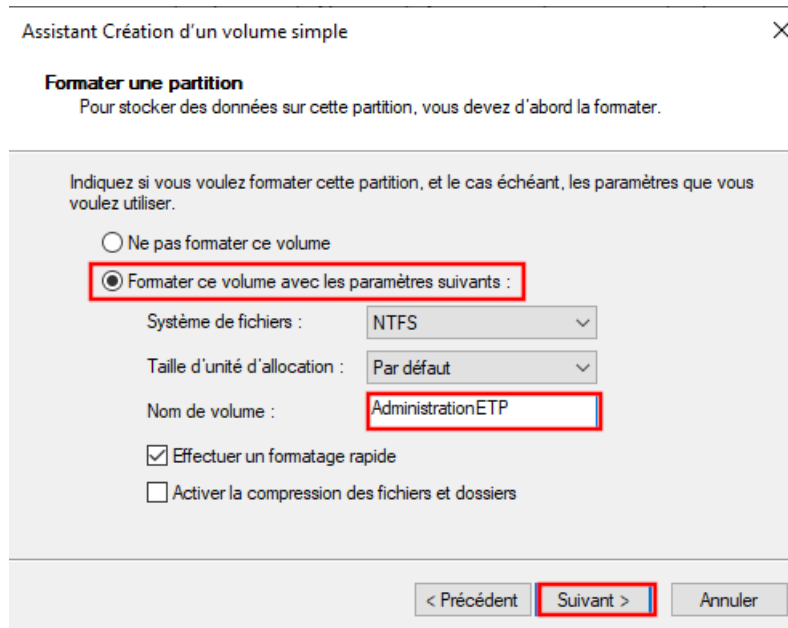


FIGURE 91 – On choisit le système de fichiers NTFS et on nomme le volume

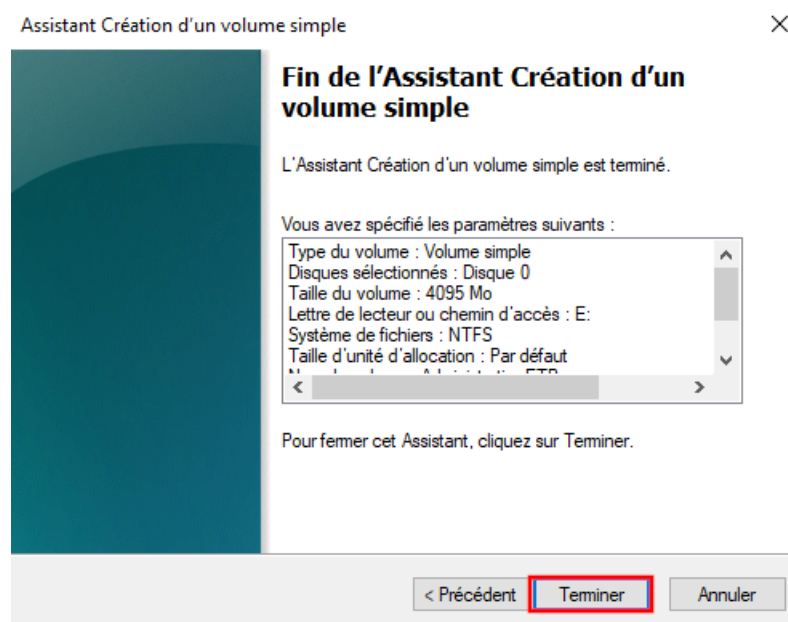


FIGURE 92 – Aussi simple que cela !

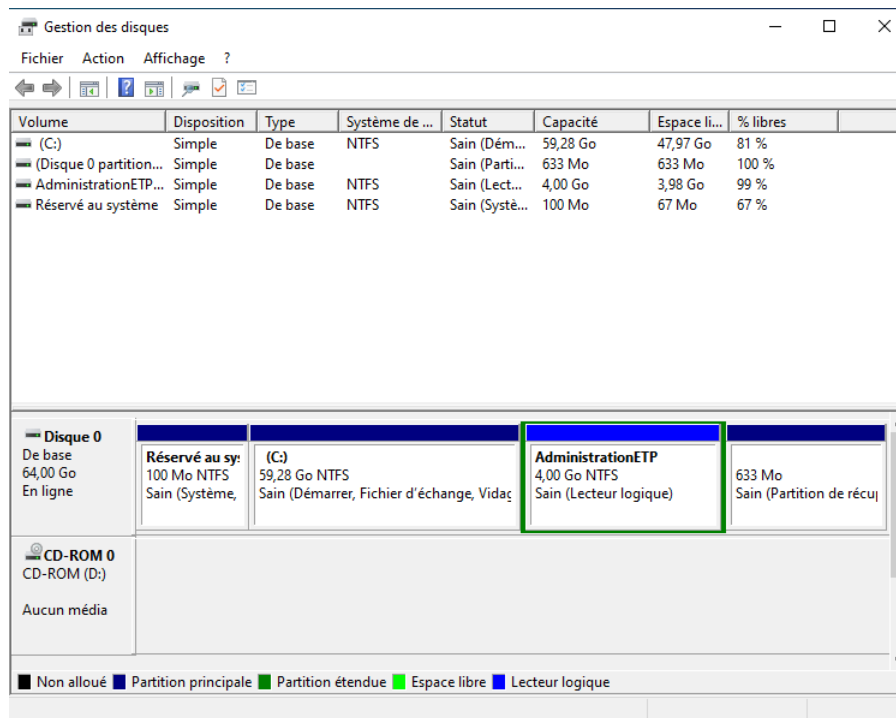


FIGURE 93 – Admironons notre partition fraîchement créée

3.1.2 Création du fichier et modification des autorisations sur le partage

Passons au partage.

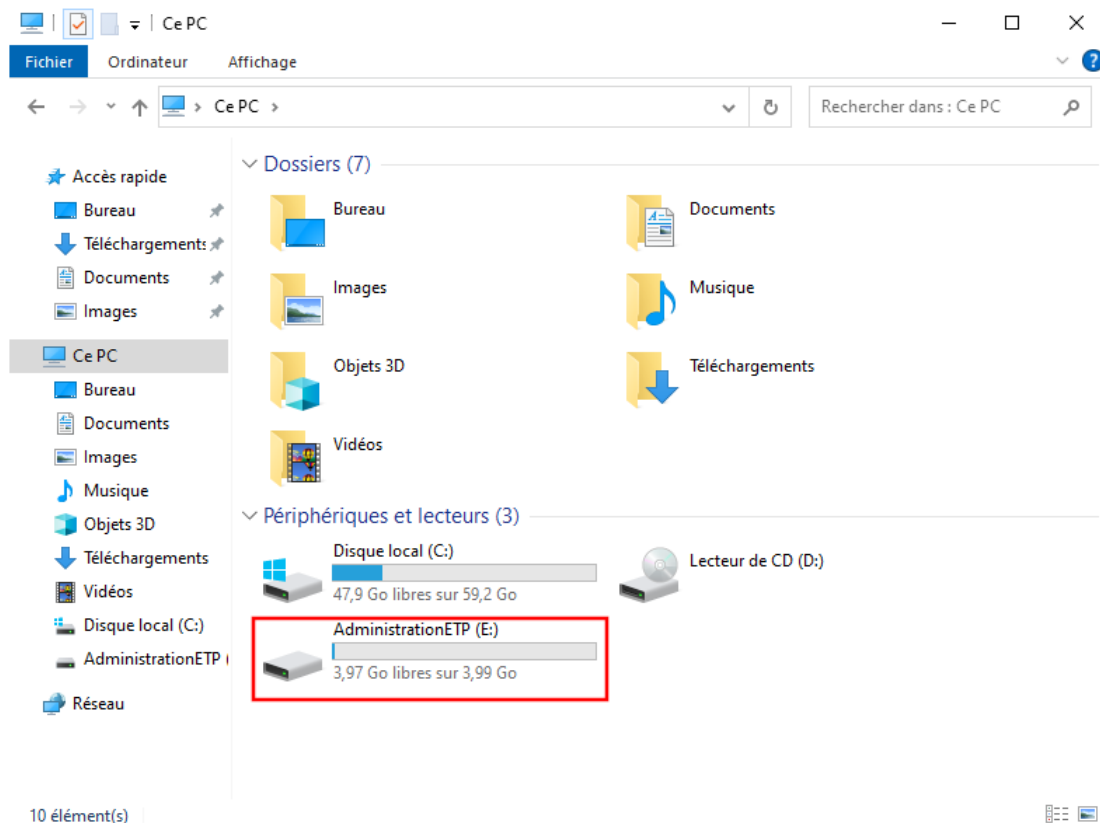


FIGURE 94 – Rendons-nous dans AdministrationETP

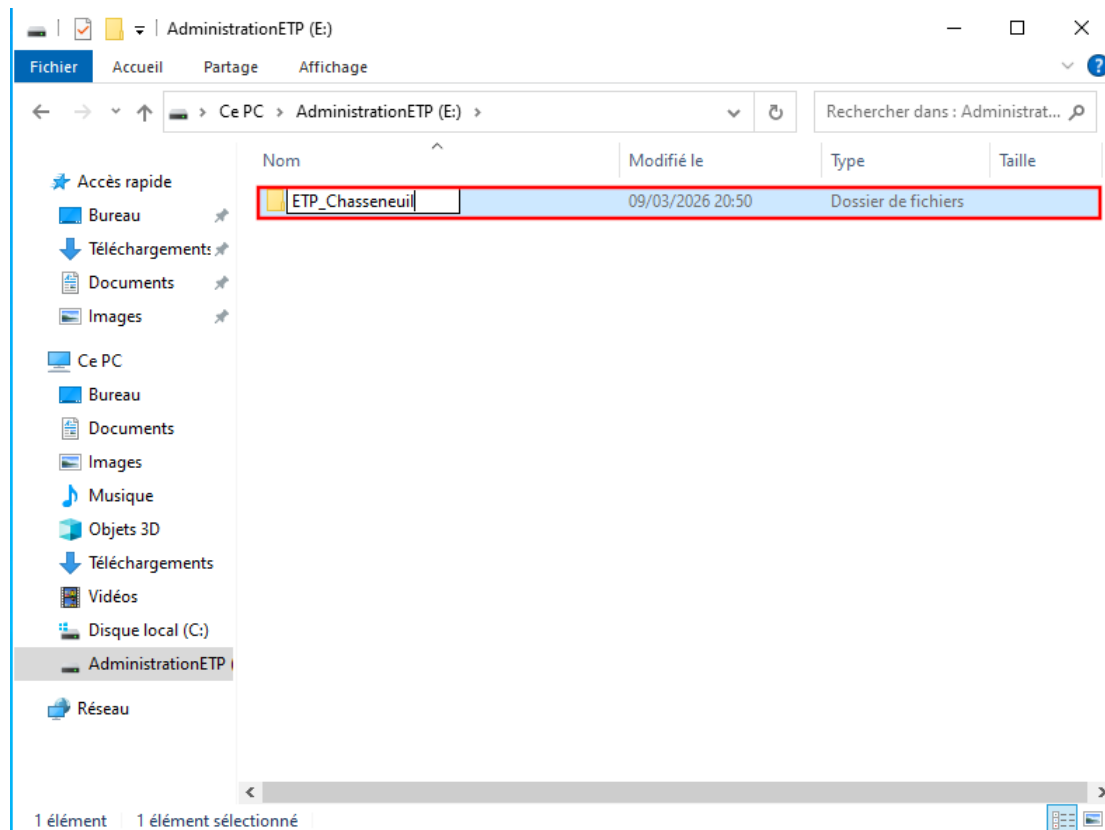


FIGURE 95 – Créons un nouveau dossier que l'on partagera

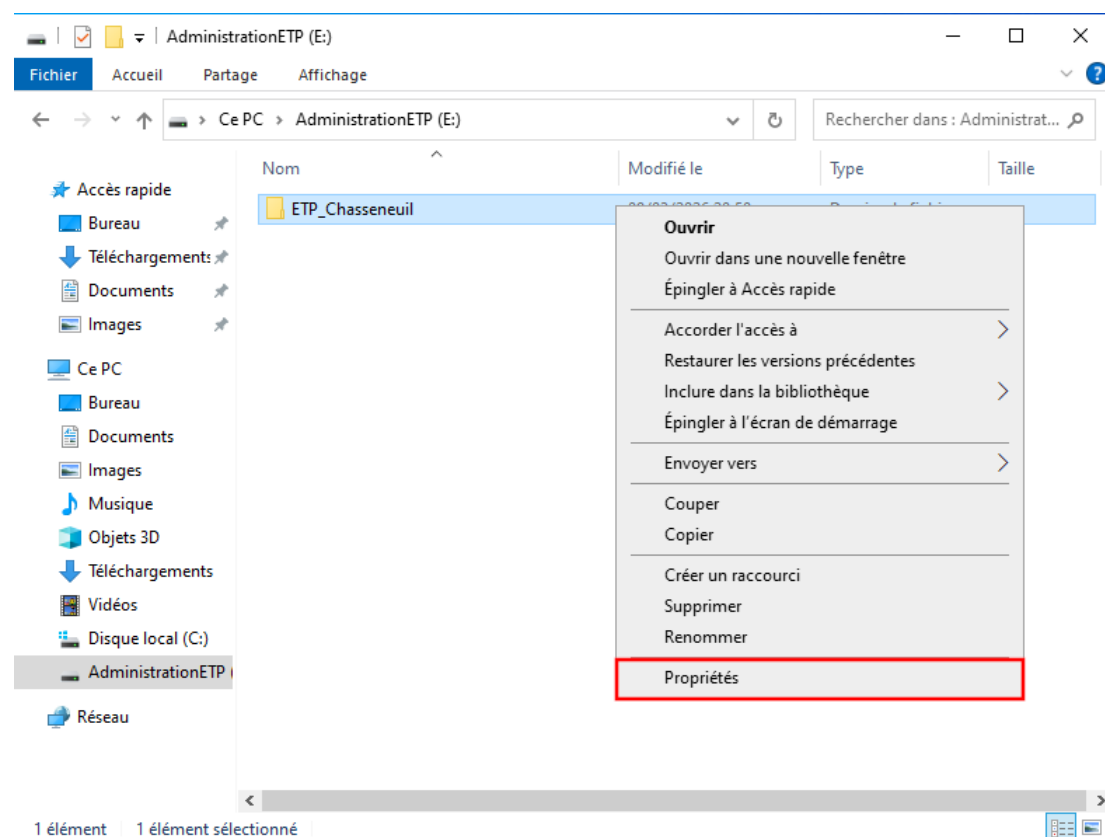


FIGURE 96 – Rendons dans ses propriétés : clic droit, ou bien Alt+ Entrée

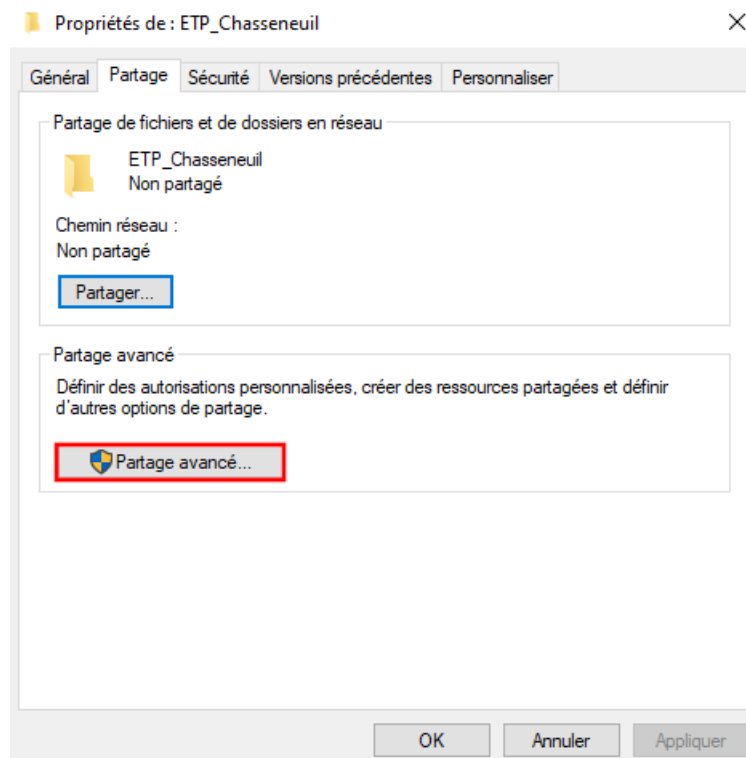


FIGURE 97 – Allons sur le partage avancé

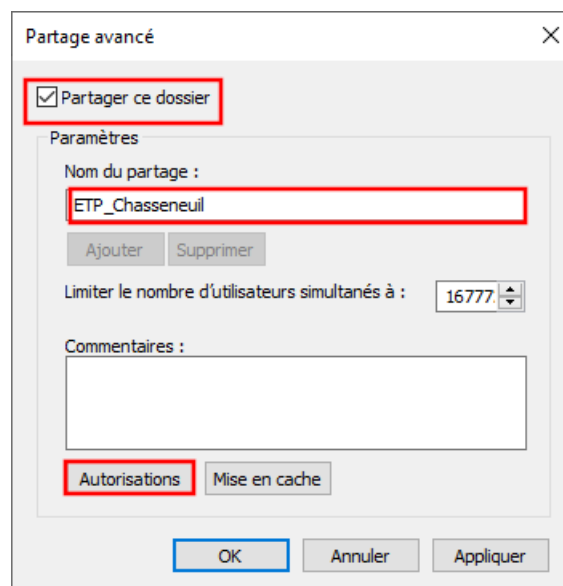


FIGURE 98 – Cochons « Partager ce dossier » et allons faire un tour dans les autorisations

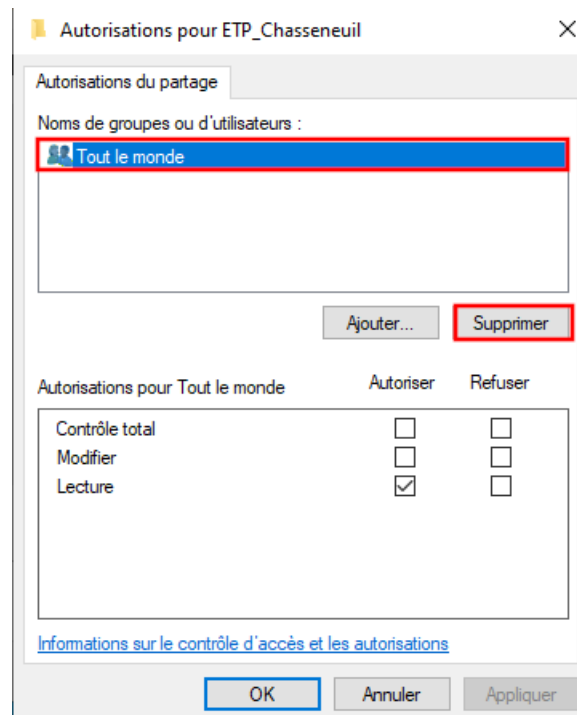


FIGURE 99 – On supprime l'utilisateur « Tout le monde »...

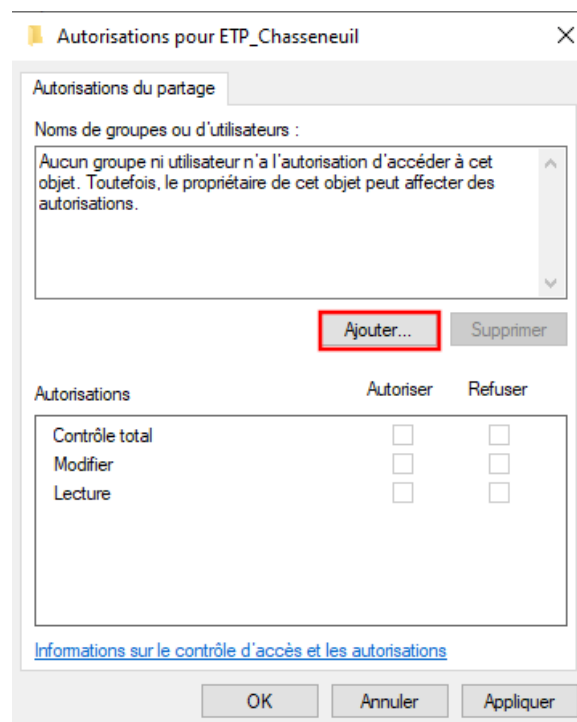


FIGURE 100 – ...Et on clique sur Ajouter

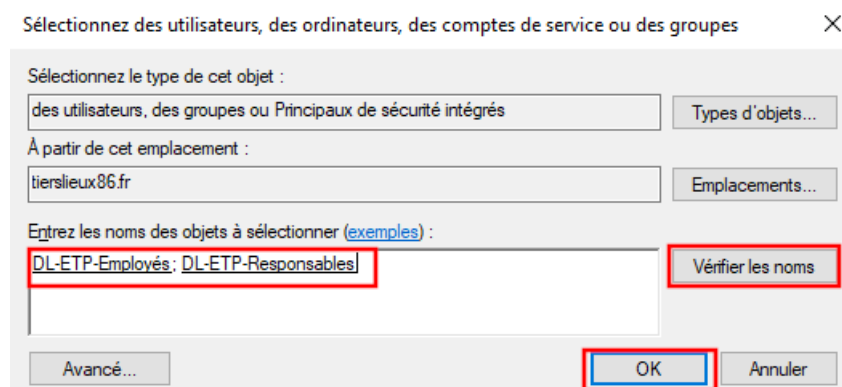


FIGURE 101 – Taper le nom des groupes à qui on attribue des autorisations, puis cliquer sur « Vérifier les noms ». Si ces groupes existent, ils sont approuvés via un soulignement. Valider lorsqu'on a ajouté tout le monde

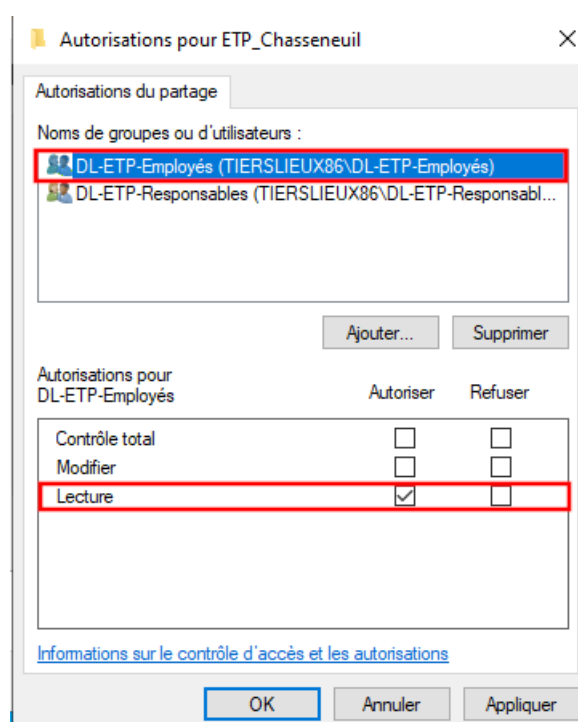


FIGURE 102 – Sélectionner individuellement l'élément sur lequel on veut modifier les autorisations, puis cocher les autorisations en question. Pour les employés, un simple droit de lecture...

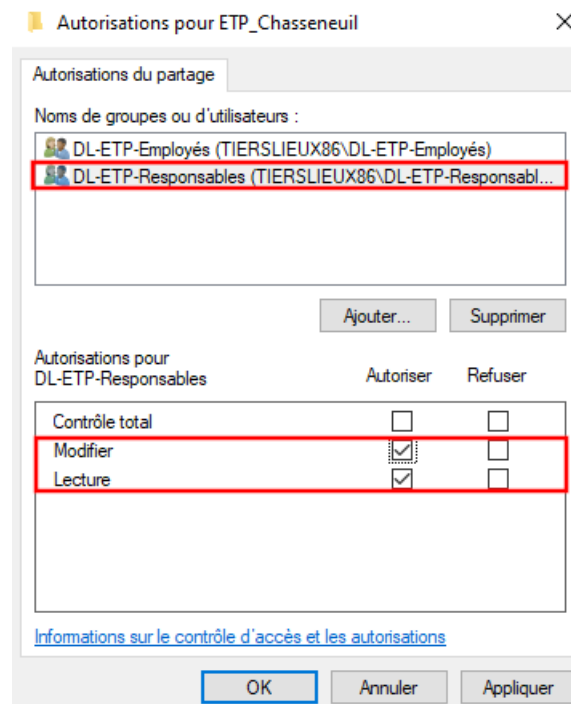


FIGURE 103 – ...Et pour les responsables, un droit de modification en sus

3.1.3 Modification des permissions NTFS

Les autorisations de partage permettent de restreindre l'accès à des ressources qui sont partagées sur un réseau, mais si quelqu'un se connecte en local au serveur, ces autorisations ne s'appliqueront pas. Il faut donc aussi paramétrer des autorisations au niveau local, et NTFS permet cela. NTFS agit aussi au niveau du réseau : ses restrictions fusionnent avec les autorisations du partage, et les règles les plus restrictives l'emportent.

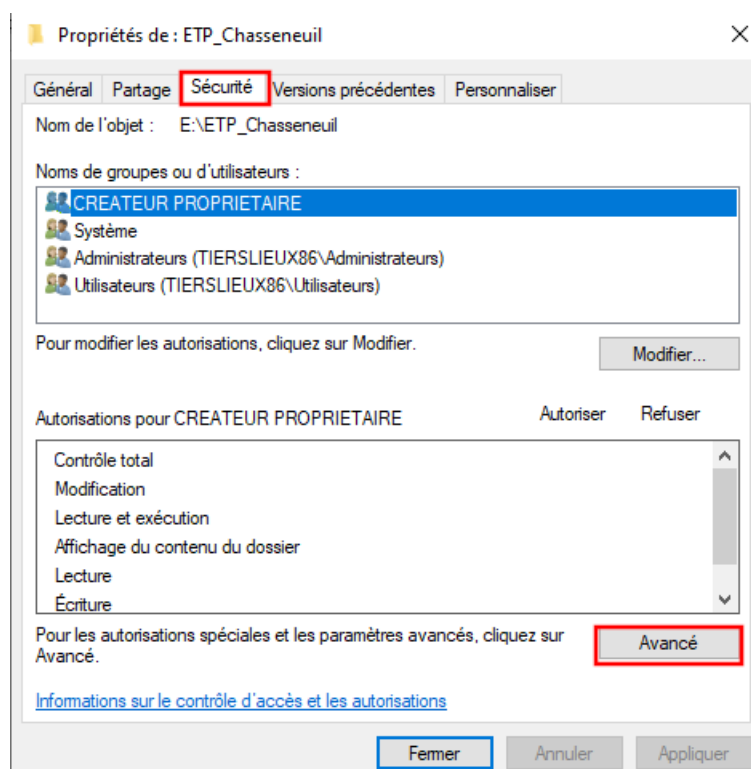


FIGURE 104 – Tout se passe dans l'onglet sécurité

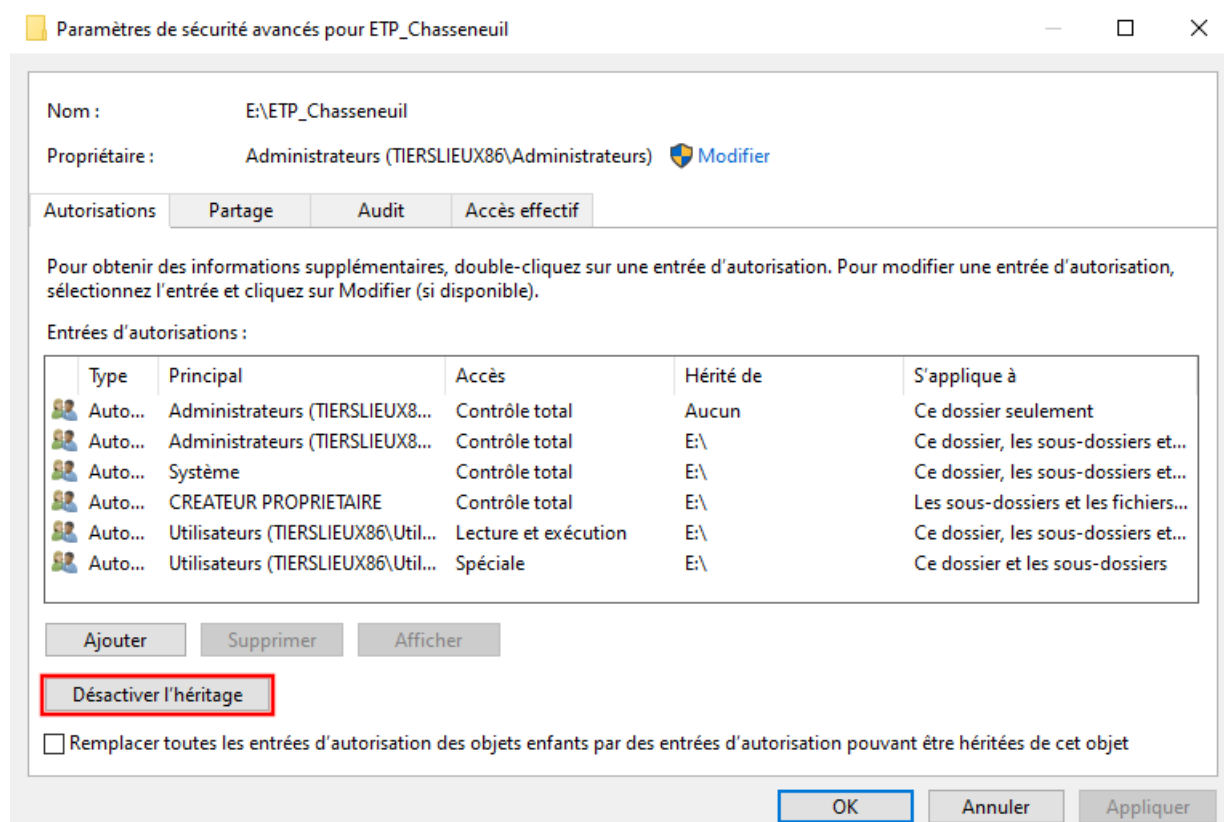


FIGURE 105 – En bas, il y a le bouton « Désactiver l'héritage »

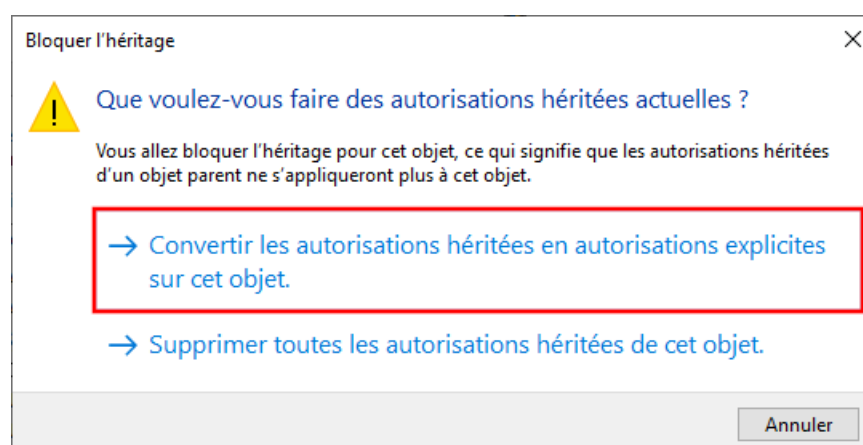


FIGURE 106 – Ce dossier n'est l'enfant d'aucun autre élément. Supprimer toutes les autorisations pourrait provoquer une restriction inattendue : on préférera convertir les autorisations héritées en autorisations explicites.

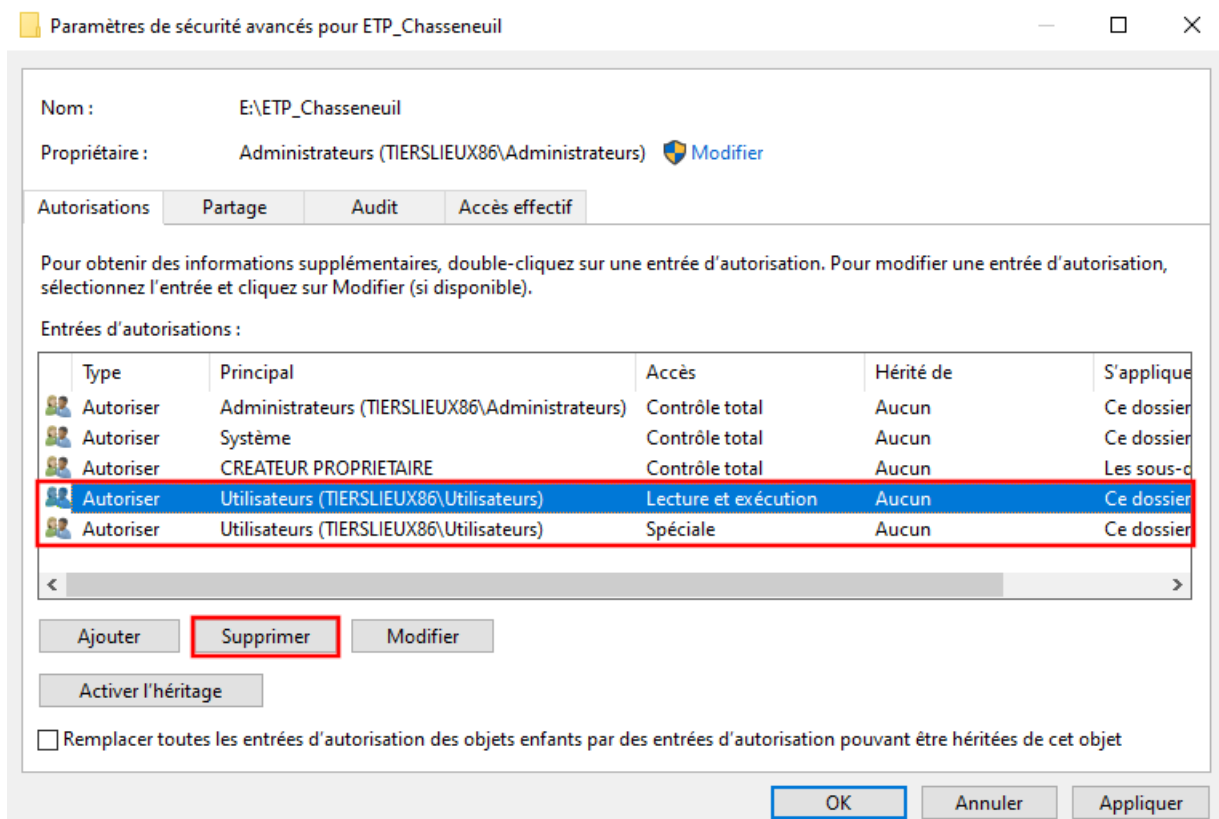


FIGURE 107 – Supprimons les autorisations pour les utilisateurs « lambda » de Tierslieux

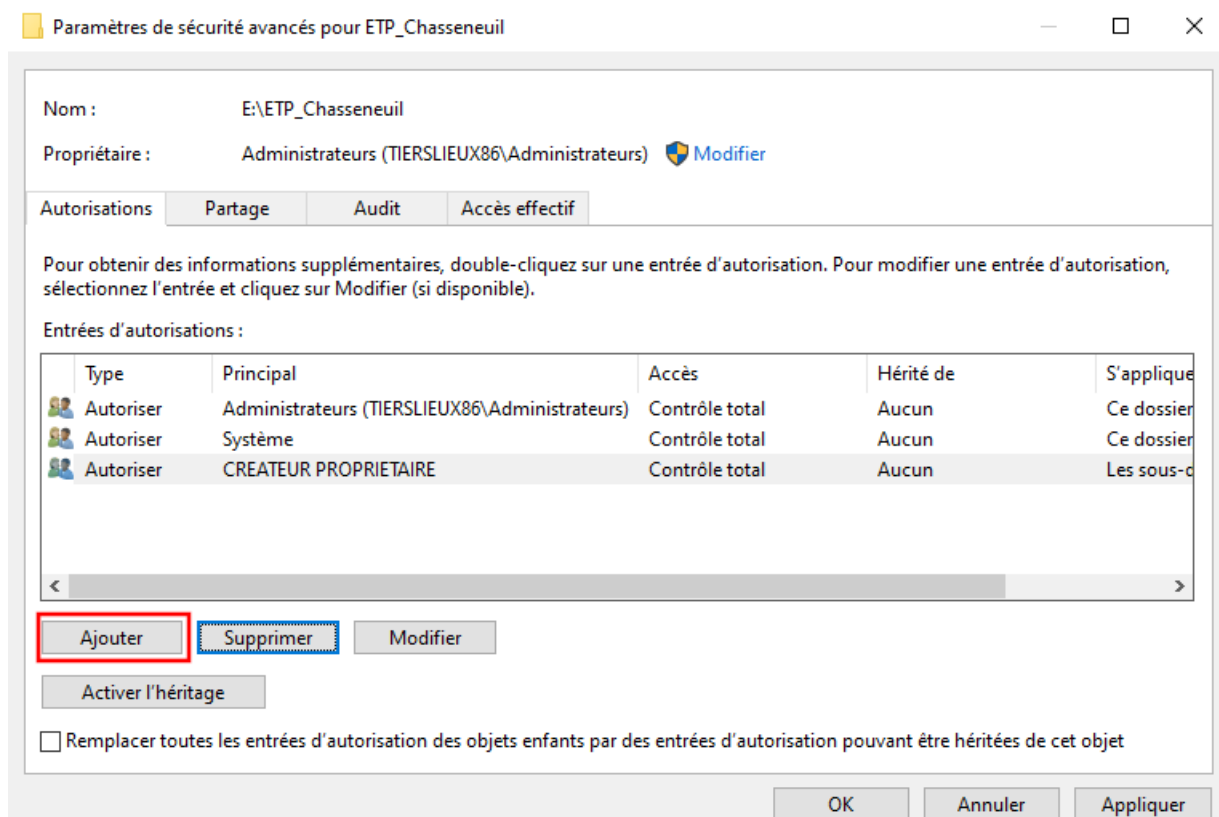


FIGURE 108 – Ajoutons des utilisateurs. Cela se fait un par un

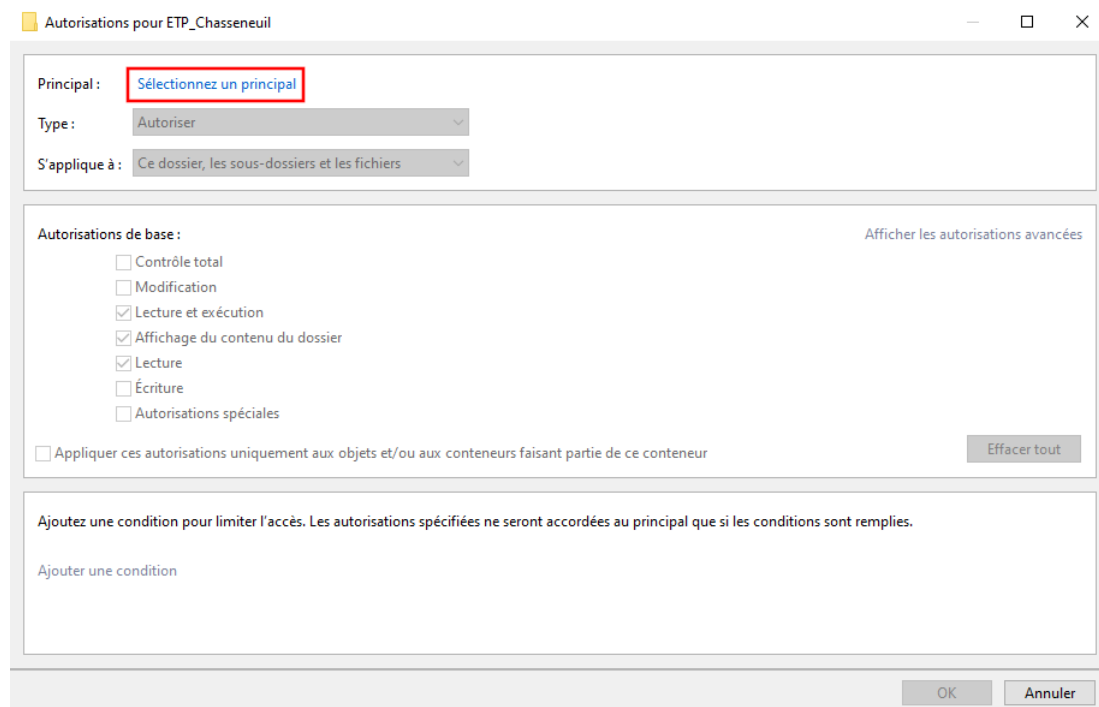


FIGURE 109 – On va sur Sélectionner un principal

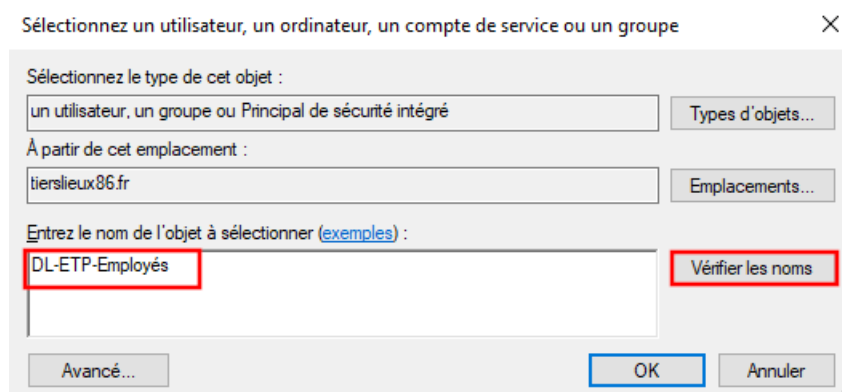


FIGURE 110 – Vérifions le nom de l'élément auquel on souhaite attribuer les autorisations

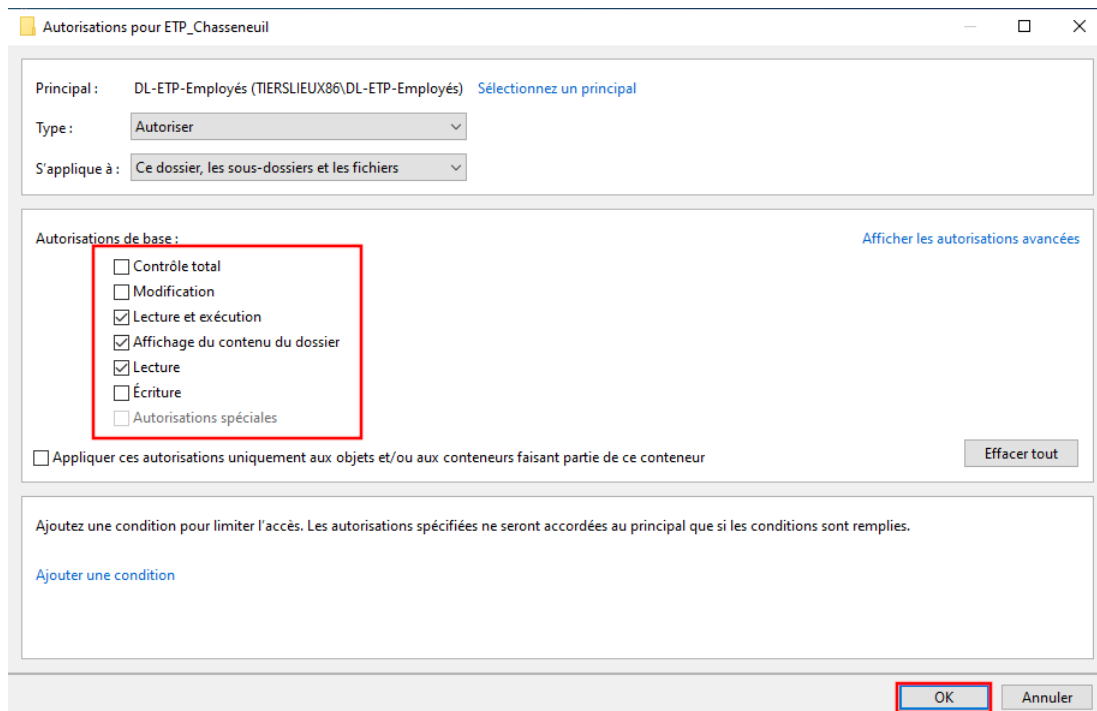


FIGURE 111 – Moduler les droits selon nos besoins

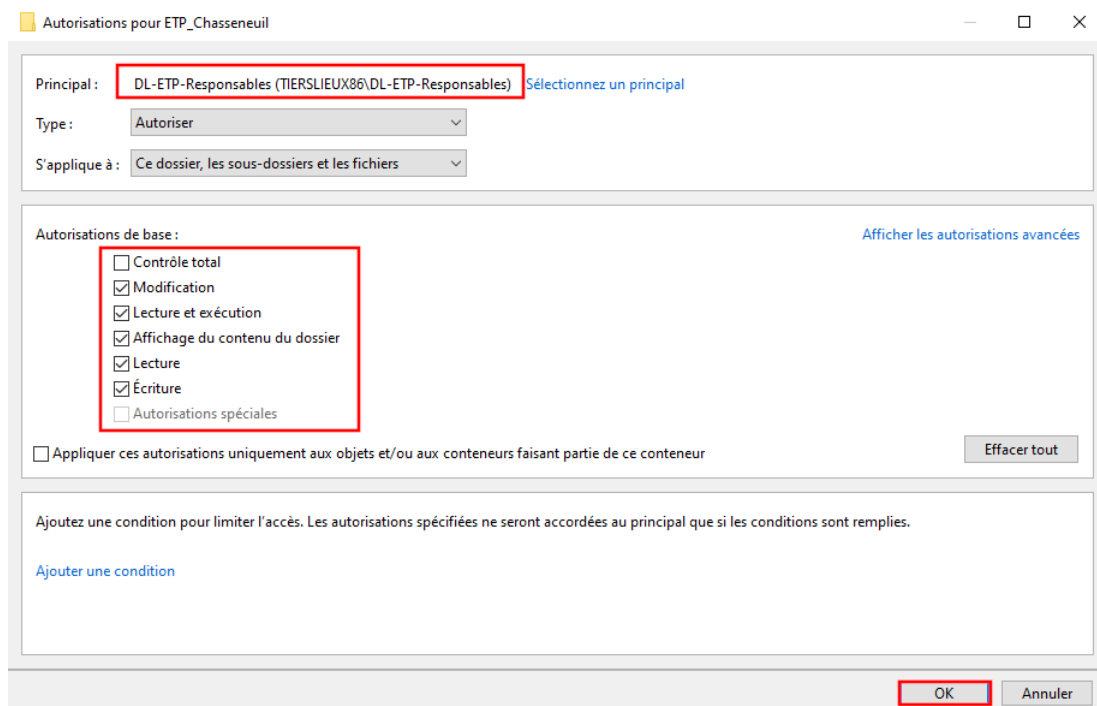


FIGURE 112 – Voici le paramétrage des droits pour le groupe des responsables

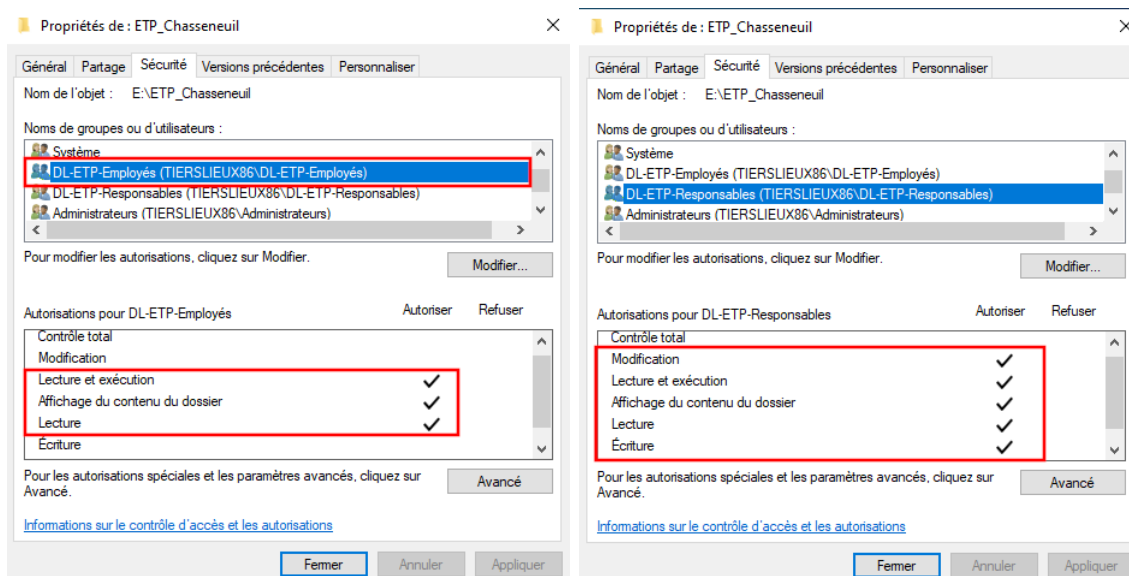


FIGURE 113 – Vérification des droits octroyés pour les groupes domaine local

3.2 Test des autorisations

3.2.1 Accès au partage

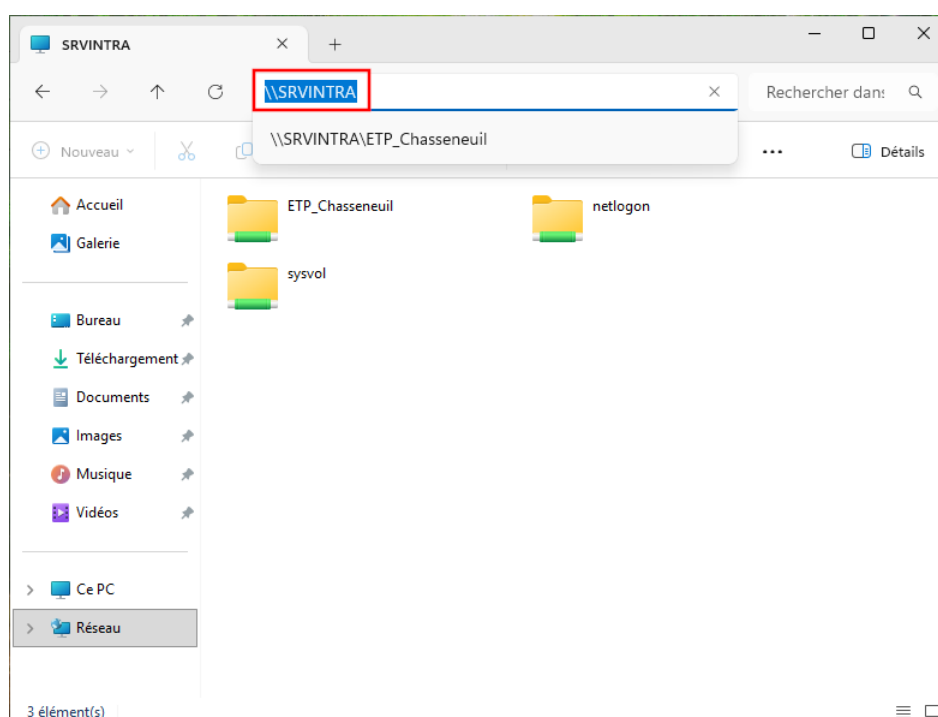


FIGURE 114 – Utiliser le nom UNC pour accéder au partage

3.2.2 Connexion depuis un compte d'une personne du groupe des responsables

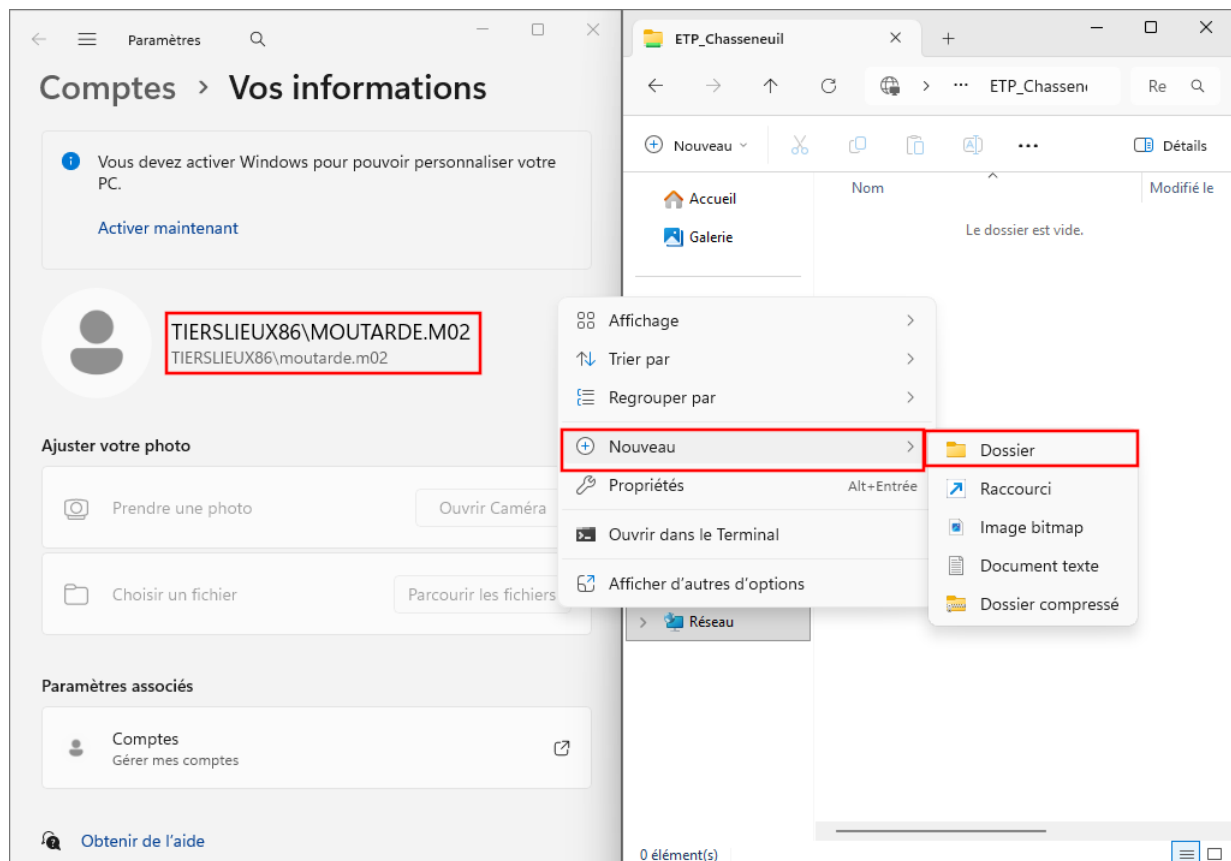


FIGURE 115 – Tentons de créer un dossier...

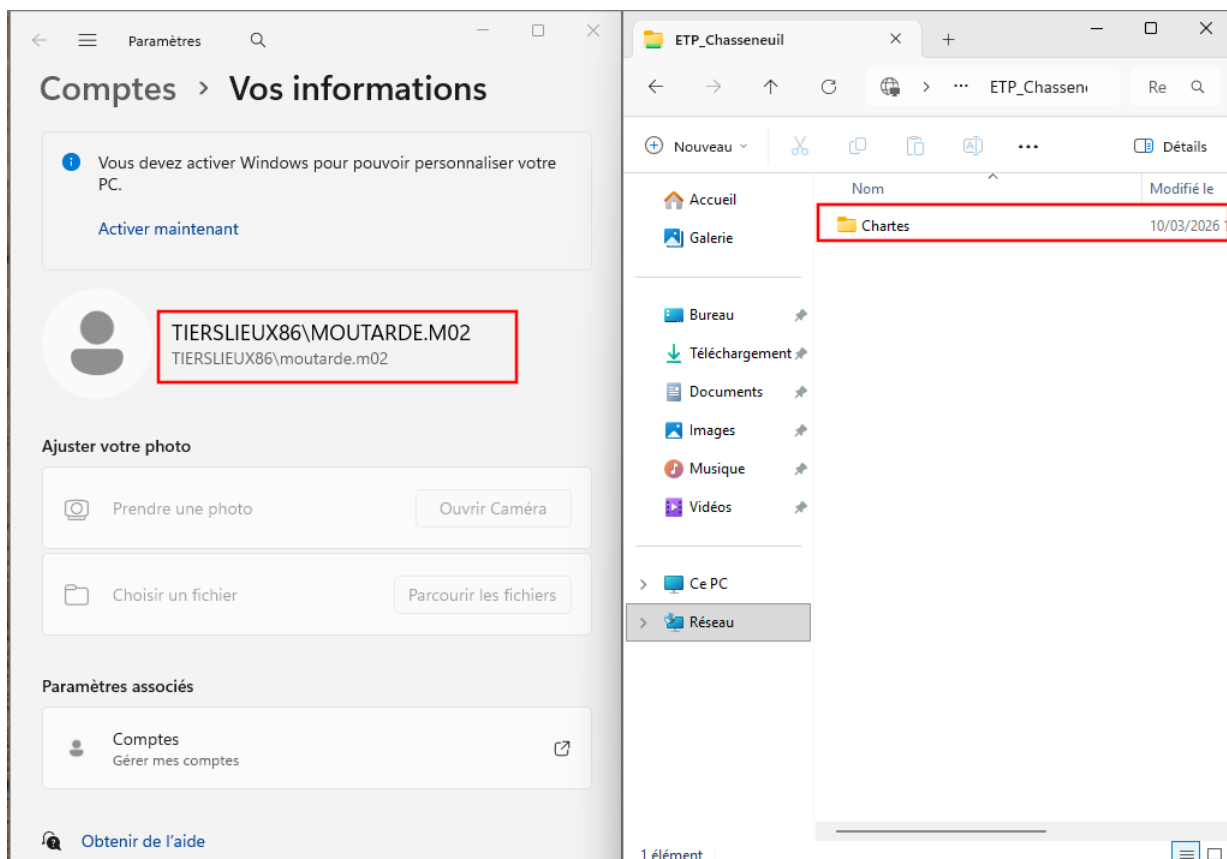


FIGURE 116 – Aucun problème

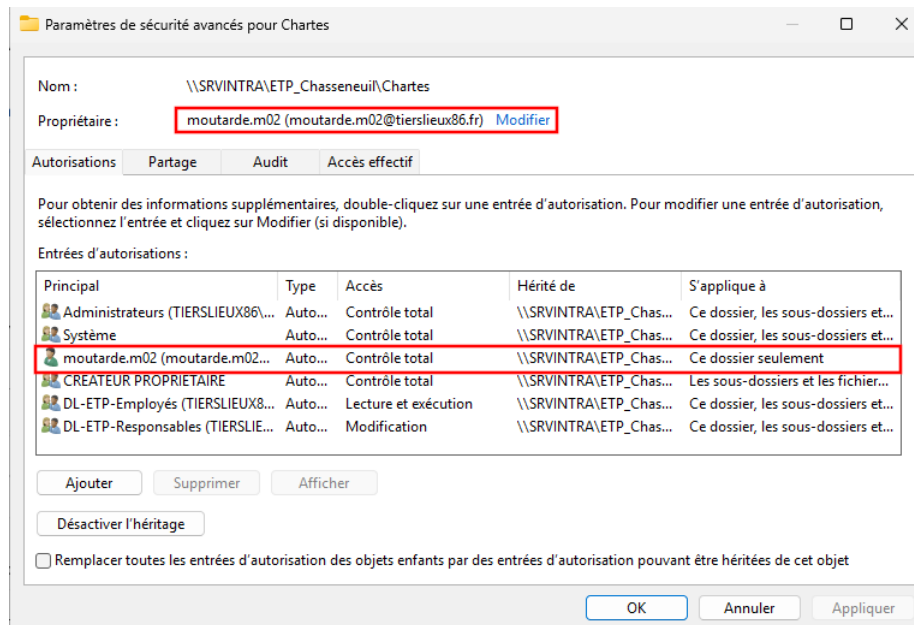


FIGURE 117 – Petit tour dans les permissions NTFS par curiosité : monsieur Moutarde est bien le propriétaire du dossier. Cela lui confère des autorisations spéciales. Bien entendu, il pourra supprimer ce dossier. Madame Pervenche, employée, pourrait-elle le faire ?

3.2.3 Connexion depuis un compte d'une personne du groupe des employés

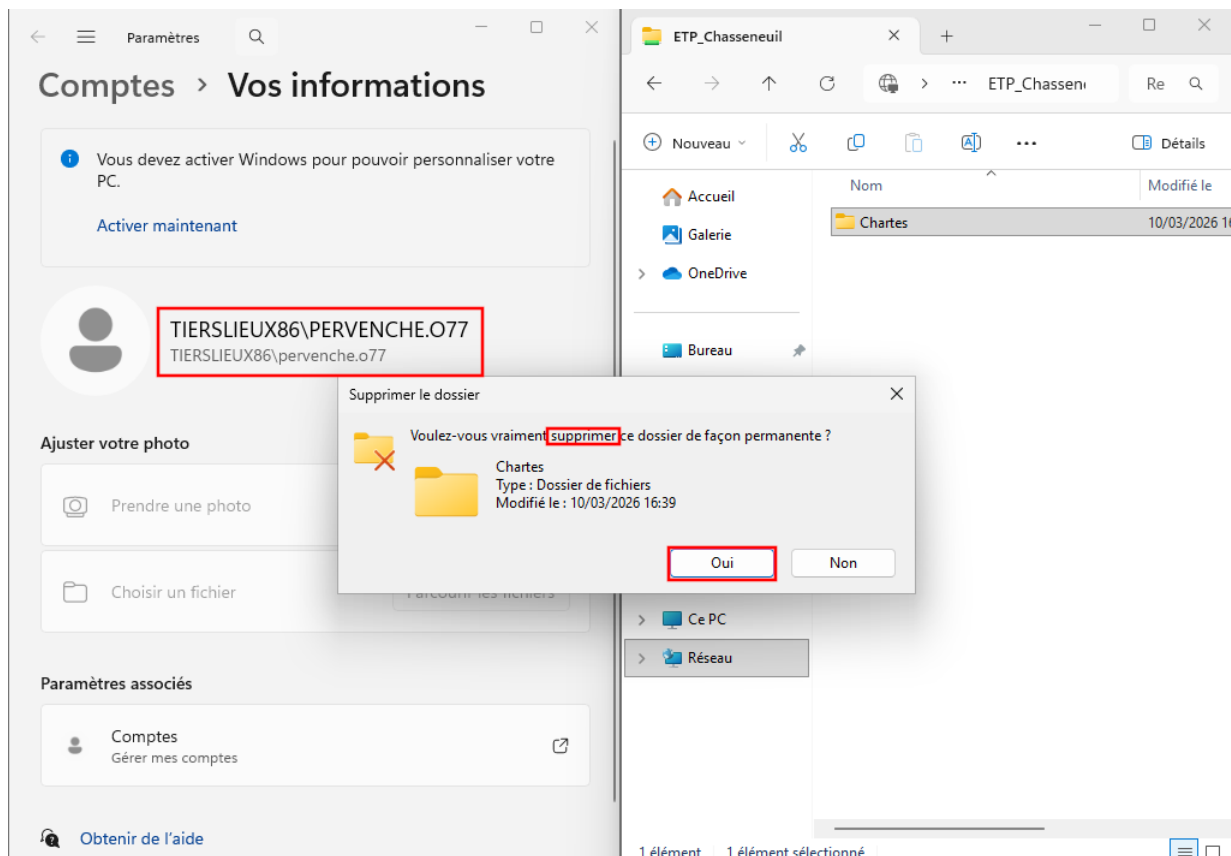


FIGURE 118 – Tentons le coup...

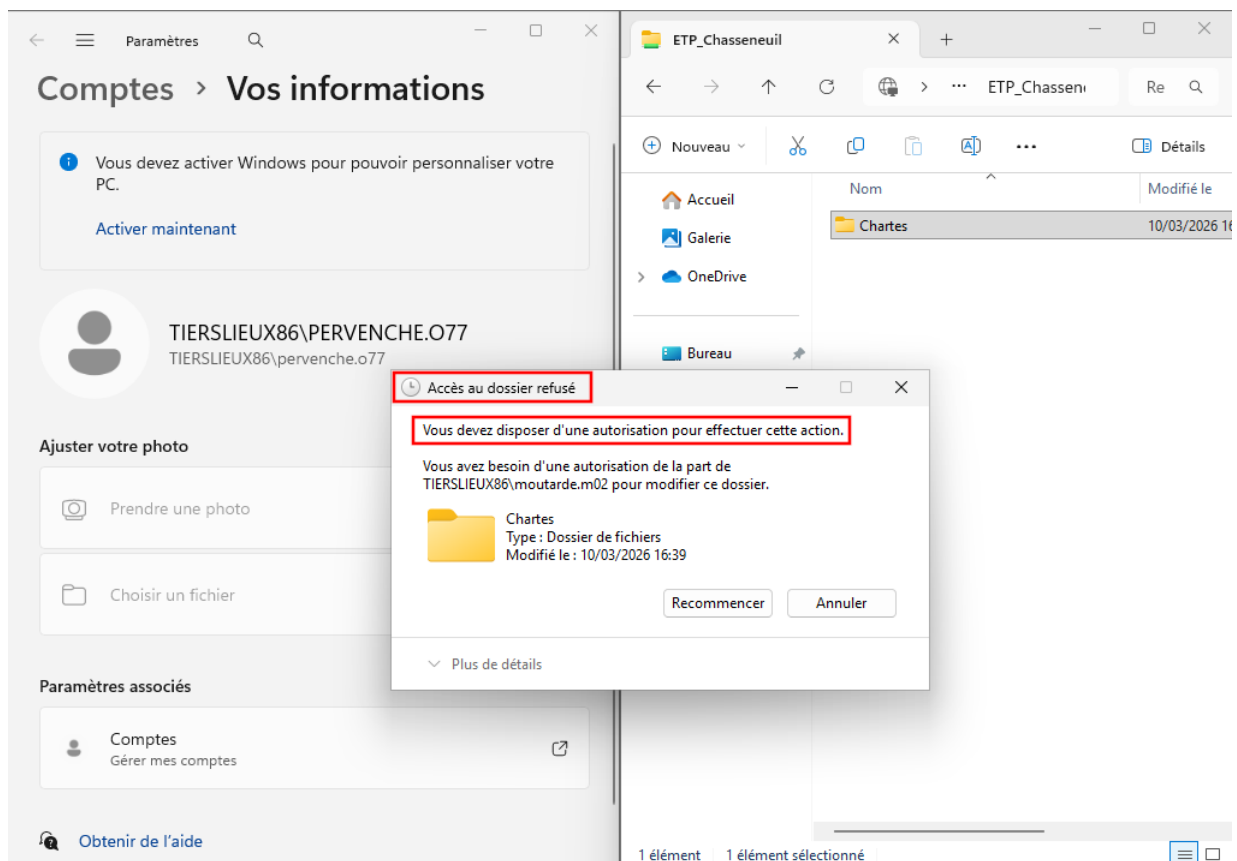


FIGURE 119 – Recalés !

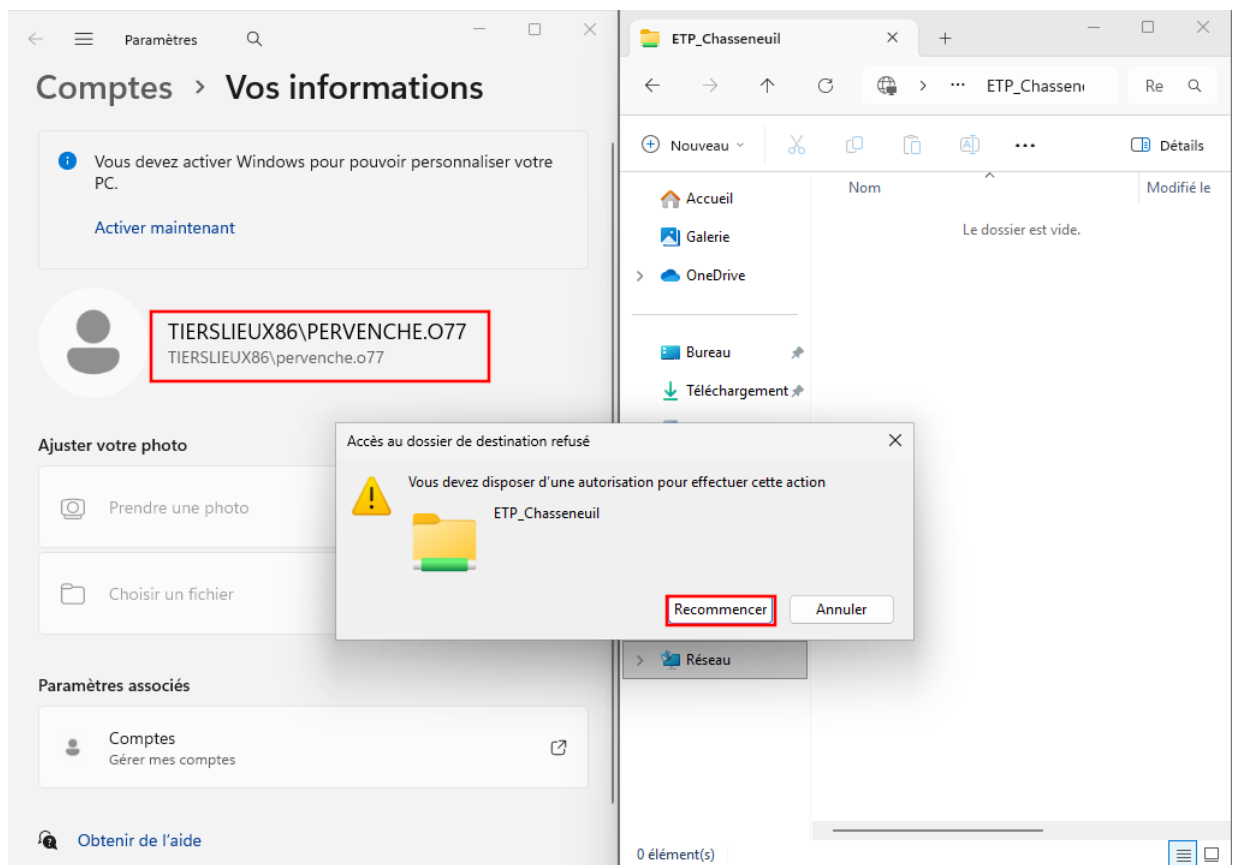


FIGURE 120 – Idem si on veut créer quelque chose dans ce dossier.

In fine, nos autorisations fonctionnent bien.